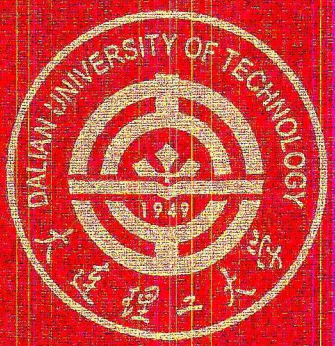
大连理工大学

博士学位论文

DOCTORAL DISSERTATION



二维装箱问题的非线性优化方法

于洪霞

学科、专业：运筹学与控制论

指导教师：张立卫 教授

论文完成时间：2006年4月

中国知网 https://www.cnki.net

博 士 学 位 论 文

二维装箱问题的非线性优化方法

Nonlinear Optimization Approaches for Two-Dimensional Strip Packing Problems

作 者 姓 名：于 洪 霞

学 科、专 业：运筹学与控制论

学 号：10301035

指 导 教 师：张立卫 教授

完 成 日 期：2006 年 04 月

大连理工大学

Dalian University of Technology

中国知网 https://www.cnki.net

独创性说明

作者郑重声明：本博士学位论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得研究成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写的研究成果，也不包含为获得大连理工大学或其他单位的学位或证书所使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的贡献均已在论文中做了明确的说明并表示了谢意。

作者签名： _____ **日期：** _____

中国知网 https://www.cnki.net

摘 要

本文从一个新的视角来研究一类二维装箱问题 —2SP(two-dimensional strip packing problem), 旨在给出各种 2SP 问题的非线性优化模型并设计求解方法. 本文的最优化模型的最优性条件依据拟可微分析和变分分析建立, 计算方法采用非线性 Lagrange 方法. 主要结果可概括如下:

1. 第 2 章, 对 $d(d$ 是正整数) 维空间的装箱问题进行了讨论. 首先给出了 d 维空间一般形状物品装箱问题的数学模型, 然后具体到 $d-$ 维的矩形体和球体的特殊情形. 给出了矩形体图元装箱问题的一个不可微优化模型, 该模型是一拟可微优化模型, 用拟可微优化的理论建立了该模型的一阶最优性条件. 然后将其转化为一个光滑的优化模型, 用变分分析中的最优性理论建立了该光滑模型的最优性必要条件. 对球体图元的装箱问题直接给出光滑的优化模型, 依据变分分析的最优性理论建立了最优性必要条件.
2. 第 3 章, 主要研究各种二维装箱问题 (2SP) 的非线性优化模型. 首先用两种不同的方式为图元为矩形的 2SP 问题建立了数学模型. 前一种方式基于两个矩形位置关系的数学表述, 给出了一个光滑优化模型, 依据非线性规划的最优性理论建立了该优化问题的最优性必要条件. 后一种方式直接从两个矩形不相交的条件出发给出了一个不可微模型并用拟可微理论建立了最优性条件. 然后, 将不可微模型转化为一个非线性规划模型, 用变分分析的最优性理论建立了最优性必要条件. 将光滑模型与非线性规划模型进行了比较, 后者优于前者. 此外, 还分别对圆形、三角形、多边形这些特殊形状图元的装箱问题进行了研究. 以凸集分离定理为基础, 依据多边形的几何特性给出了三角形和多边形图元装箱问题的不可微模型, 并用拟可微理论为这些模型建立了一阶最优性条件.
3. 第 4 章, 考虑的是求解二维装箱问题的非线性优化模型的数值算法. 首先针对只含有不等式约束的非线性规划问题提出了一个修正 Lagrange 函数, 分析了该函数具有很好的性质. 基于该修正 Lagrange 函数给出了一个对偶算法, 即非线性 Lagrange 算法. 对这一算法给出了精细的收敛性结果, 证明了存在罚参数的一个阈值, 当罚参数小于这个阈值时, 算法收敛. 此外, 对修正 Lagrange 函数的 Hesse 阵的条件数进行了估计, 结果表明在实际计算时, 罚参数不能取的太小. 最后, 将所提出的非线性 Lagrange 算法和经典的增广 Lagrange 算法分别用于求解圆形图元和矩形图元的二维装箱问题并就几个例题给出计算结果.
4. 第 5 章, 将二维装箱问题的研究结果应用于集装箱码头关于货船的泊位分配问题. 将泊位分配问题描述为一个带约束的二维装箱问题, 应用增广 Lagrange 算法求解了几个算例.

关键词: 二维装箱问题; 一阶最优性条件; 凸集分离定理; 非线性 Lagrange 算法; 条件数; 增广 Lagrange 算法

中国知网 https://www.cnki.net

Nonlinear Optimization Approaches for Two-Dimensional Strip Packing Problems

Abstract

This dissertation studies, from a new viewpoint, one class of two-dimensional packing problems– two-dimensional strip packing problems(2SP). The purpose of this dissertation is to establish nonlinear optimization models for various 2SP problems and design algorithms for solving these optimization problems. The optimality theories for the given optimization models are established based on Quasidifferential Analysis and Variational Analysis, and some nonlinear Lagrange methods are adopted to find optimal solutions.

The main results may be summarized as follows:

1. Chapter 2 discusses the d (d is a positive integer) dimensional strip packing problem. We present the mathematical model for the problem of packing general items in d dimensional space firstly and then specify the model for the particular cases of packing generalized cuboids and balls. We construct a nondifferentiable model for the problem of packing generalized cuboids, which is a quasidifferentiable optimization problem, and establish the first order optimality conditions by using the quasidifferential theory. After that, we transfer this model into a smooth optimization model and establish the necessary optimality conditions using the optimality theory of variational analysis. As to the problem of packing balls, a smooth model is given and the corresponding optimality conditions are established by the optimality theory of variational analysis.
2. Chapter 3 studies nonlinear optimization models for various two-dimensional strip packing problems(2SP). First, mathematical models for the two-dimensional strip packing problem of packing rectangles are constructed in two ways. Based on the mathematical description for the locational relationships of two rectangles, a smooth optimization model is presented by the former way and the optimality theory of nonlinear programming is used to establish its optimality conditions. On the other hand, a nondifferentiable model is proposed directly by the latter way based on the nonoverlapping condition of any two rectangles. The optimality conditions of this nondifferentiable model are established by the quasidifferential theory. The nondifferentiable model can be transformed into a nonlinear programming model and its necessary optimality conditions are established based on the optimality theory of variational analysis. Compared with the smooth one, the nonlinear programming model is better than the former. Furthermore, we consider the extended two-dimensional strip packing problem of packing circles, triangles and polygons. In view of the sep-

中国知网 https://www.cnki.net

arate theory of convex sets and the geometrical character of polygons, we construct the models for the problems of packing triangles and polygons and establish the first order optimality conditions for these models.

3. Chapter 4 considers the numerical algorithms for solving the nonlinear optimization models for the two-dimensional strip packing problems. At first, we construct a modified Lagrange function for the nonlinear programming problem with inequality constraints and analyze the well performance of this function. Secondly, a dual algorithm, i.e., a nonlinear Lagrange algorithm, based on the modified Lagrange function is proposed. Detailed convergence results for the dual algorithm are given and it is proved that there exists a threshold, and the algorithm will converge if the penalty parameter is less than the threshold. Moreover, we estimate the condition number of the modified Lagrange function's Hesse and it turns out that the penalty parameter should not be too small in practical computation. Finally, the proposed nonlinear Lagrange algorithm and the classical augmented Lagrange algorithm are applied to solve the problems of packing circles and rectangles respectively and the computational results of several examples are shown.
4. Chapter 5 applies the obtained results of two-dimensional strip packing problem to the berth allocation problem of the vessels in the container port. We formulate the berth allocation problem as a two-dimensional strip packing problem with additional constraints and use the augmented Lagrange algorithm to solve several instances.

Key Words: Two-dimensional Strip Packing Problem; First Order Optimality Conditions; Separate Theorem of Convex Sets; Nonlinear Lagrange Algorithm; Condition Number; Augmented Lagrange Algorithm

中国知网 https://www.cnki.net

目 录

中文摘要 i
Abstract iii
1 绪论 1
1.1 装箱问题的应用背景 1
1.2 研究现状 2
1.2.1 已有的数学模型 2
1.2.2 已有的算法 4
1.3 装箱问题与最优化 9
1.4 本文的主要工作 10
2 d 维装箱问题的数学模型 13
2.1 预备知识 13
2.2 矩形体图元装箱问题 18
2.2.1 不可微模型及最优性条件 18
2.2.2 光滑模型及最优性条件 22
2.3 球体图元装箱问题的 NLP 模型及最优性条件 25
3 二维装箱问题 29
3.1 矩形图元装箱问题 29
3.2 圆形图元装箱问题 41
3.3 三角形图元装箱问题 44
3.3 多边形图元装箱问题 49
4 算法 55
4.1 非线性 Lagrange 算法 55
4.1.1 引言 55
4.1.2 预备知识 56
4.1.3 $F_\sigma(x,\lambda)$ 的性质与对偶算法的收敛性 58
4.1.4 $\nabla_x^2 F_\sigma(x,\lambda)$ 的条件数 70
4.1.5 数值例子 74
4.2 增广 Lagrange 算法及其数值结果 76
5 二维装箱问题的一个应用 85
5.1 泊位分配问题的数学模型 85
5.2 例子 86
结论 90
参考文献 91
创新点摘要 97
附录 A 符号说明 98

中国知网 https://www.cnki.net

攻读博士学位期间发表学术论文情况 99
致谢 100
大连理工大学学位论文版权使用说明书 101

中国知网 https://www.cnki.net

1 绪论

二维装箱问题因其广泛的应用背景而具有重要的研究意义. 本章首先简单介绍了装箱问题的应用领域, 然后就其研究的历史和已经得到的结果给出了一个综述. 在本章的最后, 扼要的总结出本文的工作, 即以非线性规划理论为基础, 从一个新的视角来研究二维装箱问题.

1.1 装箱问题的应用背景

装箱问题因其维数不同可分为一维、二维、三维和高维装箱问题. 装箱问题中最早和研究最多的是一维装箱问题 [1], 经典的一维装箱问题 (1BP: *One − Dimensional Bin Packing Problem*) 是这样描述的: 给定一正数 c 和一组数 $J = \{a_1, \cdots, a_n\}$, $0 < a_i \leq c, \forall i$. 寻求一种分拆方法将 J 分成一些互不相交的子集 B_i, 使得 $J = B_1 \cup B_2 \cup \cdots \cup B_m$, 满足 $\sum_{a_i \in B_j} a_i \leq c, \forall j$, 并使 m 为满足这一要求的最小整数. 直观而言是指如下问题: 设有足够多同样大小 (尺寸) 的空箱子, 容积皆为 c. 现有 n 个物件, $J = \{a_1, \cdots, a_n\}$, 其大小 (尺寸) 皆 $\leq c$, 即每一个物件均可放入任一个空箱子中, 所考虑的问题是寻求一种装法, 使得可以用最少数目的箱子将这 n 个物件全部装下 (要求每个物件不得超出箱子之外).

用线性规划的方式来描述一维装箱问题如下:

$$
\begin{aligned}
\min \quad & z = \sum_{i=1}^{n} y_i \\
\text{s.t.} \quad & \sum_{j=1}^{n} a_j x_{ij} \leq c y_i, \quad i = 1, \cdots, n, \\
& \sum_{i=1}^{n} x_{ij} = 1, \quad j = 1, \cdots, n, \\
& y_i, x_{ij} \in \{0, 1\}, \quad i, j = 1, \cdots, n.
\end{aligned}
$$

其中变量 x 和 y 的含义是:

$$
y_i = \begin{cases} 1, \text{ 第}i\text{个箱子被使用}, \\ 0, \text{ 否则}, \end{cases} \qquad i = 1, \cdots, n,
$$

$$
x_{ij} = \begin{cases} 1, \text{ 第}j\text{个物品被放入第}i\text{个箱子中}, \\ 0, \text{ 否则}, \end{cases} \qquad i, j = 1, \cdots, n.
$$

这一问题有很多的实际背景, 例如: 用户送来一张订货单 $J = \{a_1, \cdots, a_n\}$, a_i 表示第 i 个物品的长度 (允许有相同的). 所说的物品可以是钢条、铅管、电缆、原装纸卷等一

中国知网 https://www.cnki.net

维线材. 假若厂家提供的原材料的标准长度为 c, 当然, 我们假定 $a_i \leq c, \forall i$. 试问如何能以最少量的原材料截出用户所需要的物件. 还有, 假设有 n 个物件需要加工, 每一物件只需在一台机器上加工一次即可. 设加工第 i 个物件所需的时间为 a_i, 所有的机器性能皆相同. 现要求所有的物件在规定时间 c 内全部加工完毕, 试问如何以最少量的机器在规定时间内完成所有的任务. 尽管装箱问题有如此广泛的应用, 然而, 装箱问题的求解是非常困难的. 寻求一种适用于对任意给定的 J 来说皆为最优的装箱方法这一问题是一著名的 NP-Hard 问题 [2], 因此许多学者都转向这一问题近似算法的研究.

随着研究的深入, 人们发现实际生活中更多存在的是一些带约束的装箱问题, 因此也就抽象化出了, 如二维装箱问题、三维乃至高维装箱问题、有色装箱问题、对偶装箱问题等等一系列的带约束的装箱问题. 这里我们着重介绍二维装箱问题. 通常所说的二维装箱问题都是关于矩形物品的装箱问题. 如果每个物品可以在选择装箱时加以旋转, 即物品在装箱时有两种放置方法: 水平和竖直方向. 此时问题是非常复杂的. 在本文所讨论的装箱问题中, 矩形物品在装箱过程中都是定向的, 即不能旋转, 物品的每条边都要与箱子的某条边平行.

二维装箱问题主要可以分为两类:

(I)2BP($Two-Dimensional\ Bin\ Packing\ Problem$) : 给定 n 个矩形物品集合 $J = \{1, \cdots, n\}$ 和无穷多个尺寸相同的矩形箱子 (bin), 其中第 i 个物品的宽度为 w_i, 高度为 h_i, $i = 1, \cdots, n$. 矩形箱子宽度为 W, 高度为 H, 要求将所有的物品装入箱子中而使用的箱子数量最少. 设用户需要 n 块矩形钢板, 而钢铁厂出产的原材料通常都是标准大小的钢板, 如何裁剪最少量的原材料以满足用户的需求, 这就是一个 2BP 问题.

(II)2SP($Two-Dimensional\ Strip\ Packing\ Problem$) : 给定 n 个矩形物品集合 $J = \{1, \cdots, n\}$ 和一个宽度为有限值 W, 高度无限的箱子 (strip), 要求将所有的物品装入箱子中而使得占用的箱子高度最小. 在服装厂, 制衣服的布匹通常都是卷起来的, 可以看成一个宽度固定长度不限的 strip, 如何用最短的布匹裁剪出需要的衣服, 这就是一个 2SP 问题.

装箱问题的应用在实际生活中无处不在, 计算机科学中的存储分配、共享资源调度、文件存储都是装箱问题在实际应用中的体现. 在工业领域中, 包括多处理器任务调度、交通运输、货物装运、资源分配等, 很多问题都可以归结为求解一个二维装箱问题. 由于与人们的生产生活密切相关, 研究二维装箱问题具有重要的理论意义和应用价值. 二维装箱问题的很好解决必将对人们的生产生活产生影响, 可以节省资源, 提高生产效率, 从而对人类社会具有积极的推动作用.

1.2 研究现状

1.2.1 已有的数学模型

由于大量广泛的实际问题都可以转化为某种形式的装箱问题, 因此关于装箱问题的文献散见于不同学科的多种刊物之中, 使得文献的收集整理工作变的非常困难. 以下的

中国知网 https://www.cnki.net

综述是基于力所能及的手工和电脑检索基础上形成的.

通过推广他们在解决一维装箱问题中用到的方法 [3,4], Gilmore 和 Gomory[5] 首次给出了二维装箱问题 2BP 的模型. 需要装箱的物品组成一个集合，能够装入一个箱子的物品是一个子集合，这样的一个子集便构成一种装箱模式，在枚举所有这些模式的基础上，文 [5] 中提出了一种列生成方法. 令 A_j 是由二元数 $a_{ij}(i=1,\cdots,n)$ 构成的 n 维向量，如果物品 i 属于模式 j 则 a_{ij} 等于 1, 否则就等于 0, 从而所有可能的装箱模式构成一个矩阵 A, 其中的列向量 $A_j(j=1,\cdots,\mathcal{M})$ 表示第 j 种装箱模式，对应的二维装箱问题 (2BP) 的数学模型为:

$$\begin{aligned} \min \quad & \sum_{j=1}^{\mathcal{M}} x_j \\ \text{s.t.} \quad & \sum_{j=1}^{\mathcal{M}} a_{ij}x_j = 1, \quad i=1,\cdots,n, \\ & x_j \in \{0,1\}, \quad j=1,\cdots,\mathcal{M}. \end{aligned}$$

由于在 A 中可能出现的列 A_j 的数目非常巨大，处理这个模型的唯一途径就需要动态地生成列，对于一维装箱问题， Gilmore 和 Gomory[3,4] 通过求解一个与其相关的从属问题，即 0-1 背包问题，给出了一个生成列的动态规划方法. 考虑到 2BP 问题的固有复杂性，他们转去研究相对容易处理的物品分层装箱的问题，与之相关的从属问题可以用一个两阶段动态规划方法来解决.

Beasley[6] 研究了一个二维切割问题：赋予每个物品一个利润，目标是选择可以装入一个箱子的物品使得总利润最大. 他将几何空间离散化，给每个可能被选择的物品赋予坐标，即

$$x_{ipq} = \begin{cases} 1, & \text{如果物品}i\text{的左下角的坐标为}(p,q), \\ 0, & \text{否则.} \end{cases}$$

.在此基础上给出了一个 0–1 整数线性规划模型. Hadjiconstantinou 和 Christofide[7] 给出了一个类似的模型，这两个模型都可以通过拉格朗日松弛和次梯度优化方法提供上界.

Fekete 和 Schepers[8] 给出了一个完全不同的建模方法，利用图论刻画了一些物品处于一个箱子中的状态. 令 $G_w=(V,E_w)(G_h=(V,E_h))$ 表示一个区间图，第 i 个物品用点 v_i 表示，点 v_i 和点 v_j 之间有弧连接当且仅当物品 i 和物品 j 在水平轴 (竖直轴) 上的投影重叠. 在文 [8] 中，证明了下述结论：

对于一种可行的装箱模式，有：

(a) 对 $G_w(G_h)$ 中的每个独立集 S, 有 $\sum_{v_i\in S} w_i \le W(\sum_{v_i\in S} h_i \le H)$;

(b)$E_w \bigcap E_h = \emptyset$.

这种刻画可以很容易扩展到高维的装箱问题.

上面提到的模型中所含有的变量个数关于物品的个数都是非多项式的，文 [9] 给出了一个变量个数关于物品个数是多项式的但在实际中并不十分有效的模型. 最近 Lodi[10] 等人就物品分层装箱的情形给出了一个有效的整数线性规划模型，其中的变量和约束个

中国知网 https://www.cnki.net

数关于物品的个数都是多项式的. 在物品分层装箱的过程中, 放在箱子底部的物品构成第一层, 在其中最高物品的顶部划一水平线, 以此为界, 在这条线以上放置的物品构成第二层, 依此类推, 物品可以分成若干层. 通常都假定物品是按高度递减顺序排列的, 底层为最高层, 每一层中的最左边的物品最高. 对于这种分层装箱模式, Lodi[10] 等人分别对 2BP 和 2SP 给出了模型:

(2LBP)

$$\begin{aligned}
\min \quad & \sum_{k=1}^{n} q_k \\
\text{s.t.} \quad & \sum_{i=1}^{j-1} x_{ij} + y_j = 1, \quad j = 1, \cdots, n, \\
& \sum_{j=i+1}^{n} w_j x_{ij} \le (W - w_i) y_i, \quad i = 1, \cdots, n-1, \\
& \sum_{k=1}^{i-1} z_{ki} + q_i = y_i, \quad i = 1, \cdots, n, \\
& \sum_{i=k+1}^{n} h_i z_{ki} \le (H - h_k) q_k, \quad k = 1, \cdots, n-1, \\
& y_i, x_{ij}, q_k, z_{ki} \in \{0, 1\} \quad \forall i, j, k.
\end{aligned}$$

对于其中的 $x_{ij}(z_{ki})$, $i \in J\backslash\{n\}, j > i$ ($k \in J\backslash\{n\}, i > k$), 如果物品 j 在第 i 层 (第 i 层在第 k 个箱子中), 取值为 1, 否则为 0.

(2LSP)

$$\begin{aligned}
\min \quad & \sum_{i=1}^{n} h_i y_i \\
\text{s.t.} \quad & \sum_{i=1}^{j-1} x_{ij} + y_j = 1, \quad j = 1, \cdots, n, \\
& \sum_{j=i+1}^{n} w_j x_{ij} \le (W - w_i) y_i, \quad i = 1, \cdots, n-1, \\
& y_i, x_{ij} \in \{0, 1\}, \quad \forall i, j
\end{aligned}$$

数值试验表明这两个模型在实际应用中是很有用的, 可以直接应用求解整数规划的软件得到很好的解. 此外, 可以松弛整数变量, 通过求解松弛后的线性规划问题得到原问题的下界.

1.2.2 已有的算法

对于二维装箱问题 2SP. 当 $h_j = H$时, $\forall j \in J$. 求解 2SP 就等价于求解一维装箱问题. 对于 2BP, 当 $w_j = W$时, $\forall j \in J$. 求解 2BP 也就转化为求解一维装箱问题. 由于一维装箱问题是经典的 NP 难解问题, 从而二维装箱问题也是 NP 难的, 这意味着该问题不存在多项式时间内求得精确解的算法, 因此目前多见的都是关于二维装箱问题近似算法的研究, 见文 [11]. 近似算法主要可分为在线算法和离线算法, 下面给出在线和离线算法的说明.

在线算法: 如果一个近似算法在执行过程中, 每当一个物品到达时, 就立刻决定把该物品放入哪个箱子中, 而不管后序物品如何, 这种算法就被称为在线算法.

中国知网 https://www.cnki.net

离线算法：如果算法在开始装箱之前，已经预先得到了所有物品的信息而一次性地确定装箱策略，这种算法就被称为离线算法. 由于离线算法预先知道所有的信息，因此算法的性能一定远远优于在线算法. 本章提到的算法都是离线算法，对于在线算法，可参见文 [12, 13] 以及 Csirik 和 Woeginger[14] 的综述.

令 I 表示二维装箱问题的一个实例，记 OPT 为装箱问题的最优化算法， OPT(I) 为客观上所得的最优值， A(I) 表示由算法 A 得到的实例 I 的值，装箱问题所关心的是如何构造算法 A, 使

$$\mathrm{A(I)} \leq \alpha \mathrm{OPT(I)} + \beta,\ \alpha > 0,\ \beta \geq 0,$$

对任意实例 I 成立的常数 α, β 最小. 由于 α 和 β 与 I 无关，上式对所有的 I 皆成立，我们将这方面的研究称为最坏情况研究 (Worst-Case Study). 对于不同的算法 A 就有可能有不同的 α 和 β, 因此我们将 α 写作 α_A, β 写作 β_A. 对于两个算法 A 和 A′, 若 $\alpha_A < \alpha_{A'}$, 则称算法 A 优于算法 A′. 若 $\beta_A = 0$, 则 α_A 称为算法 A 的绝对性能比；如果 $\beta_A > 0$, 则称 α_A 为算法 A 的渐近性能比. 显然总有 $1 \leq \alpha_A \leq \infty$, 且 α_A 越接近 1 表示算法的性能越好，这个比值 α_A 反映了由算法 A 得到的值 A(I) 与最优值 OPT(I) 接近或相差的程度.

Coffman[15] 等人将一维装箱问题的近似算法推广到了 2SP. 设给定一个宽度为 W, 高度无限的箱子和 n 个物品集合 $J = \{a_1, \cdots, a_n\}$, 假定物品是按高度递减顺序排列的. 按顺序将 a_1 装入箱子的第一层，即最底层，如果余下的空处能容纳 a_2, 则将 a_2 放入，否则，将 a_2 放入第二层. 一般来说，若已将 a_i 放入第 j 层，则在处理 a_{i+1} 时，若第 j 层还有空处能容纳 a_{i+1}, 则将 a_{i+1} 放入第 j 层，如果物品 a_{i+1} 的宽度大于当前第 j 层的剩余度，则启用第 $j+1$ 层，将 a_{i+1} 放入该层的最左边，这种装箱方法就是 NFDH($Next-Fit\ Decreasing\ Height$) 算法. 另一种方法是 FFDH($First-Fit\ Decreasing\ Height$) 算法：设物品 a_i 已被放入第 j 层，在处理 a_{i+1} 时，察看前 j 层，看其中是否有能容纳 a_{i+1} 的层，如果有，则将 a_{i+1} 放入其中的最低层，否则，启用第 $j+1$ 层，将 a_{i+1} 放入该层的最左边. 一般说来，每个物品都被放入可以容纳它的最低层. 这两种算法的时间复杂度均为 O($n$log$n$). Coffman 等人分析了这两种算法的最坏情况，文 [15] 中证明了下述结论：对任何实例 I, 如果物品的高度标准化后，即最高物品的高度为 1, 则有

$$\mathrm{NFDH(I)} \leq 2\mathrm{OPT(I)} + 1, \quad \mathrm{FFDH(I)} \leq \frac{17}{10}\mathrm{OPT(I)} + 1,$$

这两个界都是紧的，也就是说其中的系数 2 和 $\frac{17}{10}$ 是不能改进的. 进一步的研究发现，一维装箱问题的 BFDH($Best-Fit\ Decreasing\ Height$) 算法也可以应用于二维装箱问题 2SP ：设物品 a_i 已被放入第 j 层，在处理 a_{i+1} 时，从第一层开始察看能容纳 a_{i+1} 且余空为最小的层，如果存在这样的层，则将 a_{i+1} 放入该层，否则，启用第 $j+1$ 层将 a_{i+1} 放入该层的最左边.

Baker[16] 等人给出了一个不同的经典装箱算法 BL($Bottom-Left$), 不是将物品分层装箱，而是把物品按宽度递减排序，将当前处理的物品放入能容纳它的最低的靠左的

中国知网 https://www.cnki.net

位置. 文 [16] 中证明了

$$\mathrm{BL}(I) \leq 3\mathrm{OPT}(I).$$

这个界也是紧的. Chazelle[17] 实现了这个算法, 算法的时间复杂度为 $O(n^2)$.

其他的关于 2SP 的近似算法的理论结果可见文 [18 – 24].

Kenyon[25] 提出了 2SP 的一个渐近多项式近似算法, 该算法对任意的实例, 有

$$\mathrm{A}(I) \leq (1+\varepsilon)\mathrm{OPT}(I) + O(1/\varepsilon^2),$$

其中 ε 是一正数, 算法的时间复杂度是关于 n 和 $1/\varepsilon$ 的多项式. 这个方法是在一个新的线性规划松弛的基础上, 通过扩展 Fernandez de la Vega 和 Zissimopoulos[26] 等人以前的一项工作并结合 Fernandez de la Vega 和 Lueker[27] 以及 Karmarkar 和 Karp[28] 等人开发的用于 1BP 的技术而得到的.

Chung[29] 等人研究了 2BP 的两步算法: 混合首次适应 ($Hybrid\ First-Fit$(HFF)) 算法. 算法的第一步就是用 FFDH 方法求解一个 2SP, 即把物品装入一个宽为 W, 高度不限的箱子中, 这时物品分成了若干层, 不妨把每一层看作一个大物品, 该层的高度即为物品的高度. 算法的第二步即使用 FFDH 方法求解一个 1BP, 即把若干个大物品装入高度为 H 的箱子中使所用的箱子最少, 这样就给出了 2BP 的一个可行解. 该算法的时间复杂度为 $O(n\log n)$. 文 [29] 中证明了下述结论: 如果物品高度标准化后, 有

$$\mathrm{HFF}(I) \leq \frac{17}{8}\mathrm{OPT}(I) + 5.$$

这个界被证明不是紧的, 有例子表明最坏的情形有

$$\mathrm{HFF}(I) = \frac{91}{45}(\mathrm{OPT}(I) - 1).$$

类似地, 在两步算法中分别应用 NFDH 和 BFDH 可以得到 2BP 的两种近似算法, 前一种为混合下次适应算法 ($Hybrid\ Next-Fit$(HNF)), 等价于一个单步算法, 即对于下一个要处理的物品, 如果可行的话将其装入当前箱的当前层, 否则将其装入由当前箱或者一个新箱子生成的新层. Frenk 和 Galambos[30] 分析了算法 HNF 的渐近最坏情况性能, 如果物品的宽度和高度都被标准化后, 有

$$\mathrm{HNF}(I) \leq 3.382\mathrm{OPT}(I) + 9,$$

这个界是紧的. 后一种两步算法被 Berkey 和 Wang[31] 等人实现了, 他们称之为 FBS($Finite\ Best-Strip$). 算法 HNF、HFF 和 FBS 的时间复杂度均为 $O(n\log n)$.

Lodi[32,33] 等人提出了一种不同算法: FC($Floor-Ceiling$) 算法, 除了要把物品从左到右摆放, 使物品的底部接触所在层的底部外, 还要从右到左, 使物品的顶端接触所在层的顶端, 这也是一个两步算法, 在第一步用 KP($Knapsack\ Packing$) 算法通过求解一个相关的背包问题, 使每一层的利用面积最大. 在第二步用 BFDH 算法或用一维装箱问题的精确算法将每一层看成一个物品装入箱子中, 得到 2BP 的解.

中国知网 https://www.cnki.net

Berkey 和 Wang[31] 考虑了两个单步算法： FFF 算法和 FBL 算法. FFF($Finite\ First-Fit$) 算法是 HFF 算法的一个变形，对于下一个要处理的物品，如果有，将其放入能容纳它的第一个箱子的最低的一层，如果没有这样的层，则在第一个合适的箱子或者是新的箱子中启用新的一层将该物品装入其中. 算法 FBL($Finite\ Bottom-Left$) 是算法 BL 的一个变形，将物品按宽度递减排序，对下一个要处理的物品，查看所有已有物品装入的箱子，将物品装入那个能将其放入最低最靠左位置的箱子. 如果没有能容纳它的箱子，则启用一个新的箱子. 算法 FFF 的执行时间为 $O(n\log n)$, 算法 FBL 可以用 Chazelle[17] 提出的执行 BL 算法的时间复杂度为 $O(n^2)$ 的方法来实现. 关于 2BP 的近似算法还可参见文 [34 – 43].

巨集启发式 (Metaheuristic) 算法是现在经常用于求解比较困难的组合优化问题近似解的一种方法. Aarts 和 Lenstra[44], Glover 和 Laguna[45] 给出了这方面的一般性介绍. Dowsland[46] 首次给出了 2SP 的一种巨集启发式算法：模拟退火算法. Jakobs[47] 给出了 2SP 的一个遗传算法， Lodi[32,33,48] 等人给出了 2BP 的禁忌搜索算法. 其它关于装箱问题的启发式算法可见文 [49 – 51].

由于二维装箱问题是 NP 难的，求解该问题的精确算法并不多见. Martello[52] 等人给出了 2SP 的一个枚举方法， Martello 和 Vigo[53] 提出了 2BP 的一个枚举方法. Fekete 和 Schepers[54] 根据他们的图论模型 [8] 得到了一个枚举方法. 枚举方法的一个关键步骤都要用到分支定界方法，而分支定界方法的核心内容就是要有一个界，因此给出二维装箱问题的一个很好的下界是至关重要的.

在假定每个物品都可以被分拆成单位方块的情况下，可以很显然地得到 2BP 和 2SP 的几何界：

$$L_g^b = \left\lceil \frac{\sum_{j=1}^{n} w_j h_j}{WH} \right\rceil, \quad L_g^s = \left\lceil \frac{\sum_{j=1}^{n} w_j h_j}{W} \right\rceil.$$

令 $L(I)$ 表示实例 I 的下界 L, Martello 和 Vigo[53] 证明了

$$L_g^b(\mathrm{I}) \geq \frac{1}{4}\mathrm{OPT(I)},$$

而 Martello[52] 等人给出了

$$\max(L_g^s(I), \max_{j\in J}\{h_j\}) \geq \frac{1}{2}\mathrm{OPT(I)},$$

这两个最坏情况界都是紧的. Martello 和 Vigo[53] 给出了 2BP 的特殊的下界：给定任意整数 q, 满足 $1 \leq q \leq \frac{1}{2}W$, 令

$$K_1 = \{j \in J : w_j > W - q\}, \tag{1.2.1}$$

$$K_2 = \{j \in J : W - q \geq w_j > \frac{1}{2}W\}, \tag{1.2.2}$$

$$K_3 = \{j \in J : \frac{1}{2}W \geq w_j \geq q\}. \tag{1.2.3}$$

中国知网 https://www.cnki.net

容易看出指标为 $K_1 \cup K_2$ 中的任意两个物品都不能边靠边地放入一个箱子中，不妨定义一个箱子容积为 H，物品高度为 $h_j (j \in K_1 \cup K_2)$ 的一维装箱问题. Martello 和 Toth[55] 以及 Dell'Amico 和 Martello[56] 给出了一个下界 B^W. 此外，考虑到指标为 K_3 中的任何物品都不能放在指标为 K_1 中的物品的旁边，可以得出下面的界：

$$B^W(q) = B^W + \max\left\{0, \left\lceil \left\{ \sum_{j\in K_2\cup K_3} w_j h_j - \left(HB^W - \sum_{j\in K_1} h_j \right) W \right\} \Big/ WH \right\rceil \right\}. \quad (1.2.4)$$

通过互换宽度和高度，得到一个对称的界 $B^H(q)$，从而得到二维装箱问题 2BP 的一个下界

$$L_2^b = \max\left\{ \max_{1\le q\le \frac{1}{2}W} \{B^W(q)\}, \max_{1\le q\le \frac{1}{2}H} \{B^H(q)\} \right\}. \quad (1.2.5)$$

文 [53] 说明了 L_2^b 比 L_g^b 好，计算这个界的时间复杂度为 $O(n^2)$. 文 [53] 中还给出了一个计算时间复杂度为 $O(n^3)$ 的下界 L_3^b. 在很多情况下，尤其是当实例中含有很多相似尺寸的物品时，L_3^b 比 L_2^b 好. Martello[52] 等人给出了 2SP 的特殊的下界：假定物品是按高度递减排序的，定义 $k = \max\{i : \sum_{j=1}^{i} w_j \le W\}$，$i(\ell)$ 为满足 $w_\ell + \sum_{j=1}^{i(\ell)} w_j > W$(对每个 $\ell > k$ 满足 $w_\ell + \sum_{j=1}^{k} w_j > W$) 的最小指标. 2SP 的一个有效的下界为

$$L_1^s = \max\left\{ h_\ell + h_{i(\ell)} : \ell > k \text{且} w_\ell + \sum_{j=1}^{k} w_j > W \right\}.$$

计算这个界的时间复杂度为 $O(n\log n)$. 2SP 的另一个下界可以通过 L_2^b(见 (1.2.5)) 得到，对任意整数 q，满足 $1 \le q \le \frac{1}{2}W$，

$$B(q) = \sum_{j\in K_1\cup K_2} h_j + \max\left\{0, \left\lceil \left\{ \sum_{j\in K_3} w_j h_j - \left(\sum_{j\in K_2} (W - w_j) h_j \right) \right\} \Big/ W \right\rceil \right\}$$

是一个下界，其中 K_1，K_2 和 K_3 是由 (1.2.1)–(1.2.3) 定义的，从而得到 2SP 的一个下界 $L_2^s = \max_{1\le q\le W/2} \{B(q)\}$. 这个下界比 L_2^b 好，计算时间复杂度为 $O(n\log n)$. 文 [52] 给出了 2SP 的一个多项式界. 考虑以下松弛问题：假定每个物品 $j (j = 1, \cdots, n)$ 都可以被分拆成 h_j 个宽度为 w_j，高度为单位长的切片，求解一个相应的带附加约束的容积为 W 的一维装箱问题. 附加约束为对每个物品 j，它的 h_j 个切片被放入 h_j 个相邻的一维箱子中. 该问题的最优解就是 2SP 的一个下界，记为 L_3^s. 它优于上面提到的所有下界.

Fekete 和 Schepers[8,57] 以对偶可行函数为基础，提出了一个为一维乃至高维装箱问题定界的一般性的方法. 一个函数 $u : [0,1] \to [0,1]$ 被称为是对偶可行的，如果对任何有限的非负实数集 S，有 $\sum_{x\in S} x \le 1 \Rightarrow \sum_{x\in S} u(x) \le 1$. 考虑任何一个一维装箱问题，首先将其标准化，即 $h_j = h_j/H$，$H = 1$. 对任意对偶可行函数 u，以 $u(h_1), \cdots, u(h_n)$ 为物品尺寸的变换的一维装箱问题的任何下界都是原问题的一个有效的下界. 在文 [57] 中，

中国知网 https://www.cnki.net

Fekete 和 Schepers 介绍了一维装箱问题的一类对偶可行函数. 在文 [8] 中, 他们将这种方法推广到了二维乃至高维装箱问题. 对一个 d 维装箱问题 dBP, 由 d 个对偶函数组成的集合 $u_1, \cdots, u_d$ 称为一个保守度量. 对任意给定的保守度量 $\varphi = \{u_1, u_2\}$, 可以给出 2BP 的一个有效的下界.

$$L(\varphi) = \sum_{j=1}^{n} u_1(w_j)u_2(h_j), \tag{1.2.6}$$

其中的 h_j 和 w_j 都假定已经标准化. 给定一个保守度量的集合 $\mathcal{V}$, 2BP 的一个有效的下界为

$$L^b = \max_{\varphi \in \mathcal{V}} L(\varphi). \tag{1.2.7}$$

对于 2SP 来说, 在高度上没有限制, 可以假设 $u_2(h_j) = h_j$, $\forall j$, 由 (1.2.6) 和 (1.2.7) 得到一个下界 L^s. Fekete 和 Schepers[8] 给出了对偶可行函数, 使 L^b 优于 Martello 和 Vigo[53] 提出的 L_3^b, L^s 优于 L_2^s.

对 1.2.1 节中给出的数学模型 2LBP 和 2LSP, 求解其松弛后的线性规划问题. 将得到的解近似到其最相近的整数, 由此得到 2LBP 和 2LSP 的连续界, 记为 L_c^b 和 L_c^s. 文 [10] 中证明了对任何实例, L_c^b 和 L_c^s 都要优于几何界 L_g^b 和 L_g^s.

Lodi[10] 等人提出了优于连续界的组合界, 这个界是在物品允许被分拆这一松弛基础上得到的. 对 2LSP, 每个物品都可通过一个竖直割被分拆成两个宽度为整数值的切片. 令 $L_{cut}^b(L_{cut}^s)$ 表示 2LBP(2LSP) 的组合界, 文 [10] 中证明了对任何实例 I, 都有

$$L_{cut}^b(\mathrm{I}) \geq \frac{1}{4}\mathrm{OPT(I)}(L_{cut}^s(\mathrm{I}) \geq \frac{1}{4}\mathrm{OPT(I)}),$$

这两个最坏情况界都是紧的. 文 [10] 中还给出了一个简单的算法, 使得计算组合界的时间复杂度为 $\mathrm{O}(n\log n)$.

关于装箱问题的综述性文献可见 Dyckhoff[58–60], Dowsland 和 Dowsland[61], Lodi et al.[62]. 装箱算法的概率分析可见文 [63, 64].

1.3 装箱问题与最优化

最优化 (optimization) 是一门应用非常广泛的学科. 顾名思义, 它所研究的问题是在众多方案中讨论什么样的方案最优, 构造寻求最优方案的计算方法, 研究这些计算方法的理论性质和实际计算表现. 最优化问题广泛见于工程设计、生产管理、交通运输、国防等重要领域. 例如, 在工程设计中, 怎样选择设计参数, 使得设计方案既满足设计要求, 又能降低成本; 在生产计划安排中, 选择怎样的计划方案才能提高产值和利润; 在交通规划中, 怎样进行调度, 使得用最少数量的车辆满足运输需求; 在作战指挥中, 如何合理运用火力, 制定作战方案, 使之能有效地消灭敌人, 保存自己, 等等.

最优化既是一个古老的课题, 又是一门年轻的学科. 早在十七世纪, Newton 和 Leibniz 发明微积分的时代, 已经提出函数的极值问题, 后来又出现了 Lagrange 乘子法, Cauchy

中国知网 https://www.cnki.net

的最速下降法. 但直到二十世纪三十年代, 最优化的理论和方法才得以迅速发展, 并不断完善, 逐步成为一门系统的学科. 1947 年, Dantzig 提出了求解线性规划的单纯形方法, 被誉为 "二十世纪最伟大的创造之一", 为线性规划的理论和算法奠定了基础. 与线性规划相比, 非线性规划的问题较复杂, 研究较困难. 随着电子计算机的发展与应用, 非线性规划的研究吸引了一大批国内外学者. 在近三四十年间取得了长足的发展. 到二十世纪七十年代, 最优化无论在理论和算法上, 还是在应用的深度和广度上都有了进一步的发展. 随着电子计算机的飞速发展, 最优化的应用能力越来越强, 从而成为一门十分活跃的学科.

装箱问题所需要解决的问题是寻求一种最佳的装箱方案, 在保证所有物品被装入箱子的前提下使所用的箱子个数最少 (或占用的箱子高度最小). 这实际上也是一个优化问题, 因此一个自然的想法就是应用最优化的理论和方法来研究装箱问题. 如前一节所述, 目前关于装箱问题的算法大多数都是近似算法和启发式算法, 已有的精确算法的核心部分大多是分支定界方法. 本文的出发点就是以非线性规划、拟可微和变分分析为基础来研究二维装箱问题, 给出问题的数学模型并设计非线性优化算法.

1.4 本文的主要工作

本文以非线性规划、拟可微和变分分析理论为基础来研究一类二维装箱问题 —2SP(two-dimensional strip packing problem). 对各种不同形状物品的装箱问题给出了非线性优化模型并建立了这些模型的最优性条件. 针对求解圆形图元的装箱问题设计了一个求解方法 -- 非线性 Lagrange 算法. 主要结果可概括如下:

1. 第 2 章, 对高维空间的装箱问题进行了研究. 首先用数学公式将两个集合不相交以及包含关系表示出来, 在此基础上给出了 d (d 是正整数) 维空间一般形状物品装箱问题的数学模型, 然后针对具体的 $d-$ 维矩形体和球体的装箱问题进行了详细的讨论. 给出了矩形体图元装箱问题的一个拟可微优化模型并用拟可微优化的理论建立了该模型的一阶最优性条件. 然后将其转化为一个光滑的优化模型, 该光滑模型的最优性必要条件用变分分析中的最优性理论建立. 对球体图元的装箱问题直接给出光滑的优化模型, 依据变分分析的最优性理论建立了最优性必要条件.
2. 第 3 章, 给出了各种不同形状图元的二维装箱问题 (2SP) 的非线性优化模型并建立了最优性条件. 首先讨论的是经典的 2SP, 即关于矩形图元的二维装箱问题. 用两种不同的方式为该问题建立了数学模型, 前一种方式基于两个矩形位置关系的数学表述, 给出了一个光滑优化模型; 后一种方式直接从两个矩形不相交的条件出发给出了一个不可微模型. 这两个模型的一阶最优性条件分别依据非线性规划和拟可微的最优性理论建立. 然后, 不可微模型被转化为一个非线性规划模型并且该模型的最优性必要条件依据变分分析的最优性理论建立. 将光滑模型与非线性规划模型进行了比较, 后者优于前者. 此外, 对经典的矩形图元的装箱问题进行了扩展, 对圆形、三角形、多边形这些特殊形状图元的装箱问题进行了研究. 依据凸集分离定理给出了两个三角形 (多边形) 不相交的显式表示, 根据多边形的几何特性给出了三角形和多边形

中国知网 https://www.cnki.net

图元装箱问题的不可微模型，并用拟可微的最优性理论为这些模型建立了一阶最优性条件.

3. 第 4 章，研究求解二维装箱问题的数值算法. 首先对只含有不等式约束的非线性规划问题提出了一个修正 Lagrange 函数，分析表明该函数具有很好的性质. 基于该修正 Lagrange 函数给出了一个对偶算法，即非线性 Lagrange 算法. 对这一算法进行了精细的收敛性分析，收敛定理表明：当罚参数小于某一阈值时，该算法收敛. 此外，对修正 Lagrange 函数的 Hesse 阵的条件数进行了估计，通过分析得知，该函数的 Hesse 阵的条件数与罚参数成比例，因而在实际计算时，罚参数不能取的太小. 将所提出的非线性 Lagrange 算法用于求解圆形图元的装箱问题，数值实验表明该算法可以有效求解圆形图元的装箱问题. 经典的增广 Lagrange 算法被用于求解矩形图元的二维装箱问题，数值实验表明对于小规模问题可以得到很好的解决. 对于大规模问题给出了一个近似算法，并就几个例题给出计算结果.
4. 第 5 章，将前两章得到的二维装箱问题的研究结果应用于实际生活中的泊位分配问题. 将集装箱码头关于货船的泊位分配问题描述为一个带约束的二维装箱问题，应用增广 Lagrange 算法求解了几个算例.

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

2 d 维装箱问题

本章对 d 维空间的装箱问题进行了研究. 首先对一般形状物品的装箱问题建立了一个数学模型, 然后具体到矩形体和球体的情形, 给出了显式的非线性规划模型并建立了最优性条件.

2.1 预备知识

本文的理论基础主要是拟可微和变分分析. 我们首先简单介绍拟可微的历史背景和一些基本的知识.

非光滑分析 (美) 或不可微分析 (欧洲) 是数学规划中比较活跃的研究方向之一, 它是研究很多实际问题的理论工具. 六、七十年代以来, 由于计算机技术的迅速发展, 工程技术、管理科学和经济学等研究与实际计算的需要, 越来越多的问题涉及到非光滑最优化. 于是, 各种各样的关于非光滑函数的微分学及最优化理论相继建立. 主要的特点是, 各种不同的非光滑微分概念、理论与方法基于不同的非光滑问题, 每一种理论 (或方法) 只对某一类问题有效.

五、六十年代较为有影响性和奠基性工作的凸分析 [65], 对于非光滑凸函数的微分与优化性质给出了较为完善的理论. 七十年代初, Clarke[66] 在 Lipschitz 函数的微分学方面取得了突破性的研究成果, 以 Lipschitz 函数为主的非光滑分析与优化逐渐形成独立的研究领域, 众多欧美学者, 尤其是年轻学者, 迅速进入这一领域的研究, 很快形成一个崭新的研究热点并将研究工作推向高潮, 由 (前) 苏联学者为中心的关于非光滑分析与优化的研究转入以美欧等国家的学者为中心的对于 Lipschitz 函数的分析与优化的研究. 1975 年, Lemaréchal[67] 举例说明了对于非光滑问题, 用传统的光滑算法产生的迭代序列, 即使迭代点都是光滑的, 其收敛点也可能不是最优点, 甚至不是稳定点, 从而说明了传统的方法已经不适于处理和求解非光滑问题. 这一时期直至八十年代初, 非光滑分析与优化的研究工作十分活跃, 据不完全统计, 截至 1980 年前有 300 多篇重要的文章, 20 多部有关著作, 其中大部分为七十年代中后期的工作, 见文 [68].

拟可微函数是七十年代末提出的八十年代中期被研究的比较完善的一个不可微函数类, 它有广泛的实际应用背景, 如存储问题、电路最优设计问题等, 都涉及拟可微优化. 1969 年, Pschenichnyi 首先定义并研究了一类拟可微函数, 即一个函数在一点处的方向导数可以表达成一个非空凸紧集的支撑函数, 该种意义下的拟可微函数包括光滑函数、凸函数、极大值函数等, 它可用于描述处理一部分非凸问题, 但是这种函数存在一个严重的缺陷, 即对减法不封闭, 而在最优化问题中经常要处理极大问题和极小问题的相互转化, 即需要同时处理 f 和 $-f$. 由于当 f 是拟可微函数时并不能保证 $-f$ 也是拟可微的,

中国知网 https://www.cnki.net

拟可微函数的复合函数就更不一定是拟可微的了. 这是影响 Pschenichnyi 意义下的拟可微分析与优化在七十年代中期发展的主要原因. Demyanov, Rubinov 和 Polyakova 等原苏联学者推广了 Pschenichnyi 意义下拟可微函数的概念，引入新的定义，保证了拟可微函数代数运算的封闭性. 下面给出拟可微函数的定义:

定义 2.1.1 设 $f: R^n \to R$, $x \in R^n$, $d \in R^n$. 如果极限 $\lim\limits_{\alpha \downarrow 0} \dfrac{f(x+\alpha d)-f(x)}{\alpha}$ 存在，则称函数 f 在点 x 处沿方向 d 是可微的. 记

$$f'(x;d) = \lim_{\alpha \downarrow 0} \frac{f(x+\alpha d)-f(x)}{\alpha},$$

称 $f'(x;d)$ 为函数 f 在点 x 处沿方向 d 的方向导数. 如果函数 f 在点 x 处沿任意方向 d 都是可微的，则称函数 f 在点 x 处是方向可微的.

方向导数在非光滑分析或不可微优化中起着至关重要的作用. 方向导数的形式各种各样，不同的方向导数及微分对应着不同的非光滑研究领域，如 Clarke[69] 对 Lipschitz 函数提出广义方向导数的概念，并建立了一套较为完整的 Lipschitz 分析与优化的理论体系. 此外，还有 Hardamard 导数、Penot 导数、上图导数等. 本文所说的方向导数都是指定义 2.1.1 所定义的经典的方向导数.

定义 2.1.2 设 $f: R^n \to R$, $x \in R^n$. 若 f 在 x 处方向可微，且存在一对凸紧集 $\underline{\partial} f(x), \overline{\partial} f(x) \subseteq R^n$, 使得

$$f'(x;d) = \max_{v \in \underline{\partial} f(x)} \langle v, d \rangle + \min_{w \in \overline{\partial} f(x)} \langle w, d \rangle, \quad \forall d \in R^n,$$

则称 f 在 x 处是拟可微的， $Df(x) = [\underline{\partial} f(x), \overline{\partial} f(x)]$ 称为是 f 在 x 处的一个拟微分. $\underline{\partial} f(x)$ 称为是 f 在 x 处的次微分， $\overline{\partial} f(x)$ 称为是 f 在 x 处的超微分. f 在 x 处的所有拟微分的全体记为 $\mathcal{D} f(x)$. 若 f 在 R^n 上的任何一点都拟可微，则称 f 是 R^n 上的拟可微函数.

定义 2.1.2 称为是 Demyanov, Rubinov 和 Polyakova 意义下的拟可微函数. 目前，文献中所说的拟可微函数多指该种意义下的拟可微函数，本论文研究的也是这个意义下的拟可微函数. 由拟可微函数的定义知，拟微分不是唯一确定的. 下面给出拟可微函数的运算法则:

命题 2.1.1 如果函数 $f_1(x), \cdots, f_k(x)$ 在点 $x_0 \in S$ 处是拟可微的，其中 $S \subset R^n$ 是一个开集，则函数 $f(x) = \sum_{i=1}^{k} c_i f_i(x)$ 在点 x_0 处也是拟可微的，其中 $c_i \in R$.

命题 2.1.2 如果函数 $f_i(x)$, $i \in I \equiv 1:N$ 在点 $x_0 \in S$ 处是拟可微的，则函数 $f(x) = \max\limits_{i \in I} f_i(x)$ 在点 x_0 处也是拟可微的， $Df(x_0) = [\underline{\partial} f(x_0), \overline{\partial} f(x_0)]$.

$$\underline{\partial} f(x_0) = \operatorname{co}\left\{ \underline{\partial} f_k(x_0) - \sum_{\substack{i \in R(x_0) \\ i \neq k}} \overline{\partial} f_i(x_0) \mid k \in R(x_0) \right\},$$

$$\overline{\partial} f(x_0) = \sum_{k \in R(x_0)} \overline{\partial} f_k(x_0).$$

中国知网 https://www.cnki.net

其中 $R(x_0)=\{i\in I\mid f_i(x_0)=f(x_0)\}$.

命题 2.1.3 如果函数 $f_i(x),\ i\in I\equiv 1:N$ 在点 $x_0\in S$ 处是拟可微的，则函数 $f(x)=\min\limits_{i\in I} f_i(x)$ 在点 x_0 处也是拟可微的，$Df(x_0)=[\underline{\partial}f(x_0),\overline{\partial}f(x_0)]$,

$$\underline{\partial}f(x_0)=\sum_{k\in Q(x_0)}\underline{\partial}f_k(x_0),$$

$$\overline{\partial}f(x_0)=\mathrm{co}\left\{\overline{\partial}f_k(x_0)-\sum_{\substack{i\in Q(x_0)\\ i\neq k}}\underline{\partial}f_i(x_0)\mid k\in Q(x_0)\right\}.$$

其中 $Q(x_0)=\{i\in I\mid f_i(x_0)=f(x_0)\}$.

从优化的角度讲，各种拟微分学的基础理论无不是服务于拟可微优化的最优性条件的研究及相应算法的设计．考虑问题

$$\begin{array}{ll}\min & f(x)\\ \text{s.t.} & g_i(x)\le 0,\ i=1,\cdots,m,\\ & h_j(x)=0,\ j=1,\cdots,l,\end{array}\tag{2.1.1}$$

其中 $f,\ g_i,\ h_j,\ i=1,\cdots,m,\ j=1,\cdots,l$ 是拟可微函数.

问题 (2.1.1) 的最优性条件主要有两大类：几何形式与乘子形式.

1984 年，Shapiro[70] 通过罚方法将约束问题转化为无约束问题，首次给出了一般约束拟可微优化的几何形式的最优性条件．1986 年，Polyakova[71] 利用共轭锥，给出了只含有一个等式约束 $h(x)=0$ 的拟可微优化问题的几何形式的最优性条件. 同年，Shapiro 利用极大值函数的拟微分运算法则与凸包的定义给出了约束拟可微优化的乘子型的最优性条件．九十年代以后，拟可微约束优化的最优性条件多集中于乘子型最优性条件的研究上，且多集中于仅含不等式约束的拟可微优化的最优性条件的研究上．高岩 [72] 指出，一般来讲，乘子型的最优性条件优于几何形式的最优性条件．下面给出文 [72] 中的最优性条件：

命题 2.1.4[72] 设 $f_i:R^n\longrightarrow R,\ i=0,1,\cdots,m$ 是拟可微函数，如果 $\bar{x}$ 是下述问题

$$\begin{array}{ll}\text{minimize} & f_0(x)\\ \text{subject to} & f_i(x)\le 0,\ i=1,\cdots,m,\end{array}$$

的极小点，则对任意的 $w_i\in\overline{\partial}f_i(\bar{x}),\ i=0,1,\cdots,m$, 存在不全为零的非负数 $\lambda_i(w),\ i=0,1,\cdots,m$, 使得

$$0\in\sum_{i=0}^{m}\lambda_i(w)(\underline{\partial}f_i(\bar{x})+w_i),$$

$$\lambda_i(w)f_i(\bar{x})=0,\ i=1,\cdots,m,$$

成立，其中 $\lambda_i(w),\ i=0,1,\cdots,m$ 依赖于 $w=(w_0,w_1,\cdots,w_m)$ 的选取.

变分分析是本文的另一重要理论工具．对于在一个集合 $C\subset R^n$ 上求一个函数的极大 (小) 的问题，集合 C 的边界的性质对于刻画问题的解是至关重要的．当集合 C 是由

中国知网 https://www.cnki.net

一系列约束比如不等式限定时，C 的边界可能有很多弯曲的面、边和角，通常的几何分析方法不能处理这种高度非光滑的问题，而变分分析为解决这类问题提供了理论依据. 对于一般意义下的约束优化问题，变分分析从几何的角度，为建立最优性条件给出了一个理论框架. 下面介绍变分分析 [73] 中的一些概念和命题.

定义 2.1.3 向量 $w \in R^n$ 被称为集合 $C \subset R^n$ 在 $\bar{x} \in C$ 处的切向量，如果存在序列 $x^\nu \underset{C}{\to} \bar{x}$，$\tau^\nu \searrow 0$，使得

$$\frac{[x^\nu - \bar{x}]}{\tau^\nu} \to w.$$

所有切向量的集合构成切锥，记为 $T_C(\bar{x})$.

定义 2.1.4 令 $C \in R^n$，$\bar{x} \in C$，如果向量 v 满足

$$\langle v, x - \bar{x} \rangle \leq o(|x - \bar{x}|), \ \forall x \in C.$$

则称向量 v 为 C 在 $\bar{x}$ 处的正则法向量，正则法向量的集合构成正则法锥，记为 $\hat{N}_C(\bar{x})$. 如果还存在序列 $x^\nu \underset{C}{\to} \bar{x}$，$v^\nu \to v$ 满足 $v^\nu \in \hat{N}_C(x^\nu)$，则称向量 v 为 C 在 $\bar{x}$ 处的法向量，法向量的集合构成法锥，记为 $N_C(\bar{x})$.

定义 2.1.5 称集合 $C \in R^n$ 在点 $\bar{x} \in C$ 处是正则的，如果它在 $\bar{x}$ 是局部闭的，且 C 在 $\bar{x}$ 处的每个法向量都是正则法向量，即 $\hat{N}_C(\bar{x}) = N_C(\bar{x})$.

命题 2.1.5 令 $\bar{x} \in C \subset R^n$，法向量的集合 $N_C(x)$ 是一个闭锥，正则法向量集合 $\hat{N}_C(\bar{x})$ 也是一个闭锥，它还是凸的，有

$$v \in \hat{N}_C(\bar{x}) \Longleftrightarrow \langle v, w \rangle \leq 0, \ \forall w \in T_C(\bar{x}).$$

此外，还有

$$N_C(\bar{x}) = \limsup_{x \to \bar{x}} \hat{N}_C(x) \supset \hat{N}_C(\bar{x}).$$

注记：$\hat{N}_C(x)$ 是集值映射，

$$\begin{aligned} \limsup_{x \to \bar{x}} \hat{N}_C(x) : &= \bigcup_{x^\nu \to \bar{x}} \limsup_{\nu \to \infty} \hat{N}_C(x^\nu) \\ &= \left\{ u \mid \exists x^\nu \to \bar{x}, \exists u^\nu \to u, \text{使得} u^\nu \in \hat{N}_C(x^\nu) \right\}. \end{aligned}$$

命题 2.1.6 假定 $C = C_1 \times \cdots \times C_n \in R^n$，其中 C_j 是 R 中的闭区间 (不必是有界的，也可能是只包含一个实数). 则 C 在 $\bar{x} \in R^n$ 处的切锥有如下形式：

$$T_C(\bar{x}) = T_{C_1}(\bar{x}_1) \times \cdots \times T_{C_n}(\bar{x}_n).$$

其中

$$T_{C_j}(\bar{x}_j) = \begin{cases} (-\infty, 0], & \text{如果} \bar{x}_j \text{是} C_j \text{的右端点}, \\ [0, \infty), & \text{如果} \bar{x}_j \text{是} C_j \text{的左端点}, \\ (-\infty, +\infty), & \text{如果} \bar{x}_j \text{是} C_j \text{的内部点}, \\ [0, 0], & \text{如果} C_j \text{是单个点构成的区间}. \end{cases}$$

中国知网 https://www.cnki.net

C 在 $\bar{x} \in R^n$ 处的法锥有如下形式：

$$N_C(\bar{x}) = N_{C_1}(\bar{x}_1) \times \cdots \times N_{C_n}(\bar{x}_n),$$

其中

$$N_{C_j}(\bar{x}_j) = \begin{cases} [0, +\infty), & \text{如果}\bar{x}_j\text{是}C_j\text{的右端点}, \\ (-\infty, 0], & \text{如果}\bar{x}_j\text{是}C_j\text{的左端点}, \\ [0, 0], & \text{如果}\bar{x}_j\text{是}C_j\text{的内部点}, \\ (-\infty, +\infty), & \text{如果}C_j\text{是单个点构成的区间}. \end{cases}$$

有了切锥和法锥的概念，可以用其来建立优化问题的最优性条件：

命题 2.1.7 考虑集合 $C \subset R^n$ 上一个可微函数 f_0 的极小化问题， $\bar{x}$ 是该问题的一个局部最优解的必要条件是

$$\langle \nabla f_0(\bar{x}), w \rangle \geq 0, \ \forall w \in T_C(\bar{x}),$$

等价于 $-\nabla f_0(\bar{x}) \in \hat{N}_C(\bar{x})$, 这也意味着

$$-\nabla f_0(\bar{x}) \in N_C(\bar{x}), \ \nabla f_0(\bar{x}) + N_C(\bar{x}) \ni 0.$$

命题 2.1.8 令

$$C = \{x \in X \mid F(x) \in D\},$$

其中 $X \subset R^n$ 和 $D \subset R^m$ 是闭集合，$F : R^n \longrightarrow R^m$ 是 C^1 映射，$F(x) = (f_1(x), \cdots, f_m(x))$. 在任意一点 $\bar{x} \in C$ 处，我们有

$$\hat{N}_C(\bar{x}) \supset \left\{ \sum_{i=1}^{m} y_i \nabla f_i(\bar{x}) + z : \ y \in \hat{N}_D(F(\bar{x})), z \in \hat{N}_X(\bar{x}) \right\},$$

其中 $y = (y_1, \cdots, y_m)$. 另外，如果在 $\bar{x} \in C$ 处下述约束规范成立

$$\left. \begin{array}{l} y \in N_D(F(\bar{x})) \\ -\sum\limits_{i=1}^{m} y_i \nabla f_i(\bar{x}) \in N_X(\bar{x}) \end{array} \right\} \Longrightarrow y = (0, \cdots, 0),$$

我们有

$$N_C(\bar{x}) \subset \left\{ \sum_{i=1}^{m} y_i \nabla f_i(\bar{x}) + z : \ y \in N_D(F(\bar{x})), z \in N_X(\bar{x}) \right\}.$$

此外，如果 X 在 $\bar{x}$ 处是正则的， D 在 $F(\bar{x})$ 处也是正则的，则 C 在 $\bar{x}$ 处也是正则的，且

$$N_C(\bar{x}) = \left\{ \sum_{i=1}^{m} y_i \nabla f_i(\bar{x}) + z : \ y \in N_D(F(\bar{x})), z \in N_X(\bar{x}) \right\}.$$

中国知网 https://www.cnki.net

推论 2.1.9 令 $\bar{x}$ 是下述问题的一个局部最优解.

$$\begin{aligned} \text{minimize} \quad & f_0(x) \\ \text{subject to} \quad & f_i(x) \in D_i, \ i = 1, \cdots, m, \\ & x \in X, \end{aligned}$$

其中 X 是 R^n 中的一个闭集合, D_i 是 R 中的一个闭区间, $f_i \in C^1$, 是连续可微的, 在 $\bar{x}$ 处下述约束规范成立: 不存在向量 $y = (y_1, \cdots, y_m) \neq (0, \cdots, 0)$ 满足下述条件

$$-[y_1 \nabla f_1(\bar{x}) + \cdots, +y_m \nabla f_m(\bar{x})] \in N_X(\bar{x})$$

以及符号约束

$$\begin{cases} y_i = 0, & \text{如果} f_i(\bar{x}) \text{在} D_i \text{的内部}, \\ y_i \geq 0, & \text{如果} f_i(\bar{x}) \text{是} D_i \text{的右端点}, \\ y_i \leq 0, & \text{如果} f_i(\bar{x}) \text{是} D_i \text{的左端点}, \\ y_i \in R, & \text{如果} D_i \text{是由单点构成的区间}. \end{cases}$$

则存在满足上述符号约束的向量 $\bar{y} = (\bar{y}_1, \cdots, \bar{y}_m)$, 使得

$$-[\nabla f_0(\bar{x}) + \bar{y}_1 \nabla f_1(\bar{x}) + \cdots + \bar{y}_m \nabla f_m(\bar{x})] \in N_X(\bar{x}).$$

2.2 矩形体图元的装箱问题

2.2.1 不可微模型及最优性条件

这一节我们首先给出 d 维空间一般形状物品装箱问题的数学模型, 然后具体到矩形体的情形, 给出了一个不可微模型并用拟可微理论为该模型建立了最优性条件. 下面首先研究一般形状物品的装箱问题.

一般形状物品装箱问题的描述: 给定 d 维空间的一个矩形体箱子, 其中该箱子的 $d-1$ 条边是有限的, 分别为 $W_1, \cdots, W_{d-1}$, 有一条边是无限长的; 给定 n 个物品集合 $J = \{1, \cdots, n\}$, 物品的形状可以是凸的, 也可以是非凸的不规则形的, 如何将这些物品不重合地放入箱子中使得占用的箱子长度最短?

为了给出上述问题的数学模型, 需要给出下面的两个命题, 将两个集合不相交以及包含关系用数学公式来表示, 以描述装箱问题中任何两个物品不重合且物品都被装入箱子中这样两个条件, 为数学模型的建立做好准备.

命题 2.2.1 令 A 和 B 表示 R^n 中的两个闭集合, Z 是包含 $\text{co}[A \bigcup B]$ 的一个闭集合, $\text{dist}_A(z)$ 表示点 z 到集合 A 的距离, 则

$$A \bigcap B = \emptyset \quad \text{当且仅当} \quad \varrho_Z(A, B) > 0.$$

中国知网 https://www.cnki.net

其中， $\varrho_Z(A,B)=\min\limits_{z\in Z}\max\{\mathrm{dist}_A(z),\mathrm{dist}_B(z)\}$.

证明：假设 $A\bigcap B=\emptyset$, 但是 $\varrho_Z(A,B)=0$, 则存在一点 $\bar{z}\in Z$, 使得 $\mathrm{dist}_A(\bar{z})=0$, $\mathrm{dist}_B(\bar{z})=0$, 这意味着 $\bar{z}\in A$ 且 $\bar{z}\in B$, 这与 $A\bigcap B=\emptyset$ 矛盾，必要性得证.
下面证明充分性. 假设 $\varrho_Z(A,B)>0$, 但是 $A\bigcap B\neq\emptyset$. 不妨设 $\bar{z}\in A\bigcap B\subset Z$, 有 $\varrho_Z(A,B)\leq\max\{\mathrm{dist}_A(\bar{z}),\mathrm{dist}_B(\bar{z})\}=0$, 与假设矛盾. □

命题 2.2.2 令 A 和 B 表示 R^n 中的两个闭集合， $A\subseteq B$ 当且仅当 $\max\limits_{a\in A}\mathrm{dist}_B(a)=0$.

证明：假设 $A\subseteq B$, 但是 $\max\limits_{a\in A}\mathrm{dist}_B(a)>0$, 因为 A 是闭集，至少存在一点 $\bar{a}\in A$, 使得 $\mathrm{dist}_B(\bar{a})>0$, 从而 $\bar{a}\notin B$, 与 $A\subseteq B$ 矛盾. 必要性得证.
下面证明充分性. 假设 $\max\limits_{a\in A}\mathrm{dist}_B(a)=0$, 如果 A 不包含在 B 中，则至少有一点 $\bar{a}\in A$, $\bar{a}\notin B$, 此时 $\max\limits_{a\in A}\mathrm{dist}_B(a)\geq\mathrm{dist}_B(\bar{a})>0$, 与假设矛盾. □

为给出问题的数学模型我们还需要给出下列标记：

令 S_i, $i\in J$ 表示第 i 个物品， $H=\{(i,j)\mid i\in J,j\in J,i<j\}$. 令 $\Omega(v)$ 表示一条边长为 v, 其余 $d-1$ 条边的边长分别为 $W_1,\cdots,W_{d-1}$ 的矩形体箱子，由前面的命题 2.2.1 和命题 2.2.2, 我们对一般形状物品的装箱问题给出下面的数学模型：

一般模型

$$\begin{aligned}&\text{minimize} && v\\ &\text{subject to} && \varrho_Z(S_i,S_j)>0,\ (i,j)\in H,\\ &&& \max_{a\in S_i}\mathrm{dist}_{\Omega(v)}(a)=0,\quad i\in J.\end{aligned}$$

注意到，当 S_i, S_j 是具有不规则形状的物品时，函数 $\varrho_Z(S_i,S_j)$ 是非常复杂的，不能显式地表示出来，要深入研究该函数的性质几乎是不可能的，因此我们转去研究相对容易处理的形状规则的物品的装箱问题. 下面我们首先考虑物品是矩形体的情形.

问题 (d-SP) 描述：给定 d 维空间的一个矩形体箱子，其中该箱子的 $d-1$ 条边是有限的，分别为 $W_1,\cdots,W_{d-1}$, 有一条边是无限长的；给定 n 个矩形体物品集合 $J=\{1,\cdots,n\}$, 第 i 个物品的边长为 $w_1^i,\cdots,w_d^i$, 如何将这些物品不重合地放入箱子中使得占用的箱子长度最短？在这里物品是定向的，物品的每一条边必须与箱子的某条边平行，不能旋转.

为给出问题的模型我们以矩形箱子的一个顶点为坐标原点，与之相连的边为坐标轴构建一个 d 维空间的直角坐标系，令 S_i, $i\in J$ 表示第 i 个矩形体物品，物品的一个顶点坐标用 $(x_1^i,\cdots,x_d^i)$ 表示，则每个小矩形体 S_i, $i\in J$ 的内部可以表示为

$$\mathrm{int}(S_i)=\{\xi\in R^d|\quad x_k^i<\xi_k<x_k^i+w_k^i,\ k=1,\cdots,d\}.$$

令 $H=\{(i,j)|i\in J,j\in J,i<j\}$, 则 $|H|=n(n-1)/2$, 任何两个矩形体物品不重合可以表示为

$$\mathrm{int}(S_i)\cap\mathrm{int}(S_j)=\emptyset,\quad (i,j)\in H.$$

中国知网 https://www.cnki.net

从而可以用下面的数学模型来描述上面所说的 d 维装箱问题 (d-SP)

$$\begin{aligned} \min \quad & \max_{1\le i\le n} x_d^i + w_d^i \\ \text{s.t.} \quad & \mathrm{int}(S_i)\cap \mathrm{int}(S_j) = \emptyset, \quad (i,j)\in H, \\ & 0 \le x_k^i \le W_k - w_k^i,\ x_d^i \ge 0, \\ & k = 1,\cdots,d-1;\ i = 1,\cdots,n. \end{aligned} \tag{2.2.1}$$

令 $P^{X_k}(\mathrm{int}(S_i))$ 表示 $\mathrm{int}(S_i)$ 在 x_k 轴上的投影，则 $\mathrm{int}(S_i)$ 与 $\mathrm{int}(S_j)$ 重合当且仅当它们在 d 个坐标轴上的投影都相交. 易知，

$$\begin{aligned} P^{X_k}(\mathrm{int}(S_i))\cap P^{X_k}(\mathrm{int}(S_j)) \ne \emptyset \iff & \left| x_k^i - x_k^j + \frac{w_k^i - w_k^j}{2} \right| < \frac{w_k^i + w_k^j}{2} \\ \iff & \left(x_k^i - x_k^j + \frac{w_k^i - w_k^j}{2} \right)^2 - \left(\frac{w_k^i + w_k^j}{2} \right)^2 < 0. \end{aligned}$$

$k = 1,\cdots,d.$

由此模型 (2.2.1) 可以等价地转换为：

$$\begin{aligned} \min \quad & \max_{1\le i\le n} x_d^i + w_d^i \\ \text{s.t.} \quad & \max_{1\le k\le d} \left\{ \left(x_k^i - x_k^j + \tfrac{w_k^i - w_k^j}{2} \right)^2 - \left(\tfrac{w_k^i + w_k^j}{2} \right)^2 \right\} \ge 0,\ (i,j)\in H. \\ & 0 \le x_k^i \le W_k - w_k^i, \quad x_d^i \ge 0. \\ & k = 1,\cdots,d-1,\ i = 1,\cdots,n. \end{aligned} \tag{2.2.2}$$

由于约束中含有极大值函数，知道该模型是非光滑的，下面我们用拟可微理论建立该模型的最优性条件.

令 $z = (x,y) = (x_1^1,\cdots,x_1^n,x_2^1,\cdots,x_d^n)$，定义函数 f_0、c_{ij}^k、f_{ij}、g_k^i、h_d^i : $R^{nd} \longrightarrow R$ 如下：

$$\begin{aligned} & f_0(z) = \max_{1\le i\le n} x_d^i + w_d^i, \\ & f_{ij}(z) = \min_{1\le k\le d} \left\{ c_{ij}^k(z) \right\}, \\ & g_k^i(z) = \begin{cases} -x_k^i,\ i = 1,\cdots,n, \\ x_k^{i-n} + w_k^{i-n} - W_k,\ i = n+1,\cdots,2n, \end{cases} \quad k = 1,\cdots,d, \\ & h_d^i(z) = -x_d^i,\ i = 1,\cdots,n. \end{aligned}$$

其中

$$c_{ij}^k(z) = \left(\frac{w_k^i + w_k^j}{2} \right)^2 - \left(x_k^i - x_k^j + \frac{w_k^i - w_k^j}{2} \right)^2.$$

这样数学模型 (2.2.2) 可以等价地表示为下面的不可微模型：

中国知网 https://www.cnki.net

不可微模型

$$\begin{array}{ll} \min & f_0(z) \\ \text{s.t.} & f_{ij}(z) \le 0, \quad (i,j) \in H, \\ & g_k^i(z) \le 0, \quad k = 1, \cdots, d-1, \quad i = 1, \cdots, 2n, \\ & h_d^j(z) \le 0, \quad j = 1, \cdots, n, \end{array} \tag{2.2.3}$$

其中 f_0, f_{ij}, $(i,j) \in H$ 是不可微函数.

为了建立该模型的最优性条件，需要分析目标函数和约束函数的性质. 目标函数

$$f_0(z) = \max_{1 \le i \le n} x_d^i + w_d^i$$

是分片线性函数，是次可微的，

$$\underline{\partial} f_0(z) = \text{co}\{e_{(d-1)n+i} \mid i \in I_1\}, \quad I_1 = \{i \mid f_0(z) = x_d^i + w_d^i, 1 \le i \le n\},$$

这里 $e_j \in R^{nd}$ 表示第 j 个分量为 1, 其余分量全部为零的向量.

函数 $c_{ij}^k(z)$, $k = 1, \cdots, d$ 是连续可微函数，

$$\nabla c_{ij}^k(z) = 2\left(x_k^i - x_k^j + \frac{w_k^i - w_k^j}{2}\right)(e_{(k-1)n+j} - e_{(k-1)n+i}).$$

由命题 2.1.3 知函数 $f_{ij}(z) = \min\limits_{1 \le k \le d}\{c_{ij}^k(z)\}$ 是拟可微函数，它的拟微分为

$$\begin{aligned} \underline{\partial} f_{ij}(z) &= \sum_{k \in R(z)} \nabla c_{ij}^k(z), \\ \overline{\partial} f_{ij}(z) &= \text{co}\{-\sum_{\substack{h \in R(z) \\ h \ne k}} \nabla c_{ij}^h(z) \mid k \in R(z)\}, \end{aligned}$$

其中

$$R(z) = \{k = 1, \cdots, d \mid f_{ij}(z) = c_{ij}^k(z)\}.$$

函数 $g_k^i(z), h_d^j(z)$ 是线性函数，

$$\begin{aligned} \nabla g_k^i(z) &= \begin{cases} -e_{(k-1)n+i}, & i = 1, \cdots, n, \\ e_{(k-1)n+i-n}, & i = n+1, \cdots, 2n, \end{cases} \\ \nabla h_d^j(z) &= -e_{(d-1)n+j}, \quad i = 1, \cdots, n. \end{aligned}$$

根据命题 2.1.4 容易给出不可微模型 (2.2.3) 的最优性条件：

定理 2.2.3 如果 $\bar{z}$ 是不可微模型 (2.2.3) 的一个局部最优解，则对任意的 $v_{ij} \in \overline{\partial} f_{ij}(\bar{z})$, 存在不全为零的实数 $\alpha_0(v)$, $\alpha_{ij}(v)$, $(i,j) \in H$, $\beta_k^i(v)$, $\gamma^j(v)$, $i = 1, \cdots, 2n$, $k = 1, \cdots, d-1$,

中国知网 https://www.cnki.net

$j=1,\cdots,n$, 使得

$$\begin{aligned}
&0 \in \alpha_0(v)\partial f_0(\bar{z}) + \sum_{(i,j)\in H} \alpha_{ij}(v)[\partial f_{ij}(\bar{z}) + v_{ij}] \\
&\quad + \sum_{i=1}^{n}\sum_{k=1}^{d-1}[\beta_k^{n+i}(v) - \beta_k^i(v)]e_{(k-1)n+i} - \sum_{j=1}^{n}\gamma^j(v)e_{(d-1)n+j}, \\
&\alpha_{ij}(v)f_{ij}(\bar{z}) = 0,\ (i,j)\in H, \\
&\beta_k^i(v)g_k^i(\bar{z}) = 0,\ i=1,\cdots,2n.\quad k=1,\cdots,d-1, \\
&\gamma^j(v)h_d^j(\bar{z}) = 0,\ j=1,\cdots,n.
\end{aligned}$$

2.2.2 光滑模型及最优性条件

在这一节我们给出矩形体图元装箱问题的一个光滑模型，以变分分析为基础为该光滑模型建立最优性条件.

进一步的研究发现，可以将非光滑模型 (2.2.2) 转化成为一个光滑的模型. 引入变量 $u \in R^M$, 其中 $M = |H| = n(n-1)/2$, 令 $z = (x,u,v) \in R^{nd+M+1}$, 其中 $x = (x_1^1,\cdots,x_1^n,x_2^1,\cdots,x_d^n) \in R^{nd}$, $u = (u_{1,2},\cdots,u_{n-1,n}) \in R^M$. 定义函数 $f_0 : R^{nd+M+1} \longrightarrow R$ 和 $F : R^{nd+M+1} \longrightarrow R^M \times R^n$ 如下

$$f_0(z) = v, \quad F(z) = (F_1(z)^T, F_2(z)^T)^T,$$

其中 $F_1(z) = (F_{1,2}(z),\cdots,F_{n-1,n}(z))^T$.

$$\begin{aligned}
F_{i,j}(z) &= \prod_{k=1}^{d}\left[\left(x_k^i - x_k^j + \frac{w_k^i - w_k^j}{2}\right)^2 - \left(\frac{w_k^i + w_k^j}{2}\right)^2 - u_{i,j}\right],\ (i,j)\in H. \\
F_2(z) &= (v - x_d^1 - w_d^1,\cdots,v - x_d^n - w_d^n)^T.
\end{aligned}$$

令 $\Omega = \{z \in Z | F(z) \in D\}$, 其中 $D = \{0_M\} \times R_+^n$,

$$Z = \left\{ z \in R^{nd+M+1} \;\middle|\; \begin{array}{l} 0 \le x_k^i \le W_k - w_k^i,\ k=1,\cdots,d-1,\ i\in J \\ x_d^i \ge 0,\ i\in J \\ u \ge 0_M \\ v \in R. \end{array} \right\}.$$

这样模型 (2.2.2) 就可以等价地表示为一个光滑的优化模型

光滑模型

$$\begin{aligned}
&\text{minimize} \quad f_0(z) \\
&\text{subject to} \quad F(z) \in D, \\
&\qquad\qquad z \in Z.
\end{aligned} \tag{2.2.4}$$

中国知网 https://www.cnki.net

为了得到上面光滑模型的一阶最优性条件，引入下列标记

$$\triangle^k(z)=\begin{pmatrix} d^k_{1,2}(z) & d^k_{1,3}(z) & \cdots & d^k_{1,n}(z) & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 \\ -d^k_{1,2}(z) & 0 & \cdots & 0 & d^k_{2,3}(z) & \cdots & d^k_{2,n}(z) & \cdots & 0 \\ 0 & -d^k_{1,3}(z) & \cdots & 0 & -d^k_{2,3}(z) & \cdots & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 & \cdots & d^k_{n-1,n}(z) \\ 0 & 0 & \cdots & -d^k_{1,n}(z) & 0 & \cdots & -d^k_{2,n}(z) & \cdots & -d^k_{n-1,n}(z) \end{pmatrix},$$

$$k=1,\cdots,d,$$

$$A(z)=\mathrm{diag}_{(i,j)\in H}(\gamma_{i,j}(z)),$$

其中

$$d^k_{i,j}(z)=2\left(x^i_k-x^j_k+\frac{w^i_k-w^j_k}{2}\right)\prod_{\substack{r=1\\ r\neq k}}^{d}\left(\left(x^i_r-x^j_r+\frac{w^i_r-w^j_r}{2}\right)^2-\left(\frac{w^i_r+w^j_r}{2}\right)^2-u_{i,j}\right),$$

$$\gamma_{i,j}(z)=-\sum_{k=1}^{d}\prod_{\substack{r=1\\ r\neq k}}^{d}\left(\left(x^i_r-x^j_r+\frac{w^i_r-w^j_r}{2}\right)^2-\left(\frac{w^i_r+w^j_r}{2}\right)^2-u_{i,j}\right).$$

这样 $\nabla F_i(z)^T,\ i=1,2$ 可以表示为

$$\nabla F_1(z)^T=\begin{pmatrix}\triangle^1(z)\\ \vdots\\ \triangle^d(z)\\ A(z)\\ 0_{1\times M}\end{pmatrix},\quad \nabla F_2(z)^T=\begin{pmatrix}0_{n\times n}\\ \vdots\\ -I_{n\times n}\\ 0_{M\times n}\\ 1_{1\times n}\end{pmatrix}.$$

为求得 $N_\Omega(\bar z),\ \bar z\in\Omega$, 给出 $N_Z(\bar z)$ 和 $N_D(F(\bar z))$ 的计算公式

令

$$Z_X=Z_{X_1}\times\cdots\times Z_{X_d},$$

其中

$$Z_{X_k}=Z_{X^1_k}\times\cdots\times Z_{X^n_k},\ k=1,\cdots,d,$$
$$Z_{X^i_k}=\{\nu\in R\mid 0\le\nu\le W_k-w^i_k\},\ i=1,\cdots,n,\ k\neq d,$$
$$Z_{X^i_d}=\{\nu\in R\mid \nu\ge 0\},\ i=1,\cdots,n,$$

则

$$N_Z(\bar z)=N_{Z_X}(\bar x)\times N_{R^M_+}(\bar u)\times N_R(\bar v),$$

其中 $N_{Z_X}(\bar x)=N_{Z_{X^1_1}}(\bar x^1_1)\times\cdots\times N_{Z_{X^n_1}}(\bar x^n_1)\times N_{Z_{X^1_2}}(\bar x^1_2)\times\cdots\times N_{Z_{X^n_d}}(\bar x^n_d)$,

中国知网 https://www.cnki.net

$$N_{Z_{X_j^i}}(\bar{x}_j^i)=\begin{cases} R_-, & \bar{x}_j^i=0;\\ \{0\}, & 0<\bar{x}_j^i<W_j-w_j^i;\\ R_+, & \bar{x}_j^i=W_j-w_j^i. \end{cases} \quad i=1,\cdots,n, j=1,\cdots,d-1.$$

$$N_{Z_{X_d^i}}(\bar{x}_d^i)=\begin{cases} R_-, & \bar{x}_d^i=0;\\ \{0\}, & \bar{x}_d^i>0. \end{cases} \quad i=1,\cdots,n.$$

$$N_{R_+^M}(\bar{u})=N_{R_+}(\bar{u}_{1,2})\times\cdots\times N_{R_+}(\bar{u}_{n-1,n}).$$

$$N_R(\bar{v})=\{0\}.$$

D 在 $F(\bar{z})$ 处的法锥 $N_D(F(\bar{z}))$ 是

$$N_D(F(\bar{z}))=N_{\{0_M\}}(F_1(\bar{z}))\times N_{R_+^n}(F_2(\bar{z})).$$

其中

$$N_{\{0_M\}}(F_1(\bar{z}))=R^M,$$

$$N_{R_+^n}(F_2(\bar{z}))=N_{R_+}(F_2^1(\bar{z}))\times\cdots\times N_{R_+}(F_2^n(\bar{z})),$$

$$N_{R_+}(F_2^i(\bar{z}))=\begin{cases} R, & F_2^i(\bar{z})=0;\\ \{0\}, & F_2^i(\bar{z})>0. \end{cases}$$

引理 2.2.4(Ω **在** $\bar{z}$ **的法锥**): 设 $\bar{z}\in\Omega$ 满足 $\bar{u}>0$, 对 $(i,j)\in H$, $1\le k\ne r\le d$, 有

$$\left(\bar{x}_k^i-\bar{x}_k^j+\frac{w_k^i-w_k^j}{2}\right)^2-\left(\frac{w_k^i+w_k^j}{2}\right)^2\ne\left(\bar{x}_r^i-\bar{x}_r^j+\frac{w_r^i-w_r^j}{2}\right)^2-\left(\frac{w_r^i+w_r^j}{2}\right)^2.$$

则 Ω 在 $\bar{z}$ 的法锥可以表示为: $N_\Omega(\bar{z})=\{\bigtriangledown F(\bar{z})^Tp+q|p\in N_D(F(\bar{z})),q\in N_Z(\bar{z})\}$.

证明: 根据命题 2.1.8, 只需证明下面的约束规范成立:

$$-\bigtriangledown F(\bar{z})^Tp\in N_Z(\bar{z}),\ p\in N_D(F(\bar{z}))\Rightarrow p=0. \tag{2.2.5}$$

令 $p=(p^{1T},p^{2T})^T\in N_D(F(\bar{z}))$, 则 $-\bigtriangledown F(\bar{z})^Tp\in N_Z(\bar{z})$ 可以写成 $\bigtriangledown F_1(\bar{z})^T(-p^1)+\bigtriangledown F_2(\bar{z})^T(-p^2)$, 或者写成矩阵的形式:

$$\begin{pmatrix} \triangle^1(\bar{z}) & 0_{u\times v}\\ \vdots & \vdots\\ \triangle^d(\bar{z}) & -I_{n\times n}\\ A(\bar{z}) & 0_{M\times n}\\ 0_{1\times M} & 1_{1\times n} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} -p^1\\ -p^2 \end{pmatrix}\in N_Z(\bar{z}).$$

中国知网 https://www.cnki.net

即

$$\begin{aligned}
-\triangle^1(\bar{z})p^1 &\in N_{Z_{X_1}}(\bar{x}_1),\\
\vdots &\quad\vdots\\
-\triangle^{d-1}(\bar{z})p^1 &\in N_{Z_{X_{d-1}}}(\bar{x}_{d-1}),\\
-\triangle^d(\bar{z})p^1+p^2 &\in N_{Z_{X_d}}(\bar{x}_d),\\
-A(\bar{z})p^1 &\in N_{R_+^M}(\bar{u}),\\
\textstyle\sum_{i=1}^n(-p_i^2) &\in N_R(\bar{v}).
\end{aligned}$$

由 $p^2 \in N_{R_+^n}(F_2(\bar{z}))$ 知 $p^2 \le 0_n$, 此外由 $N_R(\bar{v}) = \{0\}$ 知 $\sum_{i=1}^n(-p_i^2) = 0$, 从而可得出 $p^2 = 0_n$. 因为 $\bar{u} > 0$, 可知 $N_{R_+^M}(\bar{u}) = \{0_M\}$, 从而 $A(\bar{z})p^1 = 0_M$. 其中 $A(\bar{z})$ 非奇异 (否则, 至少有一个等式 $(\bar{x}_k^i - \bar{x}_k^j + \frac{w_k^i - w_k^j}{2})^2 - (\frac{w_k^i + w_k^j}{2})^2 = (\bar{x}_r^i - \bar{x}_r^j + \frac{w_r^i - w_r^j}{2})^2 - (\frac{w_r^i + w_r^j}{2})^2$, $(i,j) \in H$, $1 \le k \ne r \le d$ 成立, 与假设矛盾), 因此得到 $p^1 = 0_M$. 至此我们证明了 (2.2.5). □

定理 2.2.5 (**非线性规划模型的一阶最优性条件**): 设 $\bar{z} \in \Omega$ 是非线性规划模型的一个局部最优解, 满足 $\bar{u} > 0$, 对 $(i,j) \in H$, $1 \le k \ne r \le d$, 有

$$\left(\bar{x}_k^i - \bar{x}_k^j + \frac{w_k^i - w_k^j}{2}\right)^2 - \left(\frac{w_k^i + w_k^j}{2}\right)^2 \ne \left(\bar{x}_r^i - \bar{x}_r^j + \frac{w_r^i - w_r^j}{2}\right)^2 - \left(\frac{w_r^i + w_r^j}{2}\right)^2,$$

则存在一个向量 $p \in N_D(F(\bar{z}))$, 使得 $-[\nabla f_0(\bar{z}) + \nabla F(\bar{z})^T p] \in N_Z(\bar{z})$.

证明: 由命题 2.1.7 知 $-\nabla f_0(\bar{z}) \in N_\Omega(\bar{z})$, 再由引理 2.2.4 得证. □

2.3 球体图元装箱问题的 NLP 模型及最优性条件

本节我们研究物品是球体的装箱问题, 给出了一个非线性规划模型并依据变分分析的最优性理论为模型建立了最优性条件.

问题描述: 给定 d 维空间的一个矩形体箱子, 其中该箱子的 $d-1$ 条边是有限的, 分别为 $W_1, \cdots, W_{d-1}$, 有一条边是无限长的; 给定 n 个球形体物品集合 $J = \{1, \cdots, n\}$, 物品 i 的半径为 r_i, 问题是如何将这些物品不重合地放入箱子中使得占用的箱子长度最短?

为给出问题的数学模型我们还是以箱子的一个顶点为坐标原点, 与其相连的 d 条边为坐标轴构建直角坐标系, 设第 i 个圆形物品 S_i 的中心坐标为 $(x_1^i, \cdots, x_d^i)$, 令 $H = \{(i,j) \mid i \in J, j \in J, i < j\}$, 容易得出 $\mid H \mid = n(n-1)/2$, 定义 $M = n(n-1)/2$. 易知两个球形体不重合当且仅当两个球体的中心之间的距离大于等于它们半径的和, 即

$$S_i \cap S_j = \varnothing \Longleftrightarrow (\sum_{k=1}^d (x_k^i - x_k^j)^2)^{1/2} \ge r_i + r_j.$$

又因为

$$(\sum_{k=1}^d (x_k^i - x_k^j)^2)^{1/2} \ge r_i + r_j \Longleftrightarrow \sum_{k=1}^d (x_k^i - x_k^j)^2 - (r_i + r_j)^2 \ge 0,$$

中国知网 https://www.cnki.net

所以我们可以给出问题的数学模型：

$$\begin{aligned} &\text{minimize} && v \\ &\text{subject to} && \sum_{k=1}^{d}(x_k^i - x_k^j)^2 - (r_i + r_j)^2 \geq 0,\ (i,j) \in H, \\ & && r_i \leq x_k^i \leq W_k - r_i, \quad r_i \leq x_d^i \leq v - r_i, \\ & && k = 1, \cdots, d-1, \quad i \in J, \end{aligned} \tag{2.3.1}$$

其中 r_i 是已知的正实数，$x_k^i, k = 1, \cdots, d, \quad i \in J$ 和 v 是未知数. 为了给出问题的一般的非线性 (NLP) 规划模型，不妨令

$$z = (x_1^1, \cdots, x_1^n, x_2^1, \cdots, x_d^n, v) \in R^{nd+1},$$

定义函数 $f_0 : R^{nd+1} \times R \longrightarrow R$ 和 $F : R^{nd+1} \times R \longrightarrow R^M \times R^n$ 如下，

$$f_0(z) = v, \quad F(z) = (F_1(z)^T, F_2(z)^T)^T,$$

其中

$$\begin{aligned} F_1(z) &= (\sum_{k=1}^{d}(x_k^1 - x_k^2)^2 - (r_1 - r_2)^2, \cdots, \sum_{k=1}^{d}(x_k^{n-1} - x_k^n)^2 - (r_{n-1} + r_n)^2)^T, \\ F_2(z) &= (v - x_d^1 - r_1, \cdots, v - x_d^n - r_n)^T. \end{aligned}$$

令 $\Omega = \{z \in Z | F(z) \in D\}$，其中 $D = R_+^M \times R_+^n$，

$$Z = \left\{ z \in R^{nd+1} \;\middle|\; \begin{array}{l} r_i \leq x_k^i \leq W_k - r_i,\ k = 1, \cdots, d-1,\ i = 1, \cdots, n, \\ x_d^i \geq r_i,\ i = 1, \cdots, n. \\ v \in R \end{array} \right\}.$$

我们可以把上面的模型 (2.3.1) 等价地用下面的非线性规划模型表示：

NLP 模型

$$\begin{aligned} &\text{minimize} && f_0(z) \\ &\text{subject to} && F(z) \in D. \\ & && z \in Z. \end{aligned} \tag{2.3.2}$$

为给出该模型的一阶最优性条件，引入下列标记：

$$D^k(z) = \begin{pmatrix} d_{1,2}^k(z) & d_{1,3}^k(z) & \cdots & d_{1,n}^k(z) & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 \\ -d_{1,2}^k(z) & 0 & \cdots & 0 & d_{2,3}^k(z) & \cdots & d_{2,n}^k(z) & \cdots & 0 \\ 0 & -d_{1,3}^k(z) & \cdots & 0 & -d_{2,3}^k(z) & \cdots & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 & \cdots & d_{n-1,n}^k(z) \\ 0 & 0 & \cdots & -d_{1,n}^k(z) & 0 & \cdots & -d_{2,n}^k(z) & \cdots & -d_{n-1,n}^k(z) \end{pmatrix}.$$

中国知网 https://www.cnki.net

其中 $d_{i,j}^k(z)=2(x_k^i-x_k^j),\ k=1,\cdots,d.$ 此时 $\nabla F_i(z)^T, i=1,2$ 可以被表示为

$$\nabla F_1(z)^T=\begin{pmatrix} D^1(z)\\ \vdots\\ D^d(z)\\ 0_{1\times M}\end{pmatrix},\qquad \nabla F_2(z)^T=\begin{pmatrix} 0_{n\times n}\\ \vdots\\ -I_{n\times n}\\ 1_{1\times n}\end{pmatrix},$$

$$\nabla F(z)^T=(\nabla F_1(z)^T,\nabla F_2(z)^T).$$

为给出 $\bar{z}\in\Omega$ 处的法锥 $N_\Omega(\bar{z})$, 首先要给出 $N_Z(\bar{z})$ 和 $N_D(F(\bar{z}))$ 的计算公式. 令 $Z_X=Z_{X_1}\times\cdots\times Z_{X_d}$, 其中

$$\begin{aligned}
&Z_{X_i}=Z_{X_i^1}\times\cdots\times Z_{X_i^n}, i=1,\cdots,d,\\
&Z_{X_k^j}=\{\nu\in R\mid r_j\le\nu\le W_k-r_j\},\ j\in J,\ k\ne d,\\
&Z_{X_d^j}=\{\nu\in R\mid \nu\ge r_j\},\ j\in J,
\end{aligned}$$

则

$$N_Z(\bar{z})=N_{Z_{X_1^1}}(\bar{x}_1^1)\times\cdots\times N_{Z_{X_1^n}}(\bar{x}_1^n)\times N_{Z_{X_2^1}}(\bar{x}_2^1)\times\cdots\times N_{Z_{X_d^n}}(\bar{x}_d^n)\times N_R(\bar{v}),$$

其中

$$N_{Z_{X_k^i}}(\bar{x}_k^i)=\begin{cases} R_-, & \bar{x}_k^i=r_i;\\ \{0\}, & r_i<\bar{x}_k^i<W_k-r_i;\\ R_+, & \bar{x}_k^i=W_k-r_i,\ k=1,\cdots,d-1,\ i\in J.\end{cases}$$

$$N_{Z_{X_d^i}}(\bar{x}_d^i)=\begin{cases} R_-, & \bar{x}_d^i=r_i;\\ \{0\}, & \bar{x}_d^i>r_i,\ i\in J.\end{cases}$$

$$N_R(\bar{v})=\{0\}.$$

D 在 $F(\bar{z})$ 的法锥 $N_D(F(\bar{z}))$ 为

$$N_D(F(\bar{z}))=N_{R_+^M}(F_1(\bar{z}))\times N_{R_+^n}(F_2(\bar{z})),$$

其中

$$N_{R_+^M}(F_1(\bar{z}))=N_{R_+}(F_1^{1,2}(\bar{z}))\times\cdots\times N_{R_+}(F_1^{n-1,n}(\bar{z})),$$

$$N_{R_+}(F_1^{i,j}(\bar{z}))=\begin{cases} R_-, & F_1^{i,j}(\bar{z})=0;\\ \{0\}, & F_1^{i,j}(\bar{z})>0.\end{cases}$$

$$N_{R_+^n}(F_2(\bar{z}))=N_{R_+}(F_2^1(\bar{z}))\times\cdots\times N_{R_+}(F_2^n(\bar{z})).$$

$$N_{R_+}(F_2^i(\bar{z}))=\begin{cases} R_-, & F_2^i(\bar{z})=0;\\ \{0\}, & F_2^i(\bar{z})>0.\end{cases}$$

中国知网 https://www.cnki.net

引理 2.3.1 (Ω 在 $\bar{z}$ 处的法锥) 设 $\bar{z} \in \Omega$ 满足 $\sum_{k=1}^{d}(\bar{x}_k^i - \bar{x}_k^j)^2 - (r_i + r_j)^2 > 0$, $(i,j) \in H$, 则 Ω 在 $\bar{z}$ 处的法锥可以表示为: $N_\Omega(\bar{z}) = \{\nabla F(\bar{z})^T p + q | p \in N_D(F(\bar{z})), q \in N_Z(\bar{z})\}$.

证明: 根据命题 2.1.8, 只需证明下面的约束规范成立:

$$-\nabla F(\bar{z})^T p \in N_Z(\bar{z}), p \in N_D(F(\bar{z})) \Rightarrow p = 0. \tag{2.3.3}$$

令 $p = (p^{1T}, p^{2T})^T \in N_D(F(\bar{z}))$, 则 $-\nabla F(\bar{z})^T p \in N_Z(\bar{z})$ 可以写成 $\nabla F_1(\bar{z})^T(-p^1) + \nabla F_2(\bar{z})^T(-p^2)$, 或者写成矩阵的形式:

$$\begin{pmatrix} D^1(\bar{z}) & 0_{n\times n} \\ \vdots & \vdots \\ D^d(\bar{z}) & -I_{n\times n} \\ 0_{1\times M} & 1_{1\times n} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -p^1 \\ -p^2 \end{pmatrix} \in N_Z(\bar{z}),$$

即

$$\begin{aligned} -D^1(\bar{z})p^1 &\in N_{Z_{X_1}}(\bar{x}_1), \\ &\vdots \quad \vdots \\ -D^d(\bar{z})p^1 + p^2 &\in N_{Z_{X_d}}(\bar{x}_d), \\ \sum_{i=1}^{n}(-p_i^2) &\in N_R(\bar{v}). \end{aligned}$$

由 $p^2 \in N_{R_+^n}(F_2(\bar{z}))$, 知 $p^2 \le 0_n$, 而从 $N_R(\bar{v}) = \{0\}$ 得 $\sum_{i=1}^{n}(-p_i^2) = 0$, 因此必有 $p^2 = 0_n$. 由 $F_1^{i,j}(\bar{z}) = \sum_{k=1}^{d}(x_k^i - x_k^j)^2 - (r_i + r_j)^2 > 0$, $(i,j) \in H$, 知 $F_1(\bar{z}) > 0$. 从而 $N_{R_+^M}(F_1(\bar{z})) = \{0_M\}$. 而 $p^1 \in N_{R_+^M}(F_1(\bar{z}))$. 所以 $p^1 = 0_M$. 至此我们证明了 (2.3.3). □

定理 2.3.1 (**非线性规划模型** (2.3.2) **的一阶最优性条件**): 设 $\bar{z} \in \Omega$ 是非线性规划模型的一个局部最优解, 满足 $\sum_{k=1}^{d}(\bar{x}_k^i - \bar{x}_k^j)^2 - (r_i + r_j)^2 > 0$, $(i,j) \in H$, 则存在一个向量 $p \in N_D(F(\bar{z}))$, 使得 $-[\nabla f_0(\bar{z}) + \nabla F(\bar{z})^T p] \in N_Z(\bar{z})$.

证明: 由命题 2.1.7 知 $-\nabla f_0(\bar{z}) \in N_\Omega(\bar{z})$, 再由引理 2.3.1 得证. □

中国知网 https://www.cnki.net

3 二维装箱问题

本章主要研究二维，即 $d=2$ 的装箱问题. 分别对矩形、圆形、三角形和多边形这些特殊形状图元的二维装箱问题进行了深入研究，依据它们的几何特性给出了数学模型并建立了一阶最优性条件.

3.1 矩形图元装箱问题

在这一节我们主要研究矩形图元的二维装箱问题，即经典的 2SP 问题. 提出了 2SP 问题的两种建模方法，基于第一种方法给出了一个光滑模型并依据非线性规划的最优性理论建立了最优性条件. 基于第二种方法给出了一个不可微模型，然后将其转化为一个非线性规划模型并分别依据拟可微和变分分析为这两个模型建立了最优性条件. 最后对光滑模型和非线性规划模型进行了比较，我们认为非线性规划模型性质好.

问题 (2SP) 描述：给定宽度为 W，高度不限的矩形箱子；矩形物品集合 $J=\{1,\cdots,n\}$，第 i 个矩形物品的宽度为 w_i，高度为 h_i，$i\in J$，如何将所有物品放入箱子中使得占用的箱子高度最小？

为给出问题的数学模型我们以矩形箱子左下角的顶点为坐标原点，与之相连的两条边为坐标轴构建一个直角坐标系，令 S_i，$i\in J$ 表示第 i 个矩形物品，物品的左下角坐标用 (x_i,y_i) 表示. 由于物品的形状比较特殊，我们可以给出下面的引理：

引理 3.1.1

$$\begin{aligned}\varrho_Z(S_i,S_j) &= \min_{z\in Z}\max\{\mathrm{dist}_{S_i}(z),\mathrm{dist}_{S_j}(z)\}\\ &= \frac{1}{2}[(x_i-(x_j+w_j))_+^2+(x_j-(x_i+w_i))_+^2\\ &\quad +(y_i-(y_j+h_j))_+^2+(y_j-(y_i+h_i))_+^2]^{1/2}\end{aligned}$$

与 z 的选择无关. 其中 $a_+=\max\{a,0\}$.

证明：不妨令

$$\varrho(S_i,S_j)=\frac{1}{2}[(x_i-(x_j+w_j))_+^2+(x_j-(x_i+w_i))_+^2+(y_i-(y_j+h_j))_+^2+(y_j-(y_i+h_i))_+^2]^{1/2},$$

下面我们验证当 S_i 与 S_j 是矩形时，$\varrho_Z(S_i,S_j)=\varrho(S_i,S_j)$.

在直角坐标系中，两个矩形 S_i 与 S_j 的位置关系总共有四类：

(I) S_i 与 S_j 在 x 轴和 y 轴的投影都不相交；

(II) S_i 与 S_j 在 x 轴的投影相交，在 y 轴的投影不相交；

(III) S_i 与 S_j 在 y 轴的投影相交，在 x 轴的投影不相交；

(IV) S_i 与 S_j 在 x 轴和 y 轴的投影都相交.

中国知网 https://www.cnki.net

第 (I) 类可归纳为下面四种情形：

(1) $x_i + w_i \le x_j,\ y_i + h_i \le y_j,$

$$\varrho_Z(S_i, S_j) = \frac{1}{2}[(x_j - (x_i + w_i))^2 + (y_j - (y_i + h_i))^2]^{1/2}.$$

(2) $x_i + w_i \le x_j,\ y_j + h_j \le y_i,$

$$\varrho_Z(S_i, S_j) = \frac{1}{2}[(x_j - (x_i + w_i))^2 + (y_i - (y_j + h_j))^2]^{1/2}.$$

(3) $x_j + w_j \le x_i,\ y_i + h_i \le y_j,$

$$\varrho_Z(S_i, S_j) = \frac{1}{2}[(x_i - (x_j + w_j))^2 + (y_j - (y_i + h_i))^2]^{1/2}.$$

(4) $x_j + w_j \le x_i,\ y_j + h_j \le y_i,$

$$\varrho_Z(S_i, S_j) = \frac{1}{2}[(x_i - (x_j + w_j))^2 + (y_i - (y_j + h_j))^2]^{1/2}.$$

容易知道

· 不等式 $x_j - (x_i + w_i) \ge 0$ 与 $x_i - (x_j + w_j) \ge 0$ 必有且只有一个成立，

· 不等式 $y_j - (y_i + h_i) \ge 0$ 与 $y_i - (y_j + h_j) \ge 0$ 必有且只有一个成立，

所以对第 (I) 类情况，有

$$\varrho_Z(S_i, S_j) = \frac{1}{2}[(x_i - (x_j + w_j))_+^2 + (x_j - (x_i + w_i))_+^2 + (y_i - (y_j + h_j))_+^2 + (y_j - (y_i + h_i))_+^2]^{1/2}.$$

此时，$\varrho_Z(S_i, S_j) = \varrho(S_i, S_j)$，与 z 的选取无关.

下面检验对其余三类情况，也有 $\varrho_Z(S_i, S_j) = \varrho(S_i, S_j)$ 成立.

第 (II) 类可归纳为下面四种情形：

(1) $x_i \le x_j \le x_i + w_i,\ y_i + h_i \le y_j,$

$$\varrho_Z(S_i, S_j) = \frac{1}{2}[y_j - (y_i + h_i)];$$

(2) $x_j \le x_i \le x_j + w_j,\ y_i + h_i \le y_j,$

$$\varrho_Z(S_i, S_j) = \frac{1}{2}[y_j - (y_i + h_i)];$$

(3) $x_j \le x_i \le x_j + w_j,\ y_j + h_j \le y_i,$

$$\varrho_Z(S_i, S_j) = \frac{1}{2}[y_i - (y_j + h_j)];$$

(4) $x_i \le x_j \le x_i + w_i,\ y_j + h_j \le y_i,$

$$\varrho_Z(S_i, S_j) = \frac{1}{2}[y_i - (y_j + h_j)].$$

因为 S_i 与 S_j 在 x 轴的投影相交，有 $|x_i - x_j + \frac{w_i - w_j}{2}| \le \frac{w_i + w_j}{2}$. 即 $x_i - (x_j + w_j) \le 0,\ x_j - (x_i + w_i) \le 0$ 均成立.

又因为不等式 $y_i - (y_j + h_j) \ge 0$ 与 $y_j - (y_i + h_i) \ge 0$ 必有且仅有一个成立，所以 $\varrho_Z(S_i, S_j) = \varrho(S_i, S_j)$.

把 x 与 y 互换，w 与 h 互换，同理可以验证对第 (III) 类情形也有 $\varrho_Z(S_i, S_j) = \varrho(S_i, S_j)$.

对第 (IV) 类情形，S_i 与 S_j 在 x 轴和 y 轴的投影都相交，有 $x_i - (x_j + w_j) \le 0,\ x_j - (x_i + w_i) \le 0,\ y_i - (y_j + h_j) \le 0,\ y_j - (y_i + h_i) \le 0$ 成立. 所以 $\varrho(S_i, S_j) = 0$. 此时

中国知网 https://www.cnki.net

S_i 与 S_j 相交， $\varrho_Z(S_i, S_j) = 0$.

综上， $\varrho_Z(S_i, S_j) = \varrho(S_i, S_j)$, 与 z 的选取无关. 引理得证. □

根据上面的引理，我们知道了两个矩形在平面上的位置关系，两个矩形重合只有在第 (IV) 种情形时出现，此时 $\varrho(S_i, S_j) = 0$. 因为我们考虑的装箱问题都要求任意两个矩形物品不重合，所以必须有 $\varrho(S_i, S_j) > 0$, 因此我们可以给出下面的 2SP 的数学模型：

$$\begin{array}{ll} \text{minimize} & v \\ \text{subject to} & \frac{1}{2}[(x_i - (x_j + w_j))_+^2 + (x_j - (x_i + w_i))_+^2 \\ & +(y_i - (y_j + h_j))_+^2 + (y_j - (y_i + h_i))_+^2]^{1/2} > 0, \quad (i,j) \in H, \\ & 0 \le x_i \le W - w_i, \quad 0 \le y_i \le v - h_i, \quad i \in J. \end{array} \tag{3.1.1}$$

由于 $x^{1/2} > 0$ 等价于 $x > 0$, 因此上述模型也可以等价地描述为：

$$\begin{array}{ll} \text{minimize} & v \\ \text{subject to} & \frac{1}{2}[(x_i - (x_j + w_j))_+^2 + (x_j - (x_i + w_i))_+^2 \\ & +(y_i - (y_j + h_j))_+^2 + (y_j - (y_i + h_i))_+^2] - \varepsilon \ge 0, \quad (i,j) \in H, \\ & 0 \le x_i \le W - w_i, \quad 0 \le y_i \le v - h_i, \quad i \in J, \end{array} \tag{3.1.2}$$

其中 ε 是一个非常小的正数.

为分析该模型的最优性条件，引入变量

$$z = (x, y, v) = (x_1, \cdots, x_n, y_1, \cdots, y_n, v) \in R^{2n+1}.$$

如果令 $f(x) = x_+^2$, 易知函数 $f(x)$ 是可微的， $\nabla f(x) = 2x_+$. 令

$$c_{ij}(z) = -\frac{1}{2}[(x_i - (x_j + w_j))_+^2 + (x_j - (x_i + w_i))_+^2 + (y_i - (y_j + h_j))_+^2 + (y_j - (y_i + h_i))_+^2] + \varepsilon,$$

则 $c_{ij}(z)$ 是可微函数，

$$\begin{aligned} \nabla c_{ij}(z) \;=\; & ((x_i - (x_j + w_j))_+(e_j - e_i) + (x_j - (x_i + w_i))_+(e_i - e_j) \\ & +(y_i - (y_j + h_j))_+(e_{n+j} - e_{n+i}) + (y_j - (y_i + h_i))_+(e_{n+i} - e_{n+j})), \end{aligned}$$

其中 $e_i \in R^{2n+1}$ 表示第 i 个分量为 1, 其余分量全为 0 的向量.

将模型 (3.1.2) 等价地表示为下面的光滑模型：

光滑模型

$$\begin{array}{ll} \text{minimize} & f(z) \\ \text{subject to} & c_{ij}(z) \le 0, \quad (i,j) \in H, \\ & g_i(z) \le 0, \quad i = 1, \cdots, 2n, \\ & h_i(z) \le 0, \quad i = 1, \cdots, 2n, \end{array} \tag{3.1.3}$$

中国知网 https://www.cnki.net

其中

$$
\begin{aligned}
&f(z) = v,\\
&g_i(z) = -x_i,\\
&g_{n+i}(z) = w_i + x_i - W,\\
&h_i(z) = -y_i,\\
&h_{n+i}(z) = h_i + y_i - v, \quad i = 1, \cdots, n.
\end{aligned}
$$

为建立光滑模型 (3.1.3) 的一阶最优性条件，需要下述命题：

命题 3.1.1 令 $f : X \longrightarrow R$ 是凸函数，其中 $X \subset R^n$，满足 $f(x) \geq 0$，$\forall x \in X$，则 $f_1(x) = f^2(x)$ 也是凸函数.

下面给出光滑模型 (3.1.3) 的最优性必要条件：

定理 3.1.1 如果 $\bar{z}$ 是光滑模型 (3.1.3) 的一个局部最优解，则存在不全为 0 的非负实数 α_{ij}，$(i,j) \in H = \{i,j \mid i \in J,\ j \in J,\ i < j\}$，$\beta_i$，$\gamma_i$，$i \in (1, \cdots, 2n)$，满足

(i)

$$
e_{2n+1} + \sum_{(i,j)\in H} \alpha_{ij} \nabla c_{ij}(\bar{z}) + \sum_{i=1}^{n} (\beta_{n+i} - \beta_i) e_i + \sum_{i=1}^{n} (\gamma_{n+i} - \gamma_i) e_{n+i} - \sum_{i=1}^{n} \gamma_{n+i} e_{2n+1} = 0.
$$

(ii) 对于 $\bar{z}$ 的任何领域 V，都存在一点 $z \in V$，使得

$$
\begin{aligned}
&\alpha_{ij} c_{ij}(z) > 0,\ (i,j) \in \dot{H} = \{(i,j) \in H \mid \alpha_{ij} \neq 0\},\\
&\beta_i g_i(z) > 0,\ i \in \{i : \beta_i \neq 0,\ i = 1, \cdots, 2n\}.\\
&\gamma_i h_i(z) > 0,\ i \in \{i : \gamma_i \neq 0, i = 1, \cdots, 2n\}.
\end{aligned}
$$

证明：因为 $\bar{z}$ 是模型 (3.1.3) 的一个局部最优解，存在 $\varepsilon > 0$，使得 $f(z) \geq f(\bar{z})$，$\forall z \in B_\varepsilon(\bar{z}) \cap \Phi$，其中

$$
\Phi = \left\{ z \in R^{2n+1} \;\middle|\; \begin{array}{ll} c_{ij}(z) \leq 0, & (i,j) \in H,\\ g_i(z) \leq 0, & i = 1, \cdots, 2n,\\ h_i(z) \leq 0, & i = 1, \cdots, 2n. \end{array} \right\}.
$$

构造辅助函数

$$
F^k(z) = f(z) + \frac{k}{2} \left[\sum_{(i,j)\in H} c_{ij}(z)_+^2 + \sum_{i=1}^{2n} (g_i(z)_+^2 + h_i(z)_+^2) \right] + \|z - \bar{z}\|^2.
$$

则 F^k 是连续可微函数. 令 $z^k \in \operatorname{argmin}\{F^k(z) : z \in B_\varepsilon(\bar{z})\}$，可以给出论断：$z^k \longrightarrow \bar{z}$.

因为 $\{z^k\} \subset B_\varepsilon(\bar{z})$，则序列 $\{z^k\}$ 必收敛. 不妨设 $\hat{z}$ 是该序列的一个聚点，则存在子序列 $z^{k_i} \longrightarrow \hat{z}$，$F^{k_i}(z^{k_i}) \leq F^{k_i}(\bar{z}) = f(\bar{z})$，即

$$
f(z^{k_i}) + \frac{k}{2} \left[\|c(z^{k_i})_+\|^2 + \|g(z^{k_i})_+\|^2 + \|h(z^{k_i})_+\|^2 \right] + \|z^{k_i} - \bar{z}\|^2 \leq f(\bar{z}).
$$

中国知网 https://www.cnki.net

因为 f 在 $B_\varepsilon(\bar{z})$ 上取有限的函数值，因此存在常数 M, 使得

$$\frac{k}{2}\left[\|c(z^{k_i})_+\|^2+\|g(z^{k_i})_+\|^2+\|h(z^{k_i})_+\|^2\right]\leq M,$$

所以

$$c(z^{k_i})_+\longrightarrow 0,\quad g(z^{k_i})_+\longrightarrow 0,\quad h(z^{k_i})_+\longrightarrow 0,$$

因此有

$$c(\hat{z})\leq 0,\quad g(\hat{z})\leq 0,\quad h(\hat{z})\leq 0,$$

这说明 $\{z^k\}$ 的任何聚点均是可行点.

假设 $\hat{z}$ 是 $\{z^k\}$ 的聚点，但 $\hat{z}\neq\bar{z}$. 因为 $\hat{z}\in B_\varepsilon(\bar{z})$, 有 $f(\bar{z})\leq f(\hat{z})$. 令 $z^{k_i}\longrightarrow\hat{z}$, 有 $f(z^{k_i})+\|z^{k_i}-\bar{z}\|^2\leq f(\bar{z})$, 由此得到 $f(\hat{z})+\|\hat{z}-\bar{z}\|^2\leq f(\bar{z})$, $f(\hat{z})<f(\bar{z})$, 与 $f(\bar{z})\leq f(\hat{z})$ 矛盾，所以有 $\hat{z}=\bar{z}$.

至此我们得出，如果 $\bar{z}$ 是模型 (3.1.3) 的一个局部最优解，$z^k\in\operatorname{argmin}\{F^k(z):z\in B_\varepsilon(\bar{z})\}$, 则有 $z^k\longrightarrow\bar{z}$. 当 k 充分大时，$z^k\in\operatorname{int}B_\varepsilon(\bar{z})$, 说明 z^k 是 $F^k(z)$ 的无约束极小点，有 $\nabla F^k(z^k)=0$, 即

$$\nabla f(z^k)+k\left[\sum_{(i,j)\in H}c_{ij}(z^k)_+\nabla c_{ij}(z^k)+\sum_{i=1}^{2n}(g_i(z^k)_+\nabla g_i(z^k)+h_i(z^k)_+\nabla h_i(z^k))\right]+2(z^k-\bar{z})=0.$$

令

$$\xi_{ij}^k=kc_{ij}(z^k)_+,\quad \eta_i^k=kg_i(z^k)_+,\quad \tau_i^k=kh_i(z^k)_+,$$

则

$$\nabla f(z^k)+\nabla c(z^k)\xi^k+\nabla g(z^k)\eta^k+\nabla h(z^k)\tau^k+2(z^k-\bar{z})=0.$$

令

$$\delta^k:=(1+\|\xi^k\|^2+\|\eta^k\|^2+\|\tau^k\|^2)^{1/2},$$

$$\nu^k=\frac{1}{\delta^k},\quad \alpha^k:=\frac{\xi^k}{\delta^k},\quad \beta^k=\frac{\eta^k}{\delta^k},\quad \gamma^k=\frac{\tau^k}{\delta^k},$$

则有

$$\nu^k\nabla f(z^k)+\alpha^k\nabla c(z^k)+\beta^k\nabla g(z^k)+\gamma^k\nabla h(z^k)+2/\delta^k(z^k-\bar{z})=0.$$

当 $k\longrightarrow\infty$ 时，有 $\nu^k\longrightarrow\nu$, $\alpha^k\longrightarrow\alpha$, $\beta^k\longrightarrow\beta$, $\gamma^k\longrightarrow\gamma$,

$$\nu\nabla f(\bar{z})+\alpha\nabla c(\bar{z})+\beta\nabla g(\bar{z})+\gamma\nabla h(\bar{z})=0. \tag{3.1.4}$$

因为 $\|(\nu^k,\alpha^k,\beta^k,\gamma^k)\|=1$, 所以 $(\nu,\alpha,\beta,\gamma)\neq 0$. $(\nu^k,\alpha^k,\beta^k,\gamma^k)\geq 0\Longrightarrow(\nu,\alpha,\beta,\gamma)\geq 0$.

下面来证明 (ii). 假设 $\alpha_{ij}\neq 0$, $\beta_i\neq 0$, $\gamma_j\neq 0$, 则存在子序列 k_l, $l\longrightarrow\infty$, 使得

$$\alpha_{ij}\alpha_{ij}^{k_l}>0,\quad \beta_i\beta_i^{k_l}>0,\quad \gamma_j\gamma_j^{k_l}>0,$$

中国知网 https://www.cnki.net

由此可得到

$$\alpha_{ij}c_{ij}(z^{k_l}) > 0, \quad \beta_i g_i(z^{k_l}) > 0, \quad \gamma_j h_j(z^{k_l}) > 0.$$

因为 $z^{k_l} \longrightarrow \bar{z}$, 对于 $\bar{z}$ 的任何领域 V, 总会有一个 $z^{k_l} \in V$, 使得上面的不等式成立. 不妨取 $z = z^{k_l}$, 则结论 (ii) 得证.

现在来证明 (3.1.4) 中的 $\nu \neq 0$. 事实上, 从结论 (ii) 可得到 $\alpha_{ij}c_{ij}(\bar{z}) = 0$, $(i,j) \in H$. 如若不然, 则必有 $\alpha_{ij} > 0$, $c_{ij}(\bar{z}) < 0$($\bar{z}$ 是可行点). 由结论 (ii) 知, 对任意 $k \in N$(自然数), 存在 $z^k \in B_{\frac{1}{k}}(\bar{z})$, 满足 $\alpha_{ij}c_{ij}(z^k) > 0$, 意味着 $c_{ij}(z^k) > 0$, 因此有 $c_{ij}(\bar{z}) \geq 0$, 与 $c_{ij}(\bar{z}) < 0$ 矛盾. 同理可以得到 $\beta_i g_i(\bar{z}) = 0$, $\gamma_i h_i(\bar{z}) = 0$, $i = 1, \cdots, 2n$.

由命题 3.1.1 知, 函数 $c_{ij}(z)$ 是凹函数, $(i,j) \in H$. $g_i(z)$, $h_i(z)$ 是线性函数, $i = 1, \cdots, 2n$, 从而也是凹函数, 因此有

$$\begin{aligned} c_{ij}(z) &\leq c_{ij}(\bar{z}) + \nabla c_{ij}(\bar{z})(z - \bar{z}), \\ g_i(z) &\leq g_i(\bar{z}) + \nabla g_i(\bar{z})(z - \bar{z}), \\ h_i(z) &\leq h_i(\bar{z}) + \nabla h_i(\bar{z})(z - \bar{z}). \end{aligned}$$

假设 $\nu = 0$, 则有

$$\begin{aligned} \sum_{(i,j)\in H} \alpha_{ij}c_{ij}(z) + \sum_{i=1}^{2n}(\beta_i g_i(z) + \gamma_i h_i(z)) &\leq \sum_{(i,j)\in H} \alpha_{ij}c_{ij}(\bar{z}) + \sum_{i=1}^{2n}(\beta_i g_i(\bar{z}) + \gamma_i h_i(\bar{z})) \\ &\quad + (\alpha\nabla c(\bar{z}) + \beta\nabla g(\bar{z}) + \gamma\nabla h(\bar{z}))(z - \bar{z}) \\ &= 0. \end{aligned}$$

此外由 $(\nu, \alpha, \beta, \gamma) \neq 0$ 知 $(\alpha, \beta, \gamma) \neq 0$, 则由结论 (ii) 知存在 z, 对于不等于 0 的 α_{ij}, β_i, γ_j, 有

$$\alpha_{ij}c_{ij}(z) > 0, \quad \beta_i g_i(z) > 0, \quad \gamma_j h_j(z) > 0.$$

对这个 z, 有

$$\sum_{(i,j)\in H} \alpha_{ij}c_{ij}(z) + \sum_{i=1}^{2n}(\beta_i g_i(z) + \gamma_i h_i(z)) > 0.$$

得出矛盾. 因此得到 $\nu \neq 0$, 这也就意味着 $\nu = 1$. 因此有

$$\nabla f(\bar{z}) + \alpha\nabla c(\bar{z}) + \beta\nabla g(\bar{z}) - \gamma\nabla h(\bar{z}) = 0.$$

即

$$e_{2n+1} + \sum_{(i,j)\in H} \alpha_{ij}\nabla c_{ij}(\bar{z}) + \sum_{i=1}^{n}(\beta_{n+i} - \beta_i)e_i + \sum_{i=1}^{n}(\gamma_{n+i} - \gamma_i)e_{n+i} - \sum_{i=1}^{n}\gamma_{n+i}e_{2n+1} = 0.$$

□

下面我们给出 2SP 的另外一种建模方法.

中国知网 https://www.cnki.net

依然以矩形箱子左下角的顶点为坐标原点，与之相连的两条边为坐标轴构建一个直角坐标系，令 S_i, $i \in J$ 表示第 i 个矩形物品，物品的左下角坐标用 (x_i, y_i) 表示，则每个小矩形的内部可以表示为

$$S_i(x_i, y_i) = \{(\xi, \eta) \in R^2 | \quad x_i < \xi < x_i + w_i, y_i < \eta < y_i + h_i\}.$$

令 $H = \{(i,j)|i \in J, j \in J, i < j\}$, 任何两个矩形物品不重合可以表示为

$$S_i(x_i, y_i) \cap S_j(x_j, y_j) = \emptyset, \quad (i,j) \in H.$$

从而二维装箱问题 (2SP) 可以用下面的数学模型来表示

$$\begin{array}{ll} \text{minimize} & v \\ \text{subject to} & S_i(x_i, y_i) \cap S_j(x_j, y_j) = \emptyset, \quad (i,j) \in H, \\ & 0 \le x_i \le W - w_i, \quad 0 \le y_i \le v - h_i, \quad i \in J. \end{array} \tag{3.1.5}$$

令 $P^X(S)$ 和 $P^Y(S)$ 分别表示矩形 S 在 x 轴和 y 轴上的投影，则

$$P^X(S_i(x_i, y_i)) = (x_i, x_i + w_i), \quad P^Y(S_i(x_i, y_i)) = (y_i, y_i + h_i).$$

容易知道两个矩形物品重合当且仅当它们到 x 轴和 y 轴的投影都相交，即

$$\begin{aligned} P^X(S_i(x_i, y_i)) \cap P^X(S_j(x_j, y_j)) \neq \emptyset &\iff \left| x_i - x_j + \frac{w_i - w_j}{2} \right| < \frac{w_i + w_j}{2} \\ &\iff \left(x_i - x_j + \frac{w_i - w_j}{2} \right)^2 - \left(\frac{w_i + w_j}{2} \right)^2 < 0, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P^Y(S_i(x_i, y_i)) \cap P^Y(S_j(x_j, y_j)) \neq \emptyset &\iff \left| y_i - y_j + \frac{h_i - h_j}{2} \right| < \frac{h_i + h_j}{2} \\ &\iff \left(y_i - y_j + \frac{h_i - h_j}{2} \right)^2 - \left(\frac{h_i + h_j}{2} \right)^2 < 0. \end{aligned}$$

我们可以给出数学模型

$$\begin{array}{ll} \min & \max\limits_{1 \le i \le n} y_i + h_i \\ \text{s.t.} & \max \left\{ \left(x_i - x_j + \frac{w_i - w_j}{2} \right)^2 - \left(\frac{w_i + w_j}{2} \right)^2, \right. \\ & \left. \left(y_i - y_j + \frac{h_i - h_j}{2} \right)^2 - \left(\frac{h_i + h_j}{2} \right)^2 \right\} \ge 0, \ (i,j) \in H, \\ & 0 \le x_i \le W - w_i, \quad 0 \le y_i, \quad i \in J. \end{array} \tag{3.1.6}$$

由于约束中含有极大值函数，知道该模型是非光滑的，下面我们用拟可微理论建立该模型的最优性条件.

中国知网 https://www.cnki.net

令 $z=(x,y)=(x_1,\cdots,x_n,y_1,\cdots,y_n)$，定义函数 f_0、c_{ij}^1、c_{ij}^2、f_{ij}、g_i、h_i：$R^{2n}\longrightarrow R$ 如下：

$$
\begin{aligned}
f_0(z) &= \max_{1\le i\le n} y_i+h_i,\\
c_{ij}^1(z) &= \left(\frac{w_i+w_j}{2}\right)^2-\left(x_i-x_j+\frac{w_i-w_j}{2}\right)^2,\\
c_{ij}^2(z) &= \left(\frac{h_i+h_j}{2}\right)^2-\left(y_i-y_j+\frac{h_i-h_j}{2}\right)^2,\\
f_{ij}(z) &= \min\left\{c_{ij}^1(z),c_{ij}^2(z)\right\},\\
g_i(z) &= \begin{cases} -x_i,\ i=1,\cdots,n,\\ x_{i-n}+w_{i-n}-W,\ i=n+1,\cdots,2n,\end{cases}\\
h_i(z) &= -y_i,\ i=1,\cdots,n
\end{aligned}
$$

模型 (3.1.6) 可以等价地用下面的不可微模型表示：

不可微模型

$$
\begin{aligned}
\min\quad & f_0(z)\\
\text{s.t.}\quad & f_{ij}(z)\le 0,\quad (i,j)\in H,\\
& g_i(z)\le 0,\quad i=1,\cdots,2n,\\
& h_j(z)\le 0,\quad i=1,\cdots,n.
\end{aligned}
\tag{3.1.7}
$$

为了建立该模型的最优性条件，需要分析目标函数和约束函数的性质. 目标函数

$$f_0(z)=\max_{1\le i\le n} y_i+h_i$$

是分片线性函数，是次可微的，

$$\underline{\partial} f_0(z)=\mathrm{co}\{e_{n+i}\mid i\in I_1\},\quad I_1=\{i\mid f_0(z)=y_i+h_i,1\le i\le n\}.$$

函数 $c_{ij}^1(z)$、$c_{ij}^2(z)$ 是连续可微函数，

$$
\begin{aligned}
\nabla c_{ij}^1(z) &= 2\left(x_i-x_j+\frac{w_i-w_j}{2}\right)(e_j-e_i),\\
\nabla c_{ij}^2(z) &= 2\left(y_i-y_j+\frac{h_i-h_j}{2}\right)(e_{n+j}-e_{n+i}).
\end{aligned}
$$

函数 $f_{ij}(z)=\min\{c_{ij}^1(z),c_{ij}^2(z)\}$ 是拟可微函数，它的拟微分为

$$
\begin{aligned}
\underline{\partial} f_{ij}(z) &= \sum_{k\in R(z)}\nabla c_{ij}^k(z),\\
\overline{\partial} f_{ij}(z) &= \mathrm{co}\Big\{-\sum_{\substack{h\in R(z)\\ h\neq k}}\nabla c_{ij}^h(z)\mid k\in R(z)\Big\}.
\end{aligned}
$$

其中

$$R(z)=\{k=1,2\mid f_{ij}(z)=c_{ij}^k(z)\}.$$

中国知网 https://www.cnki.net

函数 $g_i(z), h_j(z)$ 是线性函数，

$$\begin{aligned}\nabla g_i(z) &= \begin{cases} -e_i, \ i=1,\cdots,n, \\ e_{i-n}, \ i=n+1,\cdots,2n, \end{cases} \\ \nabla h_j(z) &= -e_{n+i}, \quad i=1,\cdots,n.\end{aligned}$$

根据命题 2.1.4 我们可以给出不可微模型 (3.1.7) 的最优性条件：

定理 3.1.2 如果 $\bar{z}$ 是不可微模型 (3.1.7) 的一个局部最优解，则对任意的 $v_{ij} \in \overline{\partial} f_{ij}(\bar{z})$, 存在不全为零的实数 $\alpha_0(v)$, $\alpha_{ij}(v)$, $(i,j) \in H$, $\beta_i(v)$, $\gamma_j(v)$, $i=1,\cdots,2n$, $j=1,\cdots,n$, 使得

$$\begin{aligned}&0 \in \alpha_0(v)\underline{\partial} f_0(\bar{z}) + \sum_{(i,j)\in H} \alpha_{ij}(v)[\underline{\partial} f_{ij}(\bar{z}) + v_{ij}] + \sum_{i=1}^{n}[\beta_{n+i}(v) - \beta_i(v)]e_i - \sum_{i=1}^{n}\gamma_i(v)e_{n+i}, \\ &\alpha_{ij}(v) f_{ij}(\bar{z}) = 0, \ (i,j) \in H, \\ &\beta_i(v) g_i(\bar{z}) = 0, \ i=1,\cdots,2n, \\ &\gamma_j(v) h_j(\bar{z}) = 0, \ j=1,\cdots,n.\end{aligned}$$

我们下面的工作是给出 2SP 的一个非线性规划模型.

通过研究发现，模型 (3.1.6) 可以转化为一个一般的非线性规划模型. 首先，将模型 (3.1.6) 等价地表示为下面的模型：

$$\begin{aligned}&\text{minimize} \qquad v \\ &\text{subject to} \quad \max\left\{\left(x_i - x_j + \tfrac{w_i - w_j}{2}\right)^2 - \left(\tfrac{w_i + w_j}{2}\right)^2, \right. \\ &\qquad\qquad \left.\left(y_i - y_j + \tfrac{h_i - h_j}{2}\right)^2 - \left(\tfrac{h_i + h_j}{2}\right)^2\right\} \geq 0, \ (i,j) \in H, \\ &\qquad 0 \leq x_i \leq W - w_i, \quad 0 \leq y_i \leq v - h_i, \quad i \in J.\end{aligned} \tag{3.1.8}$$

引入变量 $u \in R^M$, 其中 $M = |H| = n(n-1)/2$, 令 $z = (x, y, u, v)$, 定义函数 $f_0 : R^n \times R^n \times R^M \times R \longrightarrow R$ 和 $F : R^n \times R^n \times R^M \times R \longrightarrow R^M \times R^n$ 如下

$$f_0(z) = v, \quad F(z) = (F_1(z)^T, F_2(z)^T)^T,$$

$$\begin{aligned}F_1(z) &= (h^x_{1,2}(z)h^y_{1,2}(z), \cdots, h^x_{n-1,n}(z)h^y_{n-1,n}(z))^T, \\ F_2(z) &= (v - y_1 - h_1, \cdots, v - y_n - h_n)^T,\end{aligned}$$

其中

$$h^x_{ij}(z) = \left(x_i - x_j + \frac{w_i - w_j}{2}\right)^2 - \left(\frac{w_i + w_j}{2}\right)^2 - u_{i,j},$$

$$h^y_{ij}(z) = \left(y_i - y_j + \frac{h_i - h_j}{2}\right)^2 - \left(\frac{h_i + h_j}{2}\right)^2 - u_{i,j}.$$

中国知网 https://www.cnki.net

令 $\Omega=\{z\in Z|F(z)\in D\}$，其中 $D=\{0_M\}\times R_+^n$，

$$Z=\left\{ z\in R^{2n+M+1} \left| \begin{array}{l} 0\le x_i\le W-w_i,\ i=1,\cdots,n \\ y\ge 0_n \\ u\ge 0_M \\ v\in R. \end{array} \right. \right\}.$$

这样模型 (3.1.8) 就可以等价地表示为下面的非线性规划模型：

非线性规划模型

$$\begin{array}{ll} \text{minimize} & f_0(z) \\ \text{subject to} & F(z)\in D, \\ & z\in Z. \end{array} \tag{3.1.9}$$

为了得到非线性规划模型 (3.1.9) 的一阶最优性条件，引入下列标记

$$A(z)=\begin{pmatrix} d_{1,2}(z) & d_{1,3}(z) & \cdots & d_{1,n}(z) & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 \\ -d_{1,2}(z) & 0 & \cdots & 0 & d_{2,3}(z) & \cdots & d_{2,n}(z) & \cdots & 0 \\ 0 & -d_{1,3}(z) & \cdots & 0 & -d_{2,3}(z) & \cdots & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 & \cdots & d_{n-1,n}(z) \\ 0 & 0 & \cdots & -d_{1,n}(z) & 0 & \cdots & -d_{2,n}(z) & \cdots & -d_{n-1,n}(z) \end{pmatrix},$$

$$B(z)=\begin{pmatrix} c_{1,2}(z) & c_{1,3}(z) & \cdots & c_{1,n}(z) & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 \\ -c_{1,2}(z) & 0 & \cdots & 0 & c_{2,3}(z) & \cdots & c_{2,n}(z) & \cdots & 0 \\ 0 & -c_{1,3}(z) & \cdots & 0 & -c_{2,3}(z) & \cdots & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 & \cdots & c_{n-1,n}(z) \\ 0 & 0 & \cdots & -c_{1,n}(z) & 0 & \cdots & -c_{2,n}(z) & \cdots & -c_{n-1,n}(z) \end{pmatrix},$$

$$C(z)=\operatorname{diag}_{(i,j)\in H}\{\gamma_{i,j}(z)\}.$$

其中

$$\begin{aligned} d_{i,j}(z) &= 2\left(x_i-x_j+\frac{w_i-w_j}{2}\right)\left(\left(y_i-y_j-\frac{h_i-h_j}{2}\right)^2-\left(\frac{h_i+h_j}{2}\right)^2-u_{i,j}\right), \\ c_{i,j}(z) &= 2\left(y_i-y_j+\frac{h_i-h_j}{2}\right)\left(\left(x_i-x_j+\frac{w_i-w_j}{2}\right)^2-\left(\frac{w_i+w_j}{2}\right)^2-u_{i,j}\right), \\ \gamma_{i,j}(z) &= 2u_{i,j}-\left(x_i-x_j+\frac{w_i-w_j}{2}\right)^2+\left(\frac{w_i+w_j}{2}\right)^2-\left(y_i-y_j+\frac{h_i-h_j}{2}\right)^2 \\ &\quad +\left(\frac{h_i+h_j}{2}\right)^2. \end{aligned}$$

中国知网 https://www.cnki.net

这样 $\nabla F_i(z)^T, i=1,2$ 可以表示为

$$\nabla F_1(z)^T = \begin{pmatrix} A(z) \\ B(z) \\ C(z) \\ 0_{1\times M} \end{pmatrix}, \quad \nabla F_2(z)^T = \begin{pmatrix} 0_{n\times n} \\ -I_{n\times n} \\ 0_{M\times n} \\ 1_{1\times n} \end{pmatrix}.$$

为求得 $N_\Omega(\bar{z})$， $\bar{z}\in\Omega$，给出 $N_Z(\bar{z})$ 和 $N_D(F(\bar{z}))$ 的计算公式.
令 $Z_x^i=[0,W-w_i]$, $Z_y^i=[0,\infty)$, $i=1,\cdots,n$, 则

$$N_Z(\bar{z}) = N_{Z_x}(\bar{x}) \times N_{Z_y}(\bar{y}) \times N_{R_+^M}(\bar{u}) \times N_R(\bar{v}),$$

其中 $N_{Z_x}(\bar{x}) = N_{Z_x^1}(\bar{x}_1)\times\cdots\times N_{Z_x^n}(\bar{x}_n)$, $N_{Z_x^i}(\bar{x}_i) = \begin{cases} R_-, & \bar{x}_i = 0; \\ \{0\}, & 0<\bar{x}_i<W-w_i; \\ R_+, & \bar{x}_i = W-w_i. \end{cases}$

$N_{Z_y}(\bar{y}) = N_{Z_y^1}(\bar{y}_1)\times\cdots\times N_{Z_y^n}(\bar{y}_n)$, $N_{Z_y^i}(\bar{y}_i) = \begin{cases} R_-, & \bar{y}_i = 0; \\ \{0\}, & \bar{y}_i > 0. \end{cases}$

$N_{R_+^M}(\bar{u}) = N_{R_+}(\bar{u}_{1,2})\times\cdots\times N_{R_+}(\bar{u}_{n-1,n})$.

$N_{R_+}(\bar{u}_{i,j}^A) = \begin{cases} R_-, & \bar{u}_{i,j}^A = 0; \\ \{0\}, & \bar{u}_{i,j}^A > 0. \end{cases}$

$N_R(\bar{v}) = \{0\}$.

D 在 $F(\bar{z})$ 处的法锥 $N_D(F(\bar{z}))$ 是

$$N_D(F(\bar{z})) = N_{\{0_M\}}(F_1(\bar{z})) \times N_{R_+^n}(F_2(\bar{z})),$$

其中

$$N_{\{0_M\}}(F_1(\bar{z})) = R^M,$$

$$N_{R_+^n}(F_2(\bar{z})) = N_{R_+}(F_2^1(\bar{z}))\times\cdots\times N_{R_+}(F_2^n(\bar{z})),$$

$$N_{R_+}(F_2^i(\bar{z})) = \begin{cases} R_-, & F_2^i(\bar{z}) = 0; \\ \{0\}, & F_2^i(\bar{z}) > 0. \end{cases}$$

引理 3.1.2(Ω **在** $\bar{z}$ **的法锥**): 设 $\bar{z}\in\Omega$ 满足 $\bar{u}>0$,

$$\left(\bar{x}_i-\bar{x}_j+\frac{w_i-w_j}{2}\right)^2-\left(\frac{w_i+w_j}{2}\right)^2 \neq \left(\bar{y}_i-\bar{y}_j+\frac{h_i-h_j}{2}\right)^2-\left(\frac{h_i+h_j}{2}\right)^2, (i,j)\in H,$$

则 Ω 在 $\bar{z}$ 的法锥可以表示为:

$$N_\Omega(\bar{z}) = \{\nabla F(\bar{z})^T p + q | p\in N_D(F(\bar{z})), q\in N_Z(\bar{z})\}.$$

中国知网 https://www.cnki.net

证明: 根据命题 2.1.8, 只需证明下面的约束规范成立:

$$-\bigtriangledown F(\bar{z})^T p \in N_Z(\bar{z}),\ p \in N_D(F(\bar{z})) \Rightarrow p = 0. \tag{3.1.10}$$

令 $p = (p^{1T}, p^{2T})^T \in N_D(F(\bar{z}))$ 则 $-\bigtriangledown F(\bar{z})^T p \in N_Z(\bar{z})$ 可以写成 $\bigtriangledown F_1(\bar{z})^T(-p^1) + \bigtriangledown F_2(\bar{z})^T(-p^2)$, 或者写成矩阵的形式:

$$\begin{pmatrix} A(\bar{z}) & 0_{n\times n} \\ B(\bar{z}) & 0_{n\times n} \\ C(\bar{z}) & 0_{M\times n} \\ 0_{1\times M} & 1_{1\times n} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -p^1 \\ -p^2 \end{pmatrix} \in N_Z(\bar{z}),$$

即

$$\begin{aligned} -A(\bar{z})p^1 &\in N_{Z_x}(\bar{x}), \\ -B(\bar{z})p^1 + p^2 &\in N_{Z_y}(\bar{y}), \\ -C(\bar{z})p^1 &\in N_{R_+^M}(\bar{u}), \\ \textstyle\sum_{i=1}^n(-p_i^2) &\in N_R(\bar{v}). \end{aligned}$$

由 $p^2 \in N_{R_+^n}(F_2(\bar{z}))$ 知 $p^2 \le 0_n$, 此外由 $N_R(\bar{v}) = \{0\}$ 知 $\sum_{i=1}^n(-p_i^2) = 0$, 从而可得出 $p^2 = 0_n$. 因为 $\bar{u} > 0$, 可知 $N_{R_+^M}(\bar{u}) = \{0_M\}$. 从而 $C(\bar{z})p^1 = 0_M$. 其中 $C(\bar{z})$ 非奇异 (否则, 至少有一个等式 $(\bar{x}_i - \bar{x}_j + \frac{w_i - w_j}{2})^2 - (\frac{w_i + w_j}{2})^2 = (\bar{y}_i - \bar{y}_j + \frac{h_i - h_j}{2})^2 - (\frac{h_i + h_j}{2})^2, (i,j) \in H$ 成立, 与假设矛盾), 因此得到 $p^1 = 0_M$. 至此我们证明了 (3.1.10). □

定理 3.1.3 (**非线性规划模型的一阶最优性条件**): 设 $\bar{z} \in \Omega$ 是非线性规划模型的一个局部最优解, 满足 $\bar{u} > 0$,

$$\left(\bar{x}_i - \bar{x}_j + \frac{w_i - w_j}{2}\right)^2 - \left(\frac{w_i + w_j}{2}\right)^2 \ne \left(\bar{y}_i - \bar{y}_j + \frac{h_i - h_j}{2}\right)^2 - \left(\frac{h_i + h_j}{2}\right)^2, (i,j) \in H,$$

则存在一个向量 $p \in N_D(F(\bar{z}))$, 使得

$$-[\nabla f_0(\bar{z}) + \bigtriangledown F(\bar{z})^T p] \in N_Z(\bar{z}).$$

证明: 由命题 2.1.7 知 $-\nabla f_0(\bar{z}) \in N_\Omega(\bar{z})$, 再由引理 3.1.2 得证. □

至此, 我们用两种不同的方式给出了 2SP 的光滑模型、不可微模型以及一个非线性规划模型, 并依据非线性规划、拟可微和变分分析理论分别为几个模型建立了最优性条件. 事实上, 非线性规划模型也是一个光滑的优化模型, 与第一个光滑模型 (3.1.3) 相比, 非线性规划模型 (3.1.9) 中的目标函数和约束函数都是任意阶连续可微的, 而光滑模型 (3.1.3) 中的约束函数 c_{ij}, $(i,j) \in H$ 只是一阶连续可微的, 因此我们认为非线性规划模型好, 在计算时会比光滑模型稳定. 在接下来的第四章中, 我们依据非线性规划模型为 2SP 设计算法.

中国知网 https://www.cnki.net

3.2 圆形图元装箱问题

在本节我们对圆形图元的装箱问题进行了研究，给出了一个非线性规划模型并依据变分分析的最优性理论为模型建立了一阶最优性条件.

问题描述：给定一个宽度为 W 高度不限的矩形箱子和 n 个圆形物品集合 $J = \{1, \cdots, n\}$，第 i 个圆形的半径为 r_i，如何将这些圆形物品不重合地放入箱子中使得占用的箱子高度最小？

为给出问题的数学模型我们还是以箱子的左下角顶点为坐标原点，与其相连的两条边为坐标轴构建直角坐标系，设第 i 个圆形物品的中心坐标为 (x_i, y_i)，令 $H = \{(i,j) \mid i \in J, j \in J, i < j\}$，容易得出 $\mid H \mid = n(n-1)/2$，定义 $M = \mid H \mid$. 有了这些符号表示，下面给出问题的数学模型：

$$\begin{aligned} &\text{minimize} && v \\ &\text{subject to} && (x_i - x_j)^2 + (y_i - y_j)^2 - (r_i + r_j)^2 \geq 0, \quad (i,j) \in H, \\ &&& r_i \leq x_i \leq W - r_i, \quad r_i \leq y_i \leq v - r_i, \qquad i \in J, \end{aligned} \tag{3.2.1}$$

其中 r_i 是已知的正实数，x_i, y_i, $i \in J$ 和 v 是未知数. 为给出问题的一个一般形式的非线性规划模型，不妨令

$$z = (x, y, v) = (x_1, \cdots, x_n, y_1, \cdots, y_n, v) \in R^{2n+1},$$

定义函数 $f_0 : R^n \times R^n \times R \longrightarrow R$ 和 $F : R^n \times R^n \times R \longrightarrow R^M \times R^n$ 如下，

$$f_0(z) = v, \quad F(z) = (F_1(z)^T, F_2(z)^T)^T,$$

其中

$$\begin{aligned} F_1(z) &= ((x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2 - (r_1 + r_2)^2, \cdots, (x_{n-1} - x_n)^2 + \\ &\quad (y_{n-1} - y_n)^2 - (r_{n-1} + r_n)^2)^T \\ F_2(z) &= (v - y_1 - r_1, \cdots, v - y_n - r_n)^T. \end{aligned}$$

令 $\Omega = \{z \in Z | F(z) \in D\}$，其中 $D = R^M_+ \times R^n_+$，

$$Z = \left\{ z \in R^{2n+1} \;\middle|\; \begin{array}{l} r_i \leq x_i \leq W - r_i, \, i = 1, \cdots, n \\ y \geq r \\ v \in R \end{array} \right\}.$$

我们可以把模型 (3.2.1) 等价地表示为一个一般的非线性规划模型

非线性规划模型

$$\begin{aligned} &\text{minimize} && f_0(z) \\ &\text{subject to} && F(z) \in D, \\ &&& z \in Z. \end{aligned} \tag{3.2.2}$$

中国知网 https://www.cnki.net

为给出该模型的一阶最优性条件，引入下列标记：

$$D_1(x)=\begin{pmatrix} d_{1,2}(x) & d_{1,3}(x) & \cdots & d_{1,n}(x) & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 \\ -d_{1,2}(x) & 0 & \cdots & 0 & d_{2,3}(x) & \cdots & d_{2,n}(x) & \cdots & 0 \\ 0 & -d_{1,3}(x) & \cdots & 0 & -d_{2,3}(x) & \cdots & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 & \cdots & d_{n-1,n}(x) \\ 0 & 0 & \cdots & -d_{1,n}(x) & 0 & \cdots & -d_{2,n}(x) & \cdots & -d_{n-1,n}(x) \end{pmatrix},$$

$$D_2(y)=\begin{pmatrix} c_{1,2}(y) & c_{1,3}(y) & \cdots & c_{1,n}(y) & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 \\ -c_{1,2}(y) & 0 & \cdots & 0 & c_{2,3}(y) & \cdots & c_{2,n}(y) & \cdots & 0 \\ 0 & -c_{1,3}(y) & \cdots & 0 & -c_{2,3}(y) & \cdots & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 & \cdots & c_{n-1,n}(y) \\ 0 & 0 & \cdots & -c_{1,n}(y) & 0 & \cdots & -c_{2,n}(y) & \cdots & -c_{n-1,n}(y) \end{pmatrix},$$

其中 $d_{i,j}(x)=2(x_i-x_j)$，$c_{i,j}(y)=2(y_i-y_j)$. 此时 $\nabla F_i(z)^T, i=1,2$ 可以被表示为

$$\nabla F_1(z)^T=\begin{pmatrix} D_1(x) \\ D_2(y) \\ 0_{1\times M} \end{pmatrix}, \qquad \nabla F_2(z)^T=\begin{pmatrix} 0_{n\times n} \\ -I_{n\times n} \\ 1_{1\times n} \end{pmatrix},$$

$$\nabla F(z)^T=(\nabla F_1(z)^T, \nabla F_2(z)^T).$$

为给出 $\bar{z}\in\Omega$ 处的法锥 $N_\Omega(\bar{z})$，首先要给出 $N_Z(\bar{z})$ 和 $N_D(F(\bar{z}))$ 的计算公式. 令 $Z_x^i=[r_i, W-r_i]$，$Z_y^i=[r_i,\infty)$, $i=1,\cdots,n$. 则 $N_Z(\bar{z})=N_{Z_x}(\bar{x})\times N_{Z_y}(\bar{y})\times N_R(\bar{r})$. 其中 $N_{Z_x}(\bar{x})=N_{Z_x^1}(\bar{x}_1)\times\cdots\times N_{Z_x^n}(\bar{x}_n)$，

$$N_{Z_x^i}(\bar{x}_i)=\begin{cases} R_-, & \bar{x}_i=r_i; \\ \{0\}, & r_i<\bar{x}_i<W-r_i; \\ R_+, & \bar{x}_i=W-r_i. \end{cases}$$

$N_{Z_y}(\bar{y})=N_{Z_y^1}(\bar{y}_1)\times\cdots\times N_{Z_y^n}(\bar{y}_n)$.

$$N_{Z_y^i}(\bar{y}_i)=\begin{cases} R, & \bar{y}_i=r_i; \\ \{0\}, & \bar{y}_i>r_i. \end{cases}$$

$N_R(\bar{r})=\{0\}$.

中国知网 https://www.cnki.net

D 在 $F(\bar{z})$ 的法锥 $N_D(F(\bar{z}))$ 为

$$N_D(F(\bar{z})) = N_{R_+^M}(F_1(\bar{z})) \times N_{R_+^n}(F_2(\bar{z})),$$

其中

$$N_{R_+^M}(F_1(\bar{z})) = N_{R_+}(F_1^{1,2}(\bar{z})) \times \cdots \times N_{R_+}(F_1^{n-1,n}(\bar{z})),$$

$$N_{R_+}(F_1^{i,j}(\bar{z})) = \begin{cases} R_-, & F_1^{i,j}(\bar{z}) = 0; \\ \{0\}, & F_1^{i,j}(\bar{z}) > 0. \end{cases}$$

$$N_{R_+^n}(F_2(\bar{z})) = N_{R_+}(F_2^1(\bar{z})) \times \cdots \times N_{R_+}(F_2^n(\bar{z})).$$

$$N_{R_+}(F_2^i(\bar{z})) = \begin{cases} R_-, & F_2^i(\bar{z}) = 0; \\ \{0\}, & F_2^i(\bar{z}) > 0. \end{cases}$$

下面我们依据变分分析的最优性理论为非线性规划模型 (3.2.2) 建立一阶最优性条件：

引理 3.2.1 (Ω **在** $\bar{z}$ **处的法锥**) 设 $\bar{z} \in \Omega$ 满足 $(\bar{x}_i - \bar{x}_j)^2 + (\bar{y}_i - \bar{y}_j)^2 - (r_i + r_j)^2 > 0$, $(i,j) \in H$, 则 Ω 在 $\bar{z}$ 的法锥可以表示为： $N_\Omega(\bar{z}) = \{\bigtriangledown F(\bar{z})^T p + q | p \in N_D(F(\bar{z})), q \in N_Z(\bar{z})\}$.

证明: 根据命题 2.1.8, 只需证明下面的约束规范成立：

$$-\bigtriangledown F(\bar{z})^T p \in N_Z(\bar{z}), p \in N_D(F(\bar{z})) \Rightarrow p = 0. \tag{3.2.3}$$

令 $p = (p^{1T}, p^{2T})^T \in N_D(F(\bar{z}))$ 则 $-\bigtriangledown F(\bar{z})^T p \in N_Z(\bar{z})$ 可以写成 $\bigtriangledown F_1(\bar{z})^T(-p^1) + \bigtriangledown F_2(\bar{z})^T(-p^2)$, 或者写成矩阵的形式：

$$\begin{pmatrix} D_1(\bar{x}) & 0_{n\times n} \\ D_2(\bar{y}) & -I_{n\times n} \\ 0_{1\times M} & 1_{1\times n} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -p^1 \\ -p^2 \end{pmatrix} \in N_Z(\bar{z}),$$

即

$$\begin{aligned} -D_1(\bar{x})p^1 &\in N_{Z_x}(\bar{x}), \\ -D_2(\bar{y})p^1 + p^2 &\in N_{Z_y}(\bar{y}), \\ \sum_{i=1}^{n}(-p_i^2) &\in N_R(\bar{v}). \end{aligned}$$

由 $p^2 \in N_{R_+^n}(F_2(\bar{z}))$, 知 $p^2 \leq 0_n$, 而从 $N_R(\bar{v}) = \{0\}$ 得 $\sum_{i=1}^n(-p_i^2) = 0$. 因此必有 $p^2 = 0_n$. 由 $F_1^{i,j}(\bar{z}) = (\bar{x}_i - \bar{x}_j)^2 + (\bar{y}_i - \bar{y}_j)^2 - (r_i + r_j)^2 > 0$, $(i,j) \in H$, 知 $F_1(\bar{z}) > 0$, 从而 $N_{R_+^M}(F_1(\bar{z})) = \{0_M\}$. 而 $p^1 \in N_{R_+^M}(F_1(\bar{z}))$, 所以 $p^1 = 0_M$. 至此我们证明了 (3.2.3). □

中国知网 https://www.cnki.net

定理 3.2.1 (**非线性规划模型的一阶最优性条件**): 设 $\bar{z} \in \Omega$ 是非线性规划模型 (3.2.2) 的一个局部最优解, 满足 $(\bar{x}_i - \bar{x}_j)^2 + (\bar{y}_i - \bar{y}_j)^2 - (r_i + r_j)^2 > 0, (i,j) \in H$, 则存在一个向量 $p \in N_D(F(\bar{z}))$, 使得 $-[\nabla f_0(\bar{z}) + \nabla F(\bar{z})^T p] \in N_Z(\bar{z})$.

证明: 由命题 2.1.7 知 $-\nabla f_0(\bar{z}) \in N_\Omega(\bar{z})$, 再由引理 3.2.1 得证. □

3.3 三角形图元装箱问题

在本节我们研究三角形图元的装箱问题, 依据凸集分离定理和三角形的几何特性建立了一个不可微模型并以拟可微理论为基础为模型建立了最优性条件.

问题的描述: 给定宽度固定高度不限的矩形容器和一些三角形物品, 如何将这些三角形物品不重合地放入矩形容器中使其占用的容器高度最小?

我们首先需要给出问题的数学模型.

根据凸集分离定理, 平面上两个三角形 Ω_1, Ω_2 不重合当且仅当存在一条直线 $a_1x_1 + a_2x_2 = b$ 将其分离, 即

$$\max_{x \in \Omega_1}(a_1x_1 + a_2x_2) \le \min_{x \in \Omega_2}(a_1x_1 + a_2x_2).$$

显然, 上式不等式两边的极值可在三角形的顶点达到, 用 A_1^i, A_2^i, A_3^i 表示三角形 Ω_i 的顶点, $i = 1,2$; $a = (a_1, a_2)$, 则三角形 Ω_1, Ω_2 不重合当且仅当存在 $a \in R^2$, 使得

$$\max\{\langle a, A_1^1\rangle, \langle a, A_2^1\rangle, \langle a, A_3^1\rangle\} \le \min\{\langle a, A_1^2\rangle, \langle a, A_2^2\rangle, \langle a, A_3^2\rangle\}.$$

可以等价地表示为下面的不等式:

$$\min_{\|a\|_\infty \le 1}\{\max\{\langle a, A_1^1\rangle, \langle a, A_2^1\rangle, \langle a, A_3^1\rangle\} - \min\{\langle a, A_1^2\rangle, \langle a, A_2^2\rangle, \langle a, A_3^2\rangle\}\} \le 0.$$

一个三角形可以由两条边和其夹角唯一确定. 用 A_1, A_2, A_3 表示一个三角形的三个顶点, 如果已知 $|A_1A_2| = l_1$, $|A_1A_3| = l_2$, 顶点 A_1 对应的角为 θ, 则在直角坐标系中, 这个三角形的位置可以由顶点 A_1 的坐标 (x_1, x_2) 和方向 $\overrightarrow{A_1A_2}$ 确定. 不妨设 $\overrightarrow{A_1A_2}$ 与 x 轴的夹角为 z, 则顶点 A_2 的坐标为 $(x_1 + l_1\cos z, x_2 + l_1\sin z)$. 如果 $\overrightarrow{A_1A_3}$ 是由 $\overrightarrow{A_1A_2}$ 按逆 (顺) 时针旋转 θ 角得到的, 则 A_3 的坐标为 $(x_1 + l_2\cos(z+\theta), x_2 + l_2\sin(z-\theta))$ $((x_1 + l_2\cos(z-\theta), x_2 + l_2\sin(z-\theta)))$

为给出问题的数学模型, 引入下列标记:

令 W 表示矩形容器的宽度, n 个三角形物品构成的集合 $\{\Omega_i : i \in J = \{1, \cdots, n\}\}$, l_1^i, l_2^i 和 θ^i 分别表示已知的第 i 个三角形物品两条边的长度和其夹角, $i \in J$. 用 A_1^i, A_2^i, A_3^i 表示第 i 个三角形物品的三个顶点, 其中 $|A_1^iA_2^i| = l_1^i$, $|A_1^iA_3^i| = l_2^i$, 顶点 A_1^i 对应的角为 θ^i. 以矩形容器的左下角为坐标原点, 设 (x_1^i, x_2^i) 为顶点 A_1^i 的坐标, $\overrightarrow{A_1^iA_2^i}$ 与 x 轴的夹角为 z^i. 为方便起见, 我们假设 $\overrightarrow{A_1^iA_3^i}$ 是由 $\overrightarrow{A_1^iA_2^i}$ 按逆时针旋转 θ^i 角得到的, 此时三角形顶点 A_2^i

中国知网 https://www.cnki.net

和 A_3^i 的坐标可以分别用 $(x_1^i+l_1^i\cos z^i, x_2^i+l_1^i\sin z^i)$, $(x_1^i+l_2^i\cos(z^i+\theta^i), x_2^i+l_2^i\sin(z^i+\theta^i))$ 来表示，这样 n 个三角形互不重合可以用下面的公式表示：

$$\min_{\|a\|_\infty\le 1}\{\max\{\langle a,A_1^i\rangle,\langle a,A_2^i\rangle,\langle a,A_3^i\rangle\}-\min\{\langle a,A_1^j\rangle,\langle a,A_2^j\rangle,\langle a,A_3^j\rangle\}\}\le 0,\ i,j\in J, i\ne j.$$

等价地可以写成

$$\min_{\|a\|_\infty\le 1}\max_{\substack{1\le k\le 3\\1\le h\le 3}} f_{(k,h)}^{i,j}(A^i,A^j,a)\le 0,\quad (i,j)\in H,$$

其中

$$f_{(k,h)}^{i,j}(A^i,A^j,a)=\langle a,A_k^i-A_h^j\rangle,\quad H=\{(i,j)|i\in J,j\in J,i<j\}.$$

下面我们给出问题的数学模型：

$$\begin{aligned}\min\ \max_{1\le i\le n}\ \max\ & \{x_2^i,\ x_2^i+l_1^i\sin z^i,\ x_2^i+l_2^i\sin(z^i+\theta^i)\}\\ \text{subject to}\ & \min_{\|a\|_\infty\le 1}\max_{\substack{1\le k\le 3\\1\le h\le 3}} f_{(k,h)}^{i,j}(A^i,A^j,a)\le 0,\quad (i,j)\in H,\\ & 0\le x_1^i,\ x_1^i+l_1^i\cos z^i,\ x_1^i+l_2^i\cos(z^i+\theta^i)\le W,\quad i\in J,\\ & 0\le x_2^i,\ x_2^i+l_1^i\sin z^i,\ x_2^i+l_2^i\sin(z^i+\theta^i),\quad i\in J.\end{aligned}\tag{3.3.1}$$

为将该问题表示为一个一般的不可微约束优化问题，引入变量 $w=(w^1,w^2,\cdots,w^n)\in([0,W]\times[0,\infty]\times[0,2\pi])^n$，其中 $w^i=(x_1^i,x_2^i,z^i)$, $i\in J$. 则上面的模型可以等价的表示为：

不可微模型

$$\begin{aligned}\min\quad & f(w)\\ \text{s.t.}\quad & f^{i,j}(w)\le 0,\quad (i,j)\in H,\\ & 0\le g_1^i(w),g_2^i(w),g_3^i(w)\le W,\quad i\in J,\\ & 0\le h_1^i(w),h_2^i(w),h_3^i(w),\quad i\in J,\end{aligned}\tag{3.3.2}$$

其中

$$f^{i,j}(w)=\min_{\|a\|_\infty\le 1}\max_{\substack{1\le k\le 3\\1\le h\le 3}} f_{(k,h)}^{i,j}(w^i,w^j,a),$$

具体写出为：

$$\begin{aligned}
f_{(1,1)}^{i,j}(w^i,w^j,a) &= a_1(x_1^i-x_1^j)+a_2(x_2^i-x_2^j);\\
f_{(1,2)}^{i,j}(w^i,w^j,a) &= a_1(x_1^i-x_1^j-l_1^j\cos z^j)+a_2(x_2^i-x_2^j-l_1^j\sin z^j);\\
f_{(1,3)}^{i,j}(w^i,w^j,a) &= a_1(x_1^i-x_1^j-l_2^j\cos(z^j+\theta^j))+a_2(x_2^i-x_2^j-l_2^j\sin(z^j+\theta^j));\\
f_{(2,1)}^{i,j}(w^i,w^j,a) &= a_1(x_1^i+l_1^i\cos z^i-x_1^j)+a_2(x_2^i+l_1^i\sin z^i-x_2^j);\\
f_{(2,2)}^{i,j}(w^i,w^j,a) &= a_1(x_1^i+l_1^i\cos z^i-x_1^j-l_1^j\cos z^j)+a_2(x_2^i+l_1^i\sin z^i-x_2^j-\\
&\quad l_1^j\sin z^j);\\
f_{(2,3)}^{i,j}(w^i,w^j,a) &= a_1(x_1^i+l_1^i\cos z^i-x_1^j-l_2^j\cos(z^j+\theta^j))+a_2(x_2^i+l_1^i\sin z^i-x_2^j\\
&\quad -l_2^j\sin(z^j+\theta^j));
\end{aligned}$$

中国知网 https://www.cnki.net

$$
\begin{aligned}
f^{i,j}_{(3,1)}(w^i,w^j,a) &= a_1(x^i_1+l^i_2\cos(z^i+\theta^i)-x^j_1)+a_2(x^i_2+l^i_2\sin(z^i+\theta^i)-x^j_2);\\
f^{i,j}_{(3,2)}(w^i,w^j,a) &= a_1(x^i_1+l^i_2\cos(z^i+\theta^i)-x^j_1-l^j_1\cos z^j)+a_2(x^i_2+l^i_2\sin(z^i+\theta^i)\\
&\quad -x^j_2-l^j_1\sin z^j);\\
f^{i,j}_{(3,3)}(w^i,w^j,a) &= a_1(x^i_1+l^i_2\cos(z^i+\theta^i)-x^j_1-l^j_2\cos(z^j+\theta^j))+a_2(x^i_2+\\
&\quad l^i_2\sin(z^i+\theta^i)-x^j_2-l^j_2\sin(z^j+\theta^j));\\
g^i_1(w) &= x^i_1;\\
g^i_2(w) &= x^i_1+l^i_1\cos z^i;\\
g^i_3(w) &= x^i_1+l^i_2\cos(z^i+\theta^i);\\
h^i_1(w) &= x^i_2;\\
h^i_2(w) &= x^i_2+l^i_1\sin z^i;\\
h^i_3(w) &= x^i_2+l^i_2\sin(z^i+\theta^i).
\end{aligned}
$$

为给出不可微模型 (3.3.2) 的最优性条件，要分析目标函数和约束函数的性质：容易看出，约束函数 $g^i_k(w)$ 和 $h^i_k(w)$, $i=1,\cdots,n; k=1,2,3$. 是连续可微函数，它们的导数为：

$$
\begin{aligned}
\nabla g^i_1(w) &= e_{3(i-1)+1};\\
\nabla g^i_2(w) &= e_{3(i-1)+1}-l^i_1\sin z^i e_{3i};\\
\nabla g^i_3(w) &= e_{3(i-1)+1}-l^i_2\sin(z^i+\theta^i)e_{3i};\\
\nabla h^i_1(w) &= e_{3(i-1)+2};\\
\nabla h^i_2(w) &= e_{3(i-1)+2}+l^i_1\cos z^i e_{3i};\\
\nabla h^i_3(w) &= e_{3(i-1)+2}+l^i_2\cos(z^i+\theta^i)e_{3i}.
\end{aligned}
$$

其中 $e_k\in R^{3n}$, 表示第 k 个分量是 1, 其余的分量都是 0 的向量. 目标函数

$$
\begin{aligned}
f(w) &= \max_{1\le i\le n}\max\{x^i_2,\ x^i_2+l^i_1\sin z^i,\ x^i_2-l^i_2\sin(z^i-\theta^i)\}\\
&= \max_{1\le i\le n}\max\{h^i_1(w),h^i_2(w),h^i_3(w)\}
\end{aligned}
$$

是分片光滑函数，而且是次可微的，它的次微分为：

$$
\underline{\partial} f(w)=\mathrm{co}\{\nabla h^i_k(w)\mid(i,k)\in I_1\},
$$

其中

$$
I_1=\{(i,k)\mid i=1,\cdots,n;\ k=1,2,3,\ f(w)=h^i_k(w)\}.
$$

比较复杂的是约束函数 $f^{i,j}(w)$, $(i,j)\in H$. 令

$$
f^{i,j}(w^i,w^j,a)=\max_{\substack{1\le k\le 3\\ 1\le h\le 3}} f^{i,j}_{(k,h)}(w^i,w^j,a),
$$

中国知网 https://www.cnki.net

则 $f^{i,j}(w)=\min\limits_{\|a\|_\infty\le 1} f^{i,j}(w^i,w^j,a)$, 函数 $f^{i,j}(w)$ 的方向导数为

$$(f^{i,j})'(w;d)=\min_{a\in I_{ij}(w^i,w^j)}(f^{i,j})'(w^i,w^j,a;d),$$

其中

$$I_{ij}(w^i,w^j)=\{a\in R^2|\ \|\ a\ \|_\infty\le 1,\ f^{i,j}(w)=f^{i,j}(w^i,w^j,a)\},$$

$$(f^{i,j})'(w^i,w^j,a;d)=\max_{(k,h)\in R(w^i,w^j,a)}\nabla_{(w^i,w^j)}f^{i,j}_{(k,h)}(w^i,w^j,a)^Td,$$

$$R(w^i,w^j,a)=\{(k,h)\mid f^{i,j}(w^i,w^j,a)=f^{i,j}_{(k,h)}(w^i,w^j,a),1\le k\le 3,1\le h\le 3\},$$

$$\begin{aligned}
\nabla_{(w^i,w^j)}f^{i,j}_{(1,1)}(w^i,w^j,a) &= a_1(e_{3(i-1)+1}-e_{3(j-1)+1})+a_2(e_{3(i-1)+2}-e_{3(j-1)+2});\\
\nabla_{(w^i,w^j)}f^{i,j}_{(1,2)}(w^i,w^j,a) &= a_1(e_{3(i-1)+1}-e_{3(j-1)+1}+l_1^j\sin z^je_{3j})+a_2(e_{3(i-1)+2}-\\
&\quad e_{3(j-1)+2}-l_1^j\cos z^je_{3j});\\
\nabla_{(w^i,w^j)}f^{i,j}_{(1,3)}(w^i,w^j,a) &= a_1(e_{3(i-1)+1}-e_{3(j-1)+1}+l_2^j\sin(z^j+\theta^j)e_{3j})+a_2(\\
&\quad e_{3(i-1)+2}-e_{3(j-1)+2}-l_2^j\cos(z^j+\theta^j)e_{3j});\\
\nabla_{(w^i,w^j)}f^{i,j}_{(2,1)}(w^i,w^j,a) &= a_1(e_{3(i-1)+1}-e_{3(j-1)+1}-l_1^i\sin z^ie_{3i})+a_2(e_{3(i-1)+2}-\\
&\quad e_{3(j-1)+2}+l_1^i\cos z^ie_{3i});\\
\nabla_{(w^i,w^j)}f^{i,j}_{(2,2)}(w^i,w^j,a) &= a_1(e_{3(i-1)+1}-e_{3(j-1)+1}-l_1^i\sin z^ie_{3i}+l_1^j\sin z^je_{3j})+\\
&\quad a_2(e_{3(i-1)+2}-e_{3(j-1)+2}+l_1^i\cos z^ie_{3i}-l_1^j\cos z^je_{3j}):\\
\nabla_{(w^i,w^j)}f^{i,j}_{(2,3)}(w^i,w^j,a) &= a_1(e_{3(i-1)+1}-e_{3(j-1)+1}-l_1^i\sin z^ie_{3i}+l_2^j\sin(z^j+\theta^j)e_{3j})+\\
&\quad a_2(e_{3(i-1)+2}-e_{3(j-1)+2}+l_1^i\cos z^ie_{3i}-l_2^j\cos(z^j+\theta^j)e_{3j});\\
\nabla_{(w^i,w^j)}f^{i,j}_{(3,1)}(w^i,w^j,a) &= a_1(e_{3(i-1)+1}-e_{3(j-1)+1}-l_2^i\sin(z^i+\theta^i)e_{3i})+a_2(e_{3(i-1)+2}-\\
&\quad e_{3(j-1)+2}+l_2^i\cos(z^i+\theta^i)e_{3i});\\
\nabla_{(w^i,w^j)}f^{i,j}_{(3,2)}(w^i,w^j,a) &= a_1(e_{3(i-1)+1}-e_{3(j-1)+1}-l_2^i\sin(z^i+\theta^i)e_{3i}+l_1^j\sin z^je_{3j})+\\
&\quad a_2(e_{3(i-1)+2}-e_{3(j-1)+2}+l_2^i\cos(z^i+\theta^i)e_{3i}-l_1^j\cos z^je_{3j});\\
\nabla_{(w^i,w^j)}f^{i,j}_{(3,3)}(w^i,w^j,a) &= a_1(e_{3(i-1)+1}-e_{3(j-1)+1}-l_2^i\sin(z^i+\theta^i)e_{3i}+l_2^j\sin(z^j+\theta^j)e_{3j})\\
&\quad +a_2(e_{3(i-1)+2}-e_{3(j-1)+2}+l_2^i\cos(z^i+\theta^i)e_{3i}-l_2^j\cos(z^j+\theta^j)e_{3j}).
\end{aligned}$$

我们在下面的假设下讨论问题:

假设 (a)： $I_{ij}(w^i,w^j)=\{a\in R^2|\ \|\ a\ \|_\infty\le 1,\ f^{i,j}(w)=f^{i,j}(w^i,w^j,a)\}$ 是有限集.

不妨设 $I_{ij}(w^i,w^j)=\{a^1,a^2,\cdots,a^m\}$, 此时 $f^{i,j}(w),(i,j)\in H$ 是拟可微函数, 它的

中国知网 https://www.cnki.net

拟微分为 $Df^{i,j}(w)=[\underline{\partial}f^{i,j}(w),\overline{\partial}f^{i,j}(w)]$. 其中

$$\underline{\partial}f^{i,j}(w) = \sum_{\nu=1}^{m}\underline{\partial}f^{i,j}(w^i,w^j,a^\nu),$$

$$\overline{\partial}f^{i,j}(w) = \mathrm{co}\left\{\overline{\partial}f^{i,j}(w^i,w^j,a^\nu)-\sum_{\substack{k=1\\ k\neq\nu\\ k\in I_{ij}(w^i,w^j)}}\underline{\partial}f^{i,j}(w^i,w^j,a^k)\middle|\nu\in I_{ij}(w^i,w^j)\right\}.$$

由

$$f^{i,j}(w^i,w^j,a)=\max_{\substack{1\le k\le 3\\ 1\le h\le r}} f^{i,j}_{(k,h)}(w^i,w^j,a)$$

知 $f^{i,j}(w^i,w^j,a)$ 是分片光滑函数，而且是次可微的，

$$\underline{\partial}f^{i,j}(w^i,w^j,a^\nu)=\mathrm{co}\{\nabla f^{i,j}_{(k,h)}(w^i,w^j,a^\nu)|(k,h)\in R(w^i,w^j,a^\nu)\},$$
$$\overline{\partial}f^{i,j}(w^i,w^j,a^\nu)=0,$$

所以

$$\overline{\partial}f^{i,j}(w)=\mathrm{co}\left\{-\sum_{\substack{k\neq\nu\\ k\in I_{ij}(w^i,w^j)}}\underline{\partial}f^{i,j}(w^i,w^j,a^k)\middle|\nu\in I_{ij}(w^i,w^j)\right\}.$$

定理 3.3.1 (**不可微模型的一阶最优性条件**) 设 $\bar{w}\in([0,W]\times[0,\infty]\times[0,2\pi])^n$ 是不可微模型 (3.3.2) 的一个局部最优解，对任意的 $v_{i,j}\in\overline{\partial}f^{i,j}(\bar{w}),(i,j)\in H$，存在不全为零的非负数 $\lambda_0(v),\lambda_{i,j}(v),(i,j)\in H,\alpha^i_k(v),\beta^i_k(v),\gamma^i_k(v),i=1,\cdots,n;k=1,2,3$，存在凸组合系数 $\eta^i_k,(i,k)\in I_1$ 和 $\xi^{i,j}_{(k,h),\nu},(k,h)\in R(\bar{w}^i,\bar{w}^j,a^\nu)$，即 $\eta^i_k\ge 0,\ \xi^{i,j}_{(k,h),\nu}\ge 0,\ \sum_{(i,k)\in I_1}\eta^i_k=1,$ $\sum_{(k,h)\in R(\bar{w}^i,\bar{w}^j,a^\nu)}\xi^{i,j}_{(k,h),\nu}=1$，使得

$$\lambda_0(v)\sum_{(i,k)\in I_1}\eta^i_k\nabla h^i_k(\bar{w})+\sum_{i=1}^{n}\sum_{k=1}^{3}[(\beta^i_k(v)-\alpha^i_k(v))\nabla g^i_k(\bar{w})-\gamma^i_k(v)\nabla h^i_k(\bar{w})]+$$
$$\sum_{(i,j)\in H}\lambda_{i,j}(v)(\sum_{\nu=1}^{m}\sum_{(k,h)\in R(\bar{w}^i,\bar{w}^j,a^\nu)}\xi^{i,j}_{(k,h),\nu}\nabla f^{(i,j)}_{(k,h)}(\bar{w}^i,\bar{w}^j,a^\nu)+v_{i,j})=0,$$

$$\begin{aligned}\lambda_{i,j}(v)f^{i,j}(\bar{w}) &= 0,\\ \alpha^i_k(v)g^i_k(\bar{w}) &= 0,\\ \beta^i_k(v)(g^i_k(\bar{w})-W) &= 0,\\ \gamma^i_k(v)h^i_k(\bar{w}) &= 0.\end{aligned}$$

证明：根据命题 2.1.4 知，对于任意的 $v_{i,j}\in\overline{\partial}f^{i,j}(\bar{w}),(i,j)\in H$，存在不全为零的非负数 $\lambda_0(v),\lambda_{i,j}(v),(i,j)\in H,\alpha^i_k(v),\beta^i_k(v),\gamma^i_k(v),i=1,\cdots,n;k=1,2,3$，使得

$$0\in\lambda_0(v)\underline{\partial}f(\bar{w})+\sum_{(i,j)\in H}\lambda_{i,j}(v)(\underline{\partial}f^{(i,j)}(\bar{w})+v_{i,j})$$
$$+\sum_{i=1}^{n}\sum_{k=1}^{3}[(\beta^i_k(v)-\alpha^i_k(v))\nabla g^i_k(\bar{w})-\gamma^i_k(v)\nabla h^i_k(\bar{w})].$$

中国知网 https://www.cnki.net

$$\begin{aligned}\lambda_{i,j}(v)f^{i,j}(\bar{w}) &= 0,\\ \alpha_k^i(v)g_k^i(\bar{w}) &= 0,\\ \beta_k^i(v)(g_k^i(\bar{w})-W) &= 0,\\ \gamma_k^i(v)h_k^i(\bar{w}) &= 0,\end{aligned}$$

即存在 $\tau_0 \in \underline{\partial} f(\bar{w})$, $\tau_{i,j} \in \underline{\partial} f^{(i,j)}(\bar{w})$, $(i,j) \in H$, 使得

$$\lambda_0(v)\tau_0 + \sum_{(i,j)\in H} \lambda_{i,j}(v)(\tau_{i,j}+v_{i,j}) + \sum_{i=1}^{n}\sum_{k=1}^{3}[(\beta_k^i(v)-\alpha_k^i(v))\nabla g_k^i(v) - \gamma_k^i(\bar{w})\nabla h_k^i(\bar{w})] = 0.$$

由于

$$\begin{aligned}&\tau_0 \in \underline{\partial} f(w) = \mathrm{co}\{\nabla h_k^i(w) | (i,k) \in I_1\},\\ &\tau_{i,j} \in \underline{\partial} f^{i,j}(w) = \sum_{\nu=1}^{m} \underline{\partial} f^{i,j}(w^i, w^j, a^\nu),\\ &\underline{\partial} f^{i,j}(w^i, w^j, a^\nu) = \mathrm{co}\{\nabla f_{(k,h)}^{i,j}(w^i, w^j, a^\nu) | (k,h) \in R(w^i, w^j, a^\nu)\},\end{aligned}$$

所以存在凸组合系数 η_k^i, $(i,k) \in I_1$ 和 $\xi_{(k,h),\nu}^{i,j}$, $(k,h) \in R(\bar{w}^i, \bar{w}^j, a^\nu)$, 使得

$$\tau_0 = \sum_{(i,k)\in I_1} \eta_k^i \nabla h_k^i(\bar{w}), \quad \tau_{i,j} = \sum_{\nu=1}^{m} \sum_{(k,h)\in R(\bar{w}^i,\bar{w}^j,a^\nu)} \xi_{(k,h),\nu}^{i,j} \nabla f_{(k,h)}^{(i,j)}(\bar{w}^i, \bar{w}^j, a^\nu),$$

定理得证. □

3.4 多边形图元装箱问题

在本节我们依据凸集分离定理和多边形的几何特性给出了多边形图元装箱问题的数学模型，依据拟可微理论为模型建立了一阶最优性条件.

问题描述: 给定宽度为 W, 高度不限的矩形容器和 n 个多边形物品集合 $J = \{1, \cdots, n\}$. 如何将这些多边形物品不重合地放入矩形容器中使其占用的容器高度最小？

首先给出问题的数学模型.

根据凸集分离定理，平面上两个多边形 Ω_1, Ω_2 不重合当且仅当存在一条直线 $a_1x_1 + a_2x_2 = b$ 将其分离，即

$$\max_{x\in\Omega_1}(a_1x_1 + a_2x_2) \le \min_{x\in\Omega_2}(a_1x_1 + a_2x_2).$$

显然，上式不等式两边的极值只能在多边形的顶点达到. 不妨设多边形 Ω_i 的边数为 n_i, $i = 1, 2$. 用 $A_1^i, \cdots, A_{n_i}^i$ 表示多边形 Ω_i 的顶点， $i = 1, 2$; $a = (a_1, a_2)$, 则多边形 Ω_1, Ω_2 不重合当且仅当存在 $a \in R^2$, 使得

$$\max_{1\le i\le n_1}\{\langle a, A_i^1\rangle\} \le \min_{1\le i\le n_2}\{\langle a, A_i^2\rangle\},$$

中国知网 https://www.cnki.net

可以等价地表示为下面的不等式:

$$\min_{\|a\|_\infty \le 1} \left\{ \max_{1\le i\le n_1} \{\langle a, A_i^1\rangle\} - \min_{1\le i\le n_2} \{\langle a, A_i^2\rangle\} \right\} \le 0.$$

用 $A_1, \cdots, A_{n_1}$ 表示多边形 Ω_1 的顶点, 如果已知 $|A_iA_{i+1}| = l_i$, $i = 1, \cdots, n_1 - 1$, $|A_{n_1}A_1| = l_{n_1}$, 顶点 A_i 对应的多边形的顶角为 θ_i, $i = 1, \cdots, n_1$. 假设在直角坐标系中 $\overrightarrow{A_1A_2}$ 与 x 轴的夹角为 ν, 顶点 A_1 的坐标 (x_1, x_2), 则顶点 A_2 的坐标为 $(x_1 - l_1\cos\nu, x_2 - l_1\sin\nu)$. 如果 A_1, A_2, A_3 是逆 (顺) 时针方向, 则顶点 A_3 的坐标为 $(x_1 - l_1\cos\nu - l_2\cos(\nu - \theta_2), x_2 + l_1\sin\nu - l_2\sin(\nu - \theta_2))$ $((x_1 + l_1\cos\nu - l_2\cos(\nu + \theta_2), x_2 + l_1\sin\nu - l_2\sin(\nu + \theta_2)))$. 不妨假定 $A_1, \cdots, A_{n_1}$ 是顺时针方向, 则可以得到顶点 A_i, $i = 3, \cdots, n_1$ 的坐标为 $\left(x_1 + \sum_{k=1}^{i-1} l_k(-1)^{k-1}\cos(\nu + \sum_{r=2}^{k}\theta_r), x_2 + \sum_{k=1}^{i-1} l_k(-1)^{k-1}\sin(\nu + \sum_{r=2}^{k}\theta_r)\right)$.

为给出问题的数学模型, 引入下列标记:

令 W 表示矩形容器的宽度, n 个多边形物品构成的集合 $\{\Omega_i : i \in J = \{1, \cdots, n\}\}$. $A_1^i, \cdots, A_{n_i}^i$ 示第 i 个多边形物品的顶点, θ_j^i 表示顶点 A_j^i 对应的顶角, $|A_j^iA_{j-1}^i| = l_j^i$ 表示第 j 条边的边长, $j = 1, \cdots, n_i - 1$, $|A_{n_i}^iA_1^i| = l_{n_i}^i$. 以矩形容器的左下角的位置为坐标原点, 设 (x_1^i, x_2^i) 为顶点 A_1^i 的坐标, $\overrightarrow{A_1^iA_2^i}$ 与 x 轴的夹角为 ν^i. 为方便起见, 我们假设 $A_1^i, \cdots, A_{n_i}^i$ 是顺时针方向, 此时多角形顶点 A_1^i 的坐标为 (x_1^i, x_2^i), A_2^i 的坐标为 $(x_1^i - l_1^i\cos\nu^i, x_2^i + l_1^i\sin\nu^i)$, A_j^i, $j = 3, \cdots, n_i$ 的坐标为 $\left(x_1^i + \sum_{k=1}^{j-1} l_k^i(-1)^{k-1}\cos(\nu^i + \sum_{r=2}^{k}\theta_r^i), x_2^i + \sum_{k=1}^{j-1} l_k^i(-1)^{k-1}\sin(\nu^i + \sum_{r=2}^{k}\theta_r^i)\right)$. 这样 n 个多边形互不重合可以用下面的公式表示:

$$\min_{\|a\|_\infty \le 1} \left\{ \max_{1\le k\le n_i} \{\langle a, A_k^i\rangle\} - \min_{1\le k\le n_j} \{\langle a, A_k^j\rangle\} \right\} \le 0,\ i, j \in J, i \ne j.$$

等价地可以写成

$$\min_{\|a\|_\infty \le 1} \max_{\substack{1\le k\le n_i \\ 1\le h\le n_j}} f_{(k,h)}^{i,j}(A^i, A^j, a) \le 0, \quad (i,j) \in H,$$

其中

$$f_{(k,h)}^{i,j}(A^i, A^j, a) = \langle a, A_k^i - A_h^j\rangle,\ H = \{(i,j) | i \in J, j \in J, i < j\}.$$

下面我们给出问题的数学模型:

$$\begin{aligned}
\min \quad & \max_{1\le i\le n} \max_{0\le\zeta\le n_i-1} x_2^i + \sum_{k=1}^{\zeta} l_k^i(-1)^{k-1}\sin(\nu^i + \sum_{r=2}^{k}\theta_r^i) \\
\text{s.t.} \quad & \min_{\|a\|_\infty \le 1} \max_{\substack{1\le\xi\le n_i \\ 1\le\eta\le n_j}} f_{(\xi,\eta)}^{i,j}(A^i, A^j, a) \le 0, \quad (i,j) \in H, \\
& 0 \le x_1^i + \sum_{k=1}^{\zeta} l_k^i(-1)^{k-1}\cos(\nu^i + \sum_{r=2}^{k}\theta_r^i) \le W, \\
& 0 \le x_2^i + \sum_{k=1}^{\zeta} l_k^i(-1)^{k-1}\sin(\nu^i + \sum_{r=2}^{k}\theta_r^i), \\
& \zeta = 0, \cdots, n_i - 1,\ i = 1, \cdots, n.
\end{aligned} \tag{3.4.1}$$

中国知网 https://www.cnki.net

为将该模型表示为一个一般的不可微约束优化模型,引入变量 $w=(w^1,w^2,\cdots,w^n)\in([0,W]\times[0,\infty]\times[0,2\pi])^n$, 其中 $w^i=(x_1^i,x_2^i,\nu^i)$, $i\in J$. 则上面的模型可以等价的表示为:

不可微模型

$$\begin{aligned}\min\quad & f(w)\\ \text{s.t.}\quad & f^{i,j}(w)\le 0,\quad (i,j)\in H,\\ & 0\le g_\zeta^i(w)\le W,\\ & 0\le h_\zeta^i(w),\\ & \zeta=0,\cdots,n_i-1,\ i=1,\cdots,n.\end{aligned}\tag{3.4.2}$$

具体地有

$$\begin{aligned}f(w) &= \max_{1\le i\le n}\ \max_{0\le\zeta\le n_i-1} x_2^i+\sum_{k=1}^{\zeta} l_k^i(-1)^{k-1}\sin(\nu^i+\sum_{r=2}^{k}\theta_r^i),\\ f^{i,j}(w) &= \min_{\|a\|_\infty\le 1}\ \max_{\substack{1\le\xi\le n_i\\ 1\le\eta\le n_j}} f_{(\xi,\eta)}^{i,j}(w^i,w^j,a),\\ g_\zeta^i(w) &= x_1^i+\sum_{k=1}^{\zeta} l_k^i(-1)^{k-1}\cos(\nu^i+\sum_{r=2}^{k}\theta_r^i),\\ h_\zeta^i(w) &= x_2^i+\sum_{k=1}^{\zeta} l_k^i(-1)^{k-1}\sin(\nu^i+\sum_{r=2}^{k}\theta_r^i),\end{aligned}$$

其中

$$\begin{aligned}f_{(\xi,\eta)}^{i,j}(w^i,w^j,a) &= a_1\Big(\sum_{k=1}^{\xi-1} l_k^i(-1)^{k-1}\cos(\nu^i+\sum_{r=2}^{k}\theta_r^i)-\sum_{k=1}^{\eta-1} l_k^j(-1)^{k-1}\cos(\nu^j+\sum_{r=2}^{k}\theta_r^j)\Big)\\ &\quad +a_1(x_1^i-x_1^j)+a_2(x_2^i-x_2^j)+\\ &\quad a_2\Big(\sum_{k=1}^{\xi-1} l_k^i(-1)^{k-1}\sin(\nu^i+\sum_{r=2}^{k}\theta_r^i)-\sum_{k=1}^{\eta-1} l_k^j(-1)^{k-1}\sin(\nu^j+\sum_{r=2}^{k}\theta_r^j)\Big).\end{aligned}$$

为建立不可微模型 (3.4.2) 的最优性条件, 要分析目标函数和约束函数的性质:

容易看出, 约束函数 $g_\zeta^i(w)$ 和 $h_\zeta^i(w)$, $\zeta=0,\cdots,n_i-1$, $i=1,\cdots,n$, 是连续可微函数, 它们的导数为:

$$\begin{aligned}\nabla g_\zeta^i(w) &= e_{3(i-1)+1}+\Big(\sum_{k=1}^{\zeta} l_k^i(-1)^k\sin(\nu^i+\sum_{r=2}^{k}\theta_r^i)\Big)e_{3i};\\ \nabla h_\zeta^i(w) &= e_{3(i-1)+2}+\Big(\sum_{k=1}^{\zeta} l_k^i(-1)^{k-1}\cos(\nu^i+\sum_{r=2}^{k}\theta_r^i)\Big)e_{3i},\end{aligned}$$

其中 $e_k\in R^{3n}$, 表示第 k 个分量是 1, 其余的分量都是 0 的向量. 目标函数

$$\begin{aligned}f(w) &= \max_{1\le i\le n}\ \max_{0\le\zeta\le n_i-1} x_2^i+\sum_{k=1}^{\zeta} l_k^i(-1)^{k-1}\sin(\nu^i+\sum_{r=2}^{k}\theta_r^i)\\ &= \max_{1\le i\le n}\ \max_{0\le\zeta\le n_i-1} h_\zeta^i(w)\end{aligned}$$

中国知网 https://www.cnki.net

是分片光滑函数，而且是次可微的，它的次微分为：

$$\underline{\partial} f(w) = \mathrm{co}\{\nabla h_\zeta^i(w) | (i,\zeta) \in I_1\},$$

其中

$$I_1 = \{(i,\zeta) \mid 0 \le \zeta \le n_i - 1,\ i = 1,\cdots,n,\ f(w) = h_\zeta^i(w)\}.$$

比较复杂的是约束函数 $f^{i,j}(w)$, $(i,j) \in H$. 令

$$f^{i,j}(w^i, w^j, a) = \max_{\substack{1\le\xi\le n_i \\ 1\le\eta\le n_j}} f^{i,j}_{(\xi,\eta)}(w^i, w^j, a),$$

则 $f^{i,j}(w) = \min\limits_{\|a\|_\infty \le 1} f^{i,j}(w^i, w^j, a)$. 函数 $f^{i,j}(w)$ 的方向导数为

$$(f^{i,j})'(w;d) = \min_{a \in I_{ij}(w^i, w^j)} (f^{i,j})'(w^i, w^j, a; d),$$

其中

$$I_{ij}(w^i, w^j) = \{a \in R^2 | \ \| a \|_\infty \le 1,\ f^{i,j}(w) = f^{i,j}(w^i, w^j, a)\},$$

$$(f^{i,j})'(w^i, w^j, a; d) = \max_{(\xi,\eta)\in R(w^i, w^j, a)} \nabla_{(w^i, w^j)} f^{i,j}_{(\xi,\eta)}(w^i, w^j, a)^T d,$$

$$R(w^i, w^j, a) = \{(\xi,\eta) \mid f^{i,j}(w^i, w^j, a) = f^{i,j}_{(\xi,\eta)}(w^i, w^j, a), 1 \le \xi \le n_i, 1 \le \eta \le n_j\},$$

$$\begin{aligned}
\nabla_{(w^i,w^j)} f^{i,j}_{(\xi,\eta)}(w^i, w^j, a) \;=\; & a_1 (e_{3(i-1)+1} + (\sum_{k=1}^{\xi-1} l_k^i (-1)^k \sin(\nu^i + \sum_{r=2}^{k} \theta_r^i)) e_{3i} \\
& - e_{3(j-1)+1} - (\sum_{k=1}^{\eta-1} l_k^j (-1)^k \sin(\nu^j + \sum_{r=2}^{k} \theta_r^j)) e_{3j}) \\
& + a_2 (e_{3(i-1)+2} + (\sum_{k=1}^{\xi-1} l_k^i (-1)^{k-1} \cos(\nu^i + \sum_{r=2}^{k} \theta_r^i)) e_{3i} \\
& - e_{3(j-1)+2} - (\sum_{k=1}^{\eta-1} l_k^j (-1)^{k-1} \cos(\nu^j + \sum_{r=2}^{k} \theta_r^j)) e_{3j}).
\end{aligned}$$

我们在下面的假设下讨论问题：

假设 (A)： $I_{ij}(w^i, w^j) = \{a \in R^2 | \ \| a \|_\infty \le 1,\ f^{i,j}(w) = f^{i,j}(w^i, w^j, a)\}$ **是有限集.**

不妨设 $I_{ij}(w^i, w^j) = \{a^1, a^2, \cdots, a^m\}$, 此时 $f^{i,j}(w)$, $(i,j) \in H$ 是拟可微函数，它的拟微分为 $Df^{i,j}(w) = [\underline{\partial} f^{i,j}(w), \overline{\partial} f^{i,j}(w)]$, 其中

$$\underline{\partial} f^{i,j}(w) = \sum_{h=1}^{m} \underline{\partial} f^{i,j}(w^i, w^j, a^h),$$

$$\overline{\partial} f^{i,j}(w) = \mathrm{co}\left\{ \overline{\partial} f^{i,j}(w^i, w^j, a^h) - \sum_{\substack{k\ne h \\ k \in I_{ij}(w^i, w^j)}} \underline{\partial} f^{i,j}(w^i, w^j, a^k) | h \in I_{ij}(w^i, w^j) \right\}.$$

由

$$f^{i,j}(w^i, w^j, a) = \max_{\substack{1\le\xi\le n_i \\ 1\le\eta\le n_j}} f^{i,j}_{(\xi,\eta)}(w^i, w^j, a)$$

中国知网 https://www.cnki.net

知 $f^{i,j}(w^i,w^j,a)$ 是分片光滑函数，而且是次可微的，

$$\underline{\partial} f^{i,j}(w^i,w^j,a^h)=\mathrm{co}\{\nabla f^{i,j}_{(\xi,\eta)}(w^i,w^j,a^h)|(\xi,\eta)\in R(w^i,w^j,a^h)\},$$

$$\overline{\partial} f^{i,j}(w^i,w^j,a^h)=0,$$

所以

$$\overline{\partial} f^{i,j}(w)=\mathrm{co}\left\{-\sum_{\substack{k\neq h\\ k\in I_{ij}(w^i,w^j)}}\underline{\partial} f^{i,j}(w^i,w^j,a^k)|h\in I_{ij}(w^i,w^j)\right\}.$$

下面我们依据拟可微的理论为不可微模型建立一阶最优性条件：

定理 3.4.1 (**不可微模型的一阶最优性条件**): 设 $\bar{w}\in([0,W]\times[0,\infty]\times[0,2\pi])^n$ 是不可微模型 (3.4.2) 的一个局部最优解，对任意的 $v_{i,j}\in\overline{\partial} f^{i,j}(\bar{w}),(i,j)\in H$，存在不全为零的非负数 $\lambda_0(v)$, $\lambda_{i,j}(v)$, $(i,j)\in H,\alpha^i_\zeta(v)$, $\beta^i_\zeta(v)$, $\gamma^i_\zeta(v)$, $\zeta=0,\cdots,n_i-1$, $i=1,\cdots,n$, 存在凸组合系数 $\varsigma^i_\zeta,(i,\zeta)\in I_1$ 和 $\kappa^{i,j}_{(\xi,\eta),h}$, $(\xi,\eta)\in R(\bar{w}^i,\bar{w}^j,a^h)$, 即 $\varsigma^i_\zeta\geq 0$, $\kappa^{i,j}_{(\xi,\eta),h}\geq 0$, $\sum\limits_{(i,\zeta)\in I_1}\varsigma^i_\zeta=1$, $\sum\limits_{(\xi,\eta)\in R(\bar{w}^i,\bar{w}^j,a^h)}\kappa^{i,j}_{(\xi,\eta),h}=1$, 使得

$$\lambda_0(v)\sum_{(i,\zeta)\in I_1}\eta^i_\zeta\nabla h^i_\zeta(\bar{w})+\sum_{i=1}^{n}\sum_{\zeta=0}^{n_i-1}[(\beta^i_\zeta(v)-\alpha^i_\zeta(v))\nabla g^i_\zeta(\bar{w})-\gamma^i_\zeta(v)\nabla h^i_\zeta(\bar{w})]+$$
$$\sum_{(i,j)\in H}\lambda_{i,j}(v)(\sum_{h=1}^{m}\sum_{(\xi,\eta)\in R(\bar{w}^i,\bar{w}^j,a^h)}\xi^{i,j}_{(\xi,\eta),h}\nabla f^{(i,j)}_{(\xi,\eta)}(\bar{w}^i,\bar{w}^j,a^h)+v_{i,j})=0,$$

$$\begin{aligned}\lambda_{i,j}(v)f^{i,j}(\bar{w}) &= 0,\ (i,j)\in H\\ \alpha^i_\zeta(v)g^i_\zeta(\bar{w}) &= 0,\\ \beta^i_\zeta(v)(g^i_\zeta(\bar{w})-W) &= 0,\\ \gamma^i_\zeta(v)h^i_\zeta(\bar{w}) &= 0,\end{aligned}\qquad \zeta=0,\cdots,n_i-1,\ i=1,\cdots,n.$$

证明：根据命题 2.1.4 知，对于任意的 $v_{i,j}\in\overline{\partial} f^{i,j}(\bar{w})$, $(i,j)\in H$, 存在不全为零的非负数 $\lambda_0(v)$, $\lambda_{i,j}(v)$, $(i,j)\in H,\alpha^i_\zeta(v)$, $\beta^i_\zeta(v)$, $\gamma^i_\zeta(v)$, $\zeta=0,\cdots,n_i$, $i=1,\cdots,n$, 使得

$$\begin{aligned}0\ \in\ &\lambda_0(v)\underline{\partial} f(\bar{w})+\sum_{(i,j)\in H}\lambda_{i,j}(v)(\underline{\partial} f^{(i,j)}(\bar{w})+v_{i,j})+\\ &\sum_{i=1}^{n}\sum_{\zeta=0}^{n_i-1}[(\beta^i_\zeta(v)-\alpha^i_\zeta(v))\nabla g^i_\zeta(\bar{w})-\gamma^i_\zeta(v)\nabla h^i_\zeta(\bar{w})],\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\lambda_{i,j}(v)f^{i,j}(\bar{w}) &= 0,\ (i,j)\in H\\ \alpha^i_\zeta(v)g^i_\zeta(\bar{w}) &= 0,\\ \beta^i_\zeta(v)(g^i_\zeta(\bar{w})-W) &= 0,\\ \gamma^i_\zeta(v)h^i_\zeta(\bar{w}) &= 0,\\ \zeta=0,\cdots,n_i-1,\qquad & i=1,\cdots,n,\end{aligned}$$

中国知网 https://www.cnki.net

即存在 $\tau_0 \in \underline{\partial} f(\bar{w})$, $\tau_{i,j} \in \underline{\partial} f^{(i,j)}(\bar{w})$, $(i,j) \in H$, 使得

$$\lambda_0(v)\tau_0 + \sum_{(i,j)\in H} \lambda_{i,j}(v)(\tau_{i,j} + v_{i,j}) + \sum_{i=1}^{n}\sum_{\zeta=0}^{n_i-1}[(\beta_\zeta^i(v) - \alpha_\zeta^i(v))\nabla g_\zeta^i(\bar{w}) - \gamma_\zeta^i(v)\nabla h_\zeta^i(\bar{w})] = 0.$$

由于

$$\tau_0 \in \underline{\partial} f(w) = \mathrm{co}\{\nabla h_\zeta^i(w) | (i,\zeta) \in I_1\}.$$

$$\tau_{i,j} \in \underline{\partial} f^{i,j}(w) = \sum_{h=1}^{m} \underline{\partial} f^{i,j}(w^i, w^j, a^h).$$

$$\underline{\partial} f^{i,j}(w^i, w^j, a^h) = \mathrm{co}\{\nabla f_{(\xi,\eta)}^{i,j}(w^i, w^j, a^h) | (\xi,\eta) \in R(w^i, w^j, a^h)\}.$$

所以存在凸组合系数 ς_ζ^i, $(i,\zeta) \in I_1$ 和 $\kappa_{(\xi,\eta),h}^{i,j}$, $(\xi,\eta) \in R(\bar{w}^i, \bar{w}^j, a^h)$, 使得 $\tau_0 = \sum_{(i,\zeta)\in I_1} \varsigma_\zeta^i \nabla h_\zeta^i(\bar{w})$.

$\tau_{i,j} = \sum_{h=1}^{m} \sum_{(\xi,\eta)\in R(\bar{w}^i,\bar{w}^j,a^h)} \kappa_{(\xi,\eta),h}^{i,j} \nabla f_{(\xi,\eta)}^{(i,j)}(\bar{w}^i, \bar{w}^j, a^h)$, 定理得证. □

中国知网 https://www.cnki.net

4 算法

给出了一种非线性 Lagrange 算法，证明了它的收敛性．并将其用于求解圆形图元的装箱问题．经典的增广 Lagrange 算法也被应用于求解矩形图元的二维装箱问题．

4.1 非线性 Lagrange 算法

4.1.1 引言

约束非线性规划问题，是指约束函数或目标函数中至少有一个是非线性函数的优化问题．这类问题广泛存在于物理、工程技术、经济和管理科学等众多领域．求解非线性规划问题的方法很多，每一种方法都针对于求解某一类特殊结构的优化问题．早期的求解约束非线性规划问题的方法都是罚函数法，见文 [74, 75]．这类方法的基本思想是将约束问题无约束化．但是由于这些罚函数法一般要求罚因子趋于无穷大 (或 0) 或者需要求解非光滑最优化问题，所以无约束优化的算法在数值计算上常遇到困难，而且收敛速度也不快．针对这些问题， Hestenes[76], Powell[77] 以及 Haarhoff[78] 分别提出了著名的乘子法，用来解决等式约束非线性规划问题．最初的乘子法是基于二次增广 Lagrange 函数 (形式最简单的修正 Lagrange 函数) 建立的，每一次无约束极小化增广 Lagrange 函数之后，利用前一次求得的解的信息对乘子进行修正，如此重复上述过程，直到满足一定的终止条件．二次增广 Lagrange 函数法也就是最早的修正 Lagrange 函数法．这一方法的优点在于它克服了早期罚函数的病态问题以及收敛速度较慢这些弱点．但是，这几位学者都没有对此方法进行收敛性分析，参见文 [79]．在一定的条件下，文 [79] 中证明了存在罚参数的阈值，并且当罚参数小于 (或大于) 这一阈值时，这一方法以几何收敛率收敛到原始 - 对偶最优解，同时给出了依赖于罚参数的解的误差上界． Rockafellar[80,81] 将乘子法的思想又进一步应用于不等式约束优化问题，得到一般约束优化问题的乘子理论．有关乘子法的详细研究工作可参阅 Bertsekas 的专著 [82]．

修正 Lagrange 函数法本质上是一种对偶方法．我们以下述非线性规划问题说明对偶方法的含义：

$$\begin{array}{ll} \text{minimize} & f(x) \\ \text{subject to} & g(x) \leq 0, \\ & h(x) = 0, \end{array} \tag{4.1.1}$$

其中 $f : R^n \longrightarrow R$, $g : R^n \longrightarrow R^m$, $h : R^n \longrightarrow R^l$ 是连续可微函数．问题 (4.1.1) 的

中国知网 https://www.cnki.net

Kuhn-Tucker 条件是

$$\nabla_x L(x,u,v)=0, \tag{4.1.2}$$

$$g(x)\le 0,\quad h(x)=0, \tag{4.1.3}$$

$$u_i g_i(x)=0,\quad i=1,\cdots,m, \tag{4.1.4}$$

$$u_i\ge 0,\quad i=1,\cdots,m. \tag{4.1.5}$$

其中 $L(x,u,v)=f(x)+u^Tg(x)+v^Th(x)$ 是 (4.1.1) 的 (线性)Lagrange 函数. 如果某一算法中的每一迭代点均近似地满足 (4.1.3) 且使 $f(x)$ 或其效益函数下降, 则这一算法属于原始算法, 因为只要求原始变量 (近似) 可行; 如果某一算法中的每一迭代点均满足 (4.1.2) 与 (4.1.5), 逐步迭代到 (4.1.3) 与 (4.1.4) 最终被满足, 则这一算法为对偶算法, 因为它要求对偶变量 u, v 是可行的; 若某一算法中的每一迭代点均满足 (4.1.2),(4.1.3) 与 (4.1.5), 最终迭代到 (4.1.4) 被满足或对偶间隙消失, 则这一算法是原始 - 对偶算法, 因为算法要求原始变量和对偶变量均可行.

最成功的对偶算法当属求解线性规划的对偶单纯形法, 见 Dantzig[83] 及 Goldfarb 和 Idinani[84] 求解严格凸二次规划的对偶算法. 基于 Wolfe[85] 对偶理论, 凸规划的对偶算法往往是从对偶问题出发构造的, 其算法理论也比较成熟, 见 Rockafellar[86].

为求解第 3 章中圆形图元的装箱问题, 本章针对不等式约束非线性规划问题给出了一个对偶算法. 在本节我们考虑只含有不等式约束的非线性规划问题:

$$\begin{aligned} &\text{minimize} && f(x)\\ &\text{subject to} && c(x)\le 0, \end{aligned} \tag{4.1.6}$$

其中 $f:R^n\longrightarrow R$, $c:R^n\longrightarrow R^m$ 均是二次连续可微函数. 求解这一问题的传统数值方法有很多, 如序列无约束极小化方法, 序列二次规划方法等等. 本章针对这一问题, 给出具有下述形式的 Lagrange 函数,

$$F_\sigma(x,\lambda)=f(x)+\sigma\sum_{i=1}^{m}\lambda_i^2[e^{\sigma^{-1}c_i(x)}-1] \tag{4.1.7}$$

基于该 Lagrange 函数提出了一个对偶算法. 在 4.1.2 节给出后面章节中所需的预备知识. 在 4.1.3 节具体分析了函数 $F_\sigma(x,\lambda)$ 的性质, 由此建立了对偶算法, 并详细证明了算法的收敛性. 在 4.1.4 节分析了 $F_\sigma(x,\lambda)$ 关于 x 的 Hesse 阵的条件数与 $\frac{1}{\sigma}$ 成正比例. 分析结果表明在实际计算中, 我们应选取 σ 适当小. 否则, 在计算 $\min\limits_{x\in R^n}F_\sigma(x,\lambda)$ 时会遇到困难. 在 4.1.5 节就几个例子给出了数值结果.

4.1.2 预备知识

定义 4.1.1(Schur 补矩阵)[87] 令

$$M=\begin{pmatrix} A & B\\ C & D\end{pmatrix},$$

中国知网 https://www.cnki.net

其中 $A \in R^{k\times k}$ 是非奇异矩阵， $B \in R^{k\times p}$, $C \in R^{q\times k}$, $D \in R^{q\times p}$. A 在 M 中的 Schur 补矩阵 $S \in R^{q\times p}$ 定义为

$$S = D - CA^{-1}B.$$

实际上，矩阵 S 可由 M 的 Gauss 消元过程的矩阵形式自然地产生：

$$\begin{pmatrix} I & 0 \\ -CA^{-1} & I \end{pmatrix}\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}\begin{pmatrix} I & -A^{-1}B \\ 0 & I \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & S \end{pmatrix}$$

关于 Schur 补矩阵有下述几条性质成立：

(a) rank(M)=rank(A)+rank$S$;

(b) 若 M 是方阵，则 det$M$=det $A \cdot$ det S;

(c) 若 M 是方阵， M 是非奇异的当且仅当 S 是非奇异的；

(d) 若 M 是对称阵且非奇异的，则 M 是正定矩阵当且仅当 S 是正定矩阵；

(e) 若 M 是方阵，且非奇异， M 的逆矩阵可表达为

$$M^{-1} = \begin{pmatrix} A^{-1} + A^{-1}BS^{-1}CA^{-1} & -A^{-1}BS^{-1} \\ -S^{-1}CA^{-1} & S^{-1} \end{pmatrix}.$$

定义 4.1.2 称函数 f 在集合 $S \subset R^n$ 上是强凸函数，如果存在 $m > 0$, 使得

$$f(\alpha x_1 + (1-\alpha)x_2) \le \alpha f(x_1) + (1-\alpha)f(x_2) - \alpha(1-\alpha)\|x_1 - x_2\|^2,$$
$$\forall\ x_1,\ x_2 \in S \quad \forall\ \alpha \in [0,1].$$

定理 4.1.1 (Gerschgorin **定理**)[88] 设 $A = [a_{ij}] \in C^{n\times n}$, 令

$$G_i(A) = \{z \in C:\ |z - a_{ii}| \le \sum_{j\neq i}|a_{ij}|\}, \quad i = 1, \cdots, n. \tag{4.1.8}$$

则

(1) $\lambda(A) \subset \bigcup_{i=1}^{n} G_i(A)$;

(2) 如果 (4.1.8) 所定义的圆盘中，有 m 个互相连通且与其余 $n-m$ 个不连通，则在此 m 个圆盘所构成的连通区域中，恰有 A 的 m 个特征值.

其中 $\lambda(A)$ 表示矩阵 A 的特征值构成的集合.

定理 4.1.2 (**第二隐函数定理**)[82] 令 S 是 R^{m+n} 的一个开子集， $\overline{X} \subset R^m$ 是一紧致子集， $h:\ S \longrightarrow R^n$ 是 S 上的 C^p 函数 ($p \ge 0$). 假设 $\nabla_y h(x,y)$ 存在且在 S 上连续，设 $\bar{y} \in R^n$ 满足 $(\bar{x},\bar{y}) \in S$, $h(\bar{x},\bar{y}) = 0$, 且对所有的 $\bar{x} \in \overline{X}$, $\nabla_y h(\bar{x},\bar{y})$ 是非奇异的，则存在 $\varepsilon > 0$, $\delta > 0$, 以及函数 $\phi:\ B(\overline{X},\varepsilon) \longrightarrow B(\bar{y},\delta)$, 使得 ϕ 在 $B(\overline{X},\varepsilon)$ 上是 C^p 函数，$\bar{y} = \phi(\bar{x})$, $\forall \bar{x} \in \overline{X}$, 以及 $h(x,\phi(x)) = 0$, $\forall x \in B(\overline{X},\varepsilon)$. 函数 ϕ 在下述意义下是唯一的，

$$\text{如果 } x \in B(\overline{X},\varepsilon),\ y \in B(\bar{y},\delta) \text{ 且 } h(x,y) = 0, \text{ 则 } y = \phi(x).$$

中国知网 https://www.cnki.net

进一步，如果 $p \geq 1$，则对所有的 $x \in B(\overline{X}, \varepsilon)$，$\nabla\phi(x) = -\nabla_x h(x, \phi(x))(\nabla_y h(x, \phi(x)))^{-1}$.

命题 4.1.1[89] 令 A 是一个 $n \times n$ 阶的对称矩阵，B 是一个 $r \times n$ 阶的矩阵，$U = \mathrm{diag}u_i : R^r \to R^r$ 是对角阵，满足 $u = (u_1, \cdots, u_r) > 0$，且

$$By = 0 \Rightarrow \langle Ay, y\rangle \geq \lambda\langle y, y\rangle, \ \lambda > 0.$$

则存在一个足够大的数 $k_0 > 0$，使得对任意 $0 < \mu < \lambda$，有

$$\langle (A + kB^T UB)x, x\rangle \geq \mu\langle x, x\rangle, \quad \forall x \in R^n, \ \forall\, k \geq k_0.$$

4.1.3 $F_\sigma(x, \lambda)$ 的性质与对偶算法的收敛性

为表述方便，引入以下标记：

$$\begin{aligned}
c^T(x) &= (c_1(x), \cdots, c_m(x)), \\
\bar{c}^T(x) &= (c_1(x), \cdots, c_r(x)), \\
\nabla c(x) &= (\nabla c_1(x), \cdots, \nabla c_m(x)), \\
\nabla \bar{c}(x) &= (\nabla c_1(x), \cdots, \nabla c_r(x)), \\
u^* &= (u_1^*, \cdots, u_m^*)^T \in R^m, \\
\bar{u}^* &= (u_1^*, \cdots, u_r^*)^T \in R^r, \\
u^*_{(m-r)} &= (u_{r+1}^*, \cdots, u_m^*)^T \in R^{m-r}, \\
\|x\| &= \|x\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} |x_i|, \\
B(y, \varepsilon) &= \{x \in R^n \mid \|x - y\| \leq \varepsilon\}.
\end{aligned}$$

考虑不等式约束优化问题：

$$\begin{aligned}
&\text{minimize} && f(x) \\
&\text{subject to} && c_i(x) \leq 0, \qquad i = 1, \cdots, m,
\end{aligned} \tag{4.1.9}$$

其中 $f : R^n \to R$ 和 $c : R^n \to R^m$ 是实值函数.

令

$$L(x, u) = f(x) + \sum_{i=1}^{m} u_i c_i(x)$$

表示上述问题的 Lagrange 函数，$I(x) = \{i \mid c_i(x) = 0, i = 1, \cdots, m\}$.

我们在下面的假设条件下讨论问题 (4.1.9).

(a) $f(x)$, $c_i(x)(i = 1, \cdots, m)$ 是二次连续可微函数；

(b) 为表述方便，不妨假设 $I(x^*) = \{1, \cdots, r\}$;

中国知网 https://www.cnki.net

(c) 令 $(x^*, u^*) \in R^n \times R^m$ 满足 Kuhn-Tucker 条件

$$\nabla_x L(x^*, u^*) = 0, \quad u^* \geq 0, \quad u_i^* c_i(x^*) = 0, \quad i = 1, \cdots, m;$$

(d) 严格互补条件成立，即，

$$u_i^* > 0, \text{ 若 } i \in I(x^*);$$

(e) $\{\nabla c_i(x^*) | i \in I(x^*)\}$ 是一组线性无关的向量;

(f) 对所有 $y \neq 0$ 满足 $\nabla c_i(x^*)^T y = 0, i \in I(x^*)$, 下面的不等式成立

$$y^T \nabla_x^2 L(x^*, u^*) y > 0;$$

(g) Slater 条件成立，即存在 $x_0 \in R^n$, 满足 $c_i(x_0) < 0, \quad i = 1, \cdots, m.$

令

$$F_\sigma(x, \lambda) = f(x) + \sigma \sum_{i=1}^{m} \lambda_i^2 [e^{\sigma^{-1} c_i(x)} - 1],$$

下面的命题给出了函数 $F_\sigma(x, \lambda)$ 在点 (x^*, λ^*) 处的性质，其中 $(\lambda_i^*)^2 = u_i^* (i = 1, \cdots, m)$.

命题 4.1.2 假设条件 $(a) - (f)$ 成立. 对任意 $\sigma > 0$ 和任何 Kuhn-Tucker 点 (x^*, u^*), 存在 $\lambda^* \in R^m$ 满足 $(\lambda_i^*)^2 = u_i^* (i = 1, \cdots, m)$, 使得下面结论成立:

(i) $F_\sigma(x^*, \lambda^*) = L(x^*, u^*) = f(x^*)$;

(ii) $\nabla_x F_\sigma(x^*, \lambda^*) = \nabla_x L(x^*, u^*) = 0$;

(iii) $\nabla_x^2 F_\sigma(x^*, \lambda^*) = \nabla_x^2 L(x^*, u^*) + \sigma^{-1} \nabla \bar{c}(x^*)^T U^* \nabla \bar{c}(x^*)$, 其中 $U^* = [\mathrm{diag} u_i^*]_{i=1}^r$;

(iv) 存在 $\sigma_0 > 0, \mu > 0$ 使得对任意 $\sigma \in (0, \sigma_0]$,

$$\langle \nabla_x^2 F_\sigma(x^*, \lambda^*) y, y \rangle \geq \mu \langle y, y \rangle, \forall y \in R^n : \nabla \bar{c}(x^*)^T y = 0.$$

证明: 根据 (d), 对任意 $\sigma > 0$, 我们有

$$\begin{aligned} F_\sigma(x^*, \lambda^*) &= f(x^*) + \sigma \sum_{i=1}^{m} (\lambda_i^*)^2 (e^{\sigma^{-1} c_i(x^*)} - 1) \\ &= f(x^*) + \sigma \sum_{i=1}^{m} u_i^* (e^{\sigma^{-1} c_i(x^*)} - 1) = f(x^*), \end{aligned}$$

结论 (i) 成立.

函数 $F_\sigma(x, \lambda)$ 关于 x 的梯度为

$$\nabla_x F_\sigma(x, \lambda) = \nabla f(x) + \sum_{i=1}^{m} \lambda_i^2 e^{\sigma^{-1} c_i(x)} \nabla c_i(x),$$

我们由 (d) 和 $(\lambda_i^*)^2 = u_i^* (i = 1, \cdots, m)$ 有

$$\nabla_x F_\sigma(x^*, \lambda^*) = \nabla f(x^*) + \sum_{i=1}^{m} u_i^* \nabla c_i(x^*) = \nabla_x L(x^*, u^*) = 0,$$

从而结论 (ii) 得证.

中国知网 https://www.cnki.net

通过计算，可以得到

$$\nabla_x^2 F_\sigma(x,\lambda) = \nabla^2 f(x) + \sigma^{-1}\sum_{i=1}^{r}\lambda_i^2 e^{\sigma^{-1}c_i(x)}\nabla c_i(x)\nabla c_i(x)^T - \\ + \sum_{i=1}^{m}\lambda_i^2 e^{\sigma^{-1}c_i(x)}\nabla^2 c_i(x).$$

从 (d) 和 $(\lambda_i^*)^2 = u_i^*(i=1,\cdots,m)$ 得到函数 $F_\sigma(x,\lambda)$ 在 (x^*,λ^*) 处关于 x 的 Hesse 阵为

$$\nabla_x^2 F_\sigma(x^*,\lambda^*) = \nabla_x^2 L(x^*,u^*) + \sigma^{-1}\sum_{i=1}^{r} u_i^*\nabla c_i(x^*)\nabla c_i(x^*)^T.$$

令 $A = \nabla_x^2 L(x^*,u^*)$, $B = \nabla\bar{c}(x^*)$，则由命题 4.1.1 可以得到 (iv). □

基于 Lagrange 函数的性质，我们给出下面的对偶算法，即非线性 Lagrange 算法：

非线性 Lagrange 算法

步 1: 给定充分大的数 $\sigma > 0$ 和充分小的数 $\varepsilon > 0$, $\lambda^0 \in R^m$ 且 $x^0 \in R^n$. 令 $s = 0$;

步 2: 求解

$$\text{minimize} \quad F_\sigma(x,\lambda^s)$$

得到 x^s;

步 3: 如果 $\lambda_i^s c_i(x^s) \le \varepsilon$, $i = 1,\cdots,m$, 停止; 否则转步 4;

步 4: 修正 Lagrange 乘子 λ

$$\lambda_i^{s+1} = \lambda_i^s e^{\sigma^{-1}c_i(x^s)},\ i = 1,\cdots,m;$$

步 5: 令 $s = s+1$, 转步 2.

下面给出算法的收敛性分析.

令 $\delta > 0$ 是一个足够小的正数， σ_0 是足够大的数满足命题 4.1.2 的 (iv). 对任意固定的 $\sigma \in (0,\sigma_0]$, 定义

$$\Lambda_\sigma^i(\delta) = \begin{cases} \{\lambda_i : \lambda_i^* - \delta\sigma^{-1} \le \lambda_i \le \lambda_i^* + \delta\sigma^{-1}\}, & i = 1,\cdots,r, \\ \{\lambda_i : -\delta\sigma^{-1} \le \lambda_i \le \delta\sigma^{-1}\}, & i = r+1,\cdots,m. \end{cases}$$

$$\begin{aligned} &\Lambda_\sigma = \Lambda_\sigma^1(\delta)\times\cdots\times\Lambda_\sigma^r(\delta)\times\cdots\times\Lambda_\sigma^m(\delta). \\ &D(\delta) = \{(\lambda,\sigma) : \lambda \in \Lambda_\sigma,\ \sigma \in (0,\sigma_0]\}. \end{aligned} \tag{4.1.10}$$

令 $\mu = \max\{c_i(x^*) | r+1 \le i \le m\} < 0$, $\|\lambda\| \le \frac{M}{2}$, 其中 M 是一正数.

定理 4.1.2 假设 $(a)-(f)$ 成立. 则存在足够小的实数 $\varepsilon > 0$, $\delta > 0$ 和足够大的实数 $\sigma_0 > 0$ 使得对任意 $(\lambda,\sigma) \in D(\delta) \subset R^{m+1}$, 下述结论成立:

(i) 存在向量

$$\hat{x} = \hat{x}(\lambda,\sigma) = \arg\min\{F_\sigma(x,\lambda) | x \in B(x^*,\varepsilon)\};$$

中国知网 https://www.cnki.net

(ii) 对 (i) 中的 $\hat{x}$, 和 $\hat{\lambda}=\lambda(\hat{x},\lambda,\sigma)$, 其中 $\lambda_i^2(\hat{x},\lambda,\sigma)=\lambda_i^2 e^{\sigma^{-1}c_i(\hat{x})}(i=1,\cdots,m)$, 有如下估计式成立

$$\max\{\|\hat{x}-x^*\|,\ \|\hat{\lambda}-\lambda^*\|\}\leq c\sigma\|\lambda-\lambda^*\|,$$

其中 $c>0$ 与 $\sigma\in(0,\sigma_0]$ 无关;

(iii) 函数 $F_\sigma(x,\lambda)$ 在点 $\hat{x}$ 的邻域上是强凸的.

证明: 首先来证明 (i). 引入变量 $\alpha\in R^m$, 其中 $\alpha_i=(\lambda_i-\lambda_i^*)\sigma$, $i=1,\cdots,m$, $\alpha=(\alpha_1,\cdots,\alpha_m)^T$, 定义 $\bar{\hat{\lambda}}=(\hat{\lambda}_1,\cdots,\hat{\lambda}_r)^T$, $\hat{\lambda}_i^2(x,\alpha,\sigma)=(\sigma^{-1}\alpha_i)^2e^{\sigma^{-1}c_i(x)}$, $i=r+1,\cdots,m$.

考虑函数

$$\begin{aligned}h(x,\alpha,\sigma) &= \sum_{i=r+1}^{m}\hat{\lambda}_i^2(x,\alpha,\sigma)\nabla c_i(x)\\ &= \sum_{i=r+1}^{m}(\sigma^{-1}\alpha_i)^2e^{\sigma^{-1}c_i(x)}\nabla c_i(x),\end{aligned}$$

则

$$\begin{aligned}\nabla_x h(x,\alpha,\sigma) &= \sigma^{-1}\sum_{i=r+1}^{m}(\sigma^{-1}\alpha_i)^2e^{\sigma^{-1}c_i(x)}\nabla c_i(x)\nabla c_i(x)^T+\\ &\quad+\sum_{i=r+1}^{m}(\sigma^{-1}\alpha_i)^2e^{\sigma^{-1}c_i(x)}\nabla^2 c_i(x),\end{aligned}$$

对任意 $\sigma>0$, 有

$$h(x^*,0,\sigma)=0,\quad \nabla_x h(x^*,0,\sigma)=0.$$

定义从 $R^n\times R^r\times R^m\times R_{++}$ 到 R^{n+r} 的映射如下:

$$\Phi(x,v,\alpha,\sigma)^T=\begin{pmatrix}\nabla f(x)+\sum_{i=1}^{r}v_i^2\nabla c_i(x)+h(x,\alpha,\sigma)\\ \sigma(\sigma^{-1}\alpha_i+\lambda_i^*)^2e^{\sigma^{-1}c_i(x)}-\sigma v_i^2, i=1,\cdots,r\end{pmatrix}.$$

显然, 对 $\sigma>0$, 映射 Φ 在点 $(x^*,\lambda^*,0,\sigma)$ 的邻域上是连续的, 且

$$\Phi(x^*,\lambda^*,0,\sigma)=0,\quad \sigma>0,$$

此外, 当 (x,v,α) 接近 $(x^*,\lambda^*,0)$ 时, $\sigma>0$, 映射 Φ 在点 (x,v,α,σ) 处是连续可微的.

通过计算, 得到

$$\begin{aligned}&\nabla_{(x,v)}\Phi(x,v,\alpha,\sigma)^T\\ &=\begin{pmatrix}\nabla^2 f(x)+\sum_{i=1}^{r}v_i^2\nabla^2 c_i(x)+\nabla_x h(x,\alpha,\sigma) & G(x,v)\\ (\sigma^{-1}\alpha_1+\lambda_1^*)^2e^{\sigma^{-1}c_1(x)}\nabla c_1(x)^T & -2v_1\sigma\bar{e}_1^T\\ \vdots & \vdots\\ (\sigma^{-1}\alpha_r+\lambda_r^*)^2e^{\sigma^{-1}c_r(x)}\nabla c_r(x)^T & -2v_r\sigma\bar{e}_r^T\end{pmatrix},\end{aligned}\tag{4.1.11}$$

其中 $G(x,v):=(2v_1\nabla c_1(x),\cdots,2v_r\nabla c_r(x))$, $\bar{e}_i\in R^r$.

中国知网 https://www.cnki.net

这样，映射 $\Phi(x,v,\alpha,\sigma)$ 在点 (x^*,λ^*,o,σ) 处关于 (x,v) 的 Jacobi 矩阵为

$$\begin{aligned}&\nabla_{(x,v)}\Phi(x^*,\lambda^*,0,\sigma)^T\\ =&\begin{pmatrix}\nabla_x^2L(x^*,u^*) & 2\lambda_1^*\nabla c_1(x^*),\cdots,2\lambda_r^*\nabla c_r(x^*)\\ (\lambda_1^*)^2\nabla c_1(x^*)^T & -2\lambda_1^*\sigma\bar{e}_1^T\\ \vdots & \vdots\\ (\lambda_r^*)^2\nabla c_r(x^*)^T & -2\lambda_r^*\sigma\bar{e}_r^T\end{pmatrix},\end{aligned}\tag{4.1.12}$$

对任意 $\sigma\in[0,\sigma_0]$ 该矩阵是非奇异的.

对 $\sigma=0$, 根据 (d) 和 (e), 我们可以证明矩阵

$$\begin{aligned}\nabla\Phi_0:=&\lim_{\sigma\to0}(\nabla_{(x,v)}\Phi(x^*,\lambda^*,0,\sigma))^T\\ =&\begin{pmatrix}\nabla_x^2L(x^*,u^*) & 2\lambda_1^*\nabla c_1(x^*), & \cdots, & 2\lambda_r^*\nabla c_r(x^*)\\ (\lambda_1^*)^2\nabla c_1(x^*)^T & 0 & \cdots & 0\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ (\lambda_r^*)^2\nabla c_r(x^*)^T & 0 & \cdots & 0\end{pmatrix}\end{aligned}\tag{4.1.13}$$

是非奇异的. 事实上，对任意向量 $w=(a,b)\in R^{n+r}$, $\nabla\Phi_0w=0$ 意味着

$$\nabla_x^2L(x^*,u^*)a+2\lambda_1^*\nabla c_1(x^*)b_1+\cdots+2\lambda_r^*\nabla c_r(x^*)b_r=0\tag{4.1.14}$$

且

$$(\lambda_i^*)^2\nabla c_i(x^*)^Ta=0,\quad i=1,\cdots,r.\tag{4.1.15}$$

根据 (d), 我们从 (4.1.15) 得到 $\nabla c_i(x^*)^Ta=0$. 将 (4.1.14) 与 a 相乘，我们得到

$$\langle\nabla_x^2L(x^*,u^*)a,a\rangle+\langle2\lambda_1^*\nabla c_1(x^*)b_1+\cdots+2\lambda_r^*\nabla c_r(x^*)b_r,a\rangle=0.$$

因此，$\nabla c_i(x^*)^Ta=0$ 意味着 $\langle\nabla_x^2L(x^*,u^*)a,a\rangle=0$. 由 (f) 知，这种情形只有 $a=0$ 时才能发生，这意味着

$$2\lambda_1^*\nabla c_1(x^*)b_1+\cdots+2\lambda_r^*\nabla c_r(x^*)b_r=0.$$

根据 (e), 得到 $2\lambda_i^*b_i=0$, $i=1,\cdots,r$. 由 (d) 和 $(\lambda_i^*)^2=u_i^*$ 得到 $b=0$. 因此 $\nabla\Phi_0w=0$ 可推出 $w=0$, 而且矩阵 $\nabla\Phi_0$ 是非奇异的.

当 $\sigma\in(0,\sigma_0]$ 时，考虑矩阵 $\Lambda(\lambda^*,\sigma)=\mathrm{diag}_{1\le i\le r}(-2\lambda_i^*\sigma)$ 的 Schur 补矩阵:

$$\begin{aligned}S=&\nabla_x^2L(x^*,u^*)-(2\lambda_1^*\nabla c_1(x^*),\cdots,2\lambda_r^*\nabla c_r(x^*))(\Lambda(\lambda^*,\sigma))^{-1}\\ &\times((\lambda_1^*)^2\nabla c_1(x^*),\cdots,(\lambda_r^*)^2\nabla c_r(x^*))^T\\ =&\nabla_x^2L(x^*,u^*)+\sigma^{-1}\nabla\bar{c}(x^*)\big(\mathrm{diag}_{1\le i\le r}(\lambda_i^*)^2\big)\nabla\bar{c}(x^*)^T,\end{aligned}$$

中国知网 https://www.cnki.net

根据命题 4.1.1 知该矩阵是非奇异的. 因此 (4.1.12) 所表示的矩阵是非奇异的，对任意 $\sigma \in [0, \sigma_0]$.

令 $\Sigma = \{(x, \sigma) : \sigma \in [0, \sigma_0]\}$, 根据定理 4.1.2(第二隐函数定理), 存在 $\varepsilon > 0, \delta > 0$ 和定义在 $B(\Sigma, \delta)$ 上的连续可微函数 $x(\alpha, \sigma), v(\alpha, \sigma)$, 使得

$$x(\alpha, \sigma) = x^*, v(\alpha, \sigma) = \lambda^*, \qquad \forall (\alpha, \sigma) \in \Sigma,$$
$$\|(x(\alpha, \sigma), v(\alpha, \sigma), \alpha, \sigma) - (x^*, \lambda^*)\| \leq \varepsilon, \quad \forall (\alpha, \sigma) \in B(\Sigma, \delta),$$

且

$$\Phi(x(\alpha, \sigma), v(\alpha, \sigma), \alpha, \sigma) \equiv 0, \quad (\alpha, \sigma) \in B(\Sigma, \delta). \tag{4.1.16}$$

将 (4.1.16) 具体地写出来，得到

$$\begin{aligned} &\nabla f(x(\alpha, \sigma)) + \sum_{i=1}^{r} v_i(\alpha, \sigma)^2 \nabla c_i(x(\alpha, \sigma)) + h(x(\alpha, \sigma), \alpha, \sigma) = 0, \\ &\sigma(\sigma^{-1}\alpha_i + \lambda_i^*)^2 e^{\sigma^{-1} c_i(x(\alpha, \sigma))} = \sigma v_i^2(\alpha, \sigma), i = 1, \cdots, r. \end{aligned} \tag{4.1.17}$$

将 (4.1.17) 对 α 求偏导，得到

$$\begin{pmatrix} \nabla_\alpha x(\alpha, \sigma)^T \\ \nabla_\alpha v(\alpha, \sigma)^T \end{pmatrix} = A(\alpha, \sigma) \begin{pmatrix} -\nabla_\alpha h(x(\alpha, \sigma), \alpha, \sigma) \\ -2(\sigma^{-1}\alpha_1 + \lambda_1^*) e^{\sigma^{-1} c_1(x(\alpha, \sigma))} e_1^T \\ \vdots \\ -2(\sigma^{-1}\alpha_r + \lambda_r^*) e^{\sigma^{-1} c_r(x(\alpha, \sigma))} e_r^T \end{pmatrix}, \tag{4.1.18}$$

其中 $A(\alpha, \sigma) := \left(\nabla_{(x,v)} \Phi(x(\alpha, \sigma), v(\alpha, \sigma), \alpha, \sigma)\right)^{-1}$, e_i 是 R^m 中的第 i 个单位向量.

因为矩阵 (4.1.12) 对所有 $\sigma \in [0, \sigma_0]$ 都是非奇异的，因此对充分小的 δ, 由 Banach 扰动引理知， $A(\alpha, \sigma)$ 在 $B(\Sigma, \delta)$ 上是一致有界的. 令 $\kappa > 0$ 满足

$$|A(\alpha, \sigma)| \leq \kappa, \quad \forall (\alpha, \sigma) \in B(\Sigma, \delta).$$

对 $i = 1, \cdots, r$, 有

$$\| - 2(\sigma^{-1}\alpha_i + \lambda_i^*) e^{\sigma^{-1} c_i(x(\alpha, \sigma))} e_i^T \| \leq 2\|\sigma^{-1}\alpha_i + \lambda_i^*\| = 2\|\lambda_i\| \leq M.$$

对任意 $(\alpha, \sigma) \in B(\Sigma, \delta)$, 我们有 $c_i(x(\alpha, \sigma)) \leq -\frac{1}{2}\mu$, $i = r+1, \cdots, m$, 因此,

$$\begin{aligned} \| - 2\sigma^{-2}\alpha_i e^{\sigma^{-1} c_i(x(\alpha, \sigma))} \nabla c_i(x(\alpha, \sigma)) \| &\leq 2\|\sigma^{-2}\alpha_i e^{-\frac{\mu}{2\sigma}} \nabla c_i(x(\alpha, \sigma))\| \\ &\leq 2e^{-\frac{\mu}{2\sigma}} \sigma^{-2} \|\alpha_i\| \|\nabla c_i(x(\alpha, \sigma))\| \\ &\leq 2\sigma^{-2} M_1 \|\alpha_i\|, \end{aligned}$$

这是因为 $\|\nabla c_i(x)\|$ 在 $B(x^*, \varepsilon)$ 上有界， $i = 1, \cdots, m$, 所以存在 $M_1 > 0$ 使得

$$\|\nabla c(x(\alpha, \sigma))\| \leq M_1.$$

中国知网 https://www.cnki.net

所以，我们由 (4.1.18) 得到，对所有 $(\alpha,\sigma)\in B(\Sigma,\delta)$

$$\begin{aligned}
\left\| \begin{array}{c} x(\alpha,\sigma)-x^* \\ v(\alpha,\sigma)-\lambda^* \end{array} \right\| &= \left\| \begin{array}{c} x(\alpha,\sigma)-x(0,\sigma) \\ v(\alpha,\sigma)-v(0,\sigma) \end{array} \right\| \\
&\le \left\| \int_0^1 A(\theta\alpha,\sigma) \left(\begin{array}{c} -\nabla_\alpha h(x(\theta\alpha,\sigma),\theta\alpha,\sigma) \\ -2(\sigma^{-1}\theta\alpha_i+\lambda_i^*)e^{\sigma^{-1}c_i(x(\theta\alpha,\sigma))}e_i^T \\ i=1,\cdots,r \end{array} \right) \alpha d\theta \right\| \\
&\le \int_0^1 \kappa(2\sigma^{-2}M_1\theta\|\alpha\|+M)\|\alpha\|d\theta \\
&= \kappa M_1\sigma^{-2}\|\alpha\|^2+\kappa M\|\alpha\| \\
&\le (\kappa M_1\delta+\kappa M)\sigma^{-1}\|\lambda-\lambda^*\|.
\end{aligned}$$

注意到，对 $i=r+1,\cdots,m$, 有

$$\|\hat{\lambda}_i^2\| = \|(\sigma^{-1}\alpha_i)^2 e^{\sigma^{-1}c_i(\alpha,\sigma)}\| \le e^{-\frac{\mu}{2\sigma}}\|\sigma^{-1}\alpha_i\|^2,$$

这意味着 $\|\hat{\lambda}_i\|\le e^{-\frac{\mu}{4\sigma}}\|\sigma^{-1}\alpha_i\|$. 因此有

$$\|\hat{\lambda}_i-\lambda_i^*\| \le (1+\frac{\mu}{4\sigma})\|\lambda_i-\lambda_i^*\| \le (\sigma_0+\frac{\mu}{4})\sigma^{-1}\|\lambda_i-\lambda_i^*\|.$$

令

$$\begin{aligned}
\hat{x}(\lambda,\sigma) &= x(\sigma(\lambda-\lambda^*),\sigma), \\
\hat{\lambda}(\lambda,\sigma) &= (v(\sigma(\lambda-\lambda^*),\sigma),\hat{\lambda}_{(m-r)}(\sigma(\lambda-\lambda^*),\sigma)).
\end{aligned}$$

通过令 $c=\max\{(\sigma_0+\frac{\mu}{4}),\kappa(M_1\delta+M)\}$, 我们可以证得 (ii).

最后，我们证明 (iii). 考虑点 $\hat{x}=\hat{x}(\lambda,\sigma)$ 处的 Hesse 阵 $\nabla_x^2F_\sigma(x,\lambda)$, 有

$$\begin{aligned}
\nabla_x^2F_\sigma(\hat{x},\lambda) = \ & \nabla^2 f(\hat{x})+\sum_{i=1}^m \lambda_i^2 e^{\sigma^{-1}c_i(\hat{x})}\nabla^2 c_i(\hat{x})+ \\
& +\sigma^{-1}\sum_i^m \lambda_i^2 e^{\sigma^{-1}c_i(\hat{x})}\nabla c_i(\hat{x})\nabla c_i(\hat{x})^T.
\end{aligned}$$

因为对 $\sigma>0$, 矩阵 $\nabla_x^2F_\sigma(x^*,\lambda^*)$ 是正定的，所以存在 λ^* 的一个邻域，使得对属于这个邻域的任意 λ, 当 $\hat{x}$ 接近 x^* 时，矩阵 $\nabla_x^2F_\sigma(\hat{x},\lambda)$ 是正定的. 函数 $F_\sigma(x,\lambda)$ 在 $\hat{x}$ 的邻域内关于 x 的强凸性可以由 $\nabla_x^2F_\sigma(x,\lambda)$ 的连续性得到. □

引理 4.1.1　如果条件 (a) (f) 成立，则对于 $(\lambda,\sigma)\in D(\delta)$, $(\nabla_\sigma x(\lambda,\sigma),\nabla_\sigma v(\lambda,\sigma))$ 是有界的.

证明　通过计算，我们得到，对于 $\sigma>0$,

$$\nabla_\sigma\Phi(x,v,\lambda,\sigma) = \left(\begin{array}{c} -\sigma^{-2}\sum_{i=r+1}^m \lambda_i^2 e^{\sigma^{-1}c_i(x)}c_i(x)\nabla c_i(x) \\ \lambda_i^2 e^{\sigma^{-1}c_i(x)}-v_i^2-\sigma^{-1}\lambda_i^2 e^{\sigma^{-1}c_i(x)}c_i(x),\ i=1,\cdots,r \end{array} \right),$$

中国知网 https://www.cnki.net

则

$$\nabla_\sigma \Phi(x(\lambda,\sigma), v(\lambda,\sigma), \lambda, \sigma)$$
$$= \begin{pmatrix} -\sigma^{-2} \sum_{i=r+1}^{m} \lambda_i^2 e^{\sigma^{-1} c_i(x(\lambda,\sigma))} c_i(x(\lambda,\sigma)) \nabla c_i(x(\lambda,\sigma)) \\ -\sigma^{-1} \lambda_i^2 e^{\sigma^{-1} c_i(x(\lambda,\sigma))} c_i(x(\lambda,\sigma)),\ i = 1 \cdots, r \end{pmatrix}.$$

对于 $(\lambda,\sigma) \in D(\delta)$, 由 $c_i(x(\lambda,\sigma)) \le \mu/2, i = r+1, \cdots, m$ 知,

$$-\sigma^{-2} \sum_{i=r+1}^{m} \lambda_i^2 e^{\sigma^{-1} c_i(x(\lambda,\sigma))} c_i(x(\lambda,\sigma)) \nabla c_i(x(\lambda,\sigma))$$

是有界的. 令 $\sigma \in (0, \varepsilon_2)$, 其中 ε_2 足够小, 则对于 $i = 1, \cdots, r$,

$$\begin{aligned} c_i(x(\lambda,\sigma)) &= c_i(x(\lambda,0)) + \sigma \nabla c_i(x(\lambda,0))^T \nabla_\sigma x(\lambda,0) + o(\sigma) \\ &= \sigma \nabla c_i(x(\lambda,0))^T \nabla_\sigma x(\lambda,0) + o(\sigma). \end{aligned}$$

因而对于 $i = 1, \cdots, r$,

$$\left| -\sigma^{-1} \lambda_i^2 e^{\sigma^{-1} c_i(x(\lambda,\sigma))} c_i(x(\lambda,\sigma)) \right|$$

是有界的. 类似于定理 4.1.2 的证明, 我们可以证明存在一正数 $\widetilde{M}$, 使得

$$\|\nabla_{x,v} \Phi(x(\lambda,\sigma), v(\lambda,\sigma), \lambda, \sigma)^{-1}\| \le \widetilde{M},\ (\lambda,\sigma) \in D(\delta),$$

因此 $(\nabla_\sigma x(\lambda,\sigma), \nabla_\sigma v(\lambda,\sigma))$ 对于 $(\lambda,\sigma) \in D(\delta)$ 是有界的. □

考虑空间 $B(x^*,\varepsilon) \times R_+^m$ 上基于 $F_\sigma(x,\lambda)$ 的对偶函数

$$d_\sigma(\lambda) = \inf\{F_\sigma(x,\lambda) | x \in B(x^*,\varepsilon)\} - \delta(\lambda | \Lambda_\sigma)), \tag{4.1.19}$$

其中

$$\delta(\lambda | \Lambda_\sigma) = \begin{cases} 0 & \text{如果} \quad \lambda \in \Lambda_\sigma, \\ +\infty & \text{如果} \quad \lambda \notin \Lambda_\sigma. \end{cases}$$

是 Λ_σ 的指示函数.

引理 4.1.2 假设 (a)–(f) 成立, 则对任意固定的 $\sigma \in (0, \sigma_0]$, 函数 $d_\sigma(\lambda)$ 是 Λ_σ 上的二次连续可微的凹函数.

证明 显然, 对 $\sigma > 0$, $d_\sigma(\lambda)$ 是凹的. 由定理 4.1.2, 函数 $F_\sigma(x,\lambda)$ 在 $\hat{x} = \hat{x}(\lambda,\sigma)$ 的邻域内是强凸的, $\forall (\lambda,\sigma) \in D(\delta)$, 因此 $\hat{x}(\lambda,\sigma)$ 是 $F_\sigma(x,\lambda)$ 在 $\hat{x}$ 的邻域内关于 x 的唯一的极小点, 而 $d_\sigma(\lambda) = F_\sigma(\hat{x}(\lambda,\sigma),\lambda)$ 在 Λ_σ 上是光滑的, 即 $d_\sigma(\lambda)$ 关于 λ 的 Jacobi 阵存在.

$$\nabla d_\sigma(\lambda) = \nabla_\lambda \hat{x}(\lambda,\sigma) \nabla_x F_\sigma(\hat{x}(\lambda,\sigma),\lambda) + \nabla_\lambda F_\sigma(\hat{x}(\lambda,\sigma),\lambda).$$

由于当 $(\lambda,\sigma) \in D(\delta)$ 时, 矩阵 $\nabla_x^2 F_\sigma(x,\lambda)$ 是正定的, 则方程 $\nabla_x F_\sigma(x,\lambda) = 0$ 产生唯一的向量值函数 $\hat{x}(\lambda,\sigma)$ 满足 $\hat{x}(\lambda^*,\sigma) = x^*$ 且

$$\nabla_\lambda \hat{x}(\lambda,\sigma)^T = -(\nabla_x^2 F_\sigma(\hat{x}(\lambda,\sigma),\lambda))^{-1} \nabla_{x\lambda}^2 F_\sigma(\hat{x}(\lambda,\sigma),\lambda))^T, \quad \forall (\lambda,\sigma) \in D(\delta).$$

中国知网 https://www.cnki.net

由 $\nabla_x F_\sigma(x(\lambda,\sigma),\lambda)=0$ 知

$$\begin{aligned}\nabla_\lambda d_\sigma(\lambda) &= \nabla_\lambda F_\sigma(\hat{x}(\lambda,\sigma),\lambda)\\ &= \sigma(2\lambda_1(e^{\sigma^{-1}c_1(\hat{x}(\lambda,\sigma))}-1),\cdots,2\lambda_m(e^{\sigma^{-1}c_m(\hat{x}(\lambda,\sigma))}-1))^T.\end{aligned}\tag{4.1.20}$$

由 (4.1.20) 得

$$\begin{aligned}\nabla^2_{\lambda x}F_\sigma(\hat{x}(\lambda,\sigma),\lambda) &= (2\lambda_1 e^{\sigma^{-1}c_1(\hat{x}(\lambda,\sigma))}\nabla c_1(\hat{x}(\lambda,\sigma)),\cdots,2\lambda_m e^{\sigma^{-1}c_m(\hat{x}(\lambda,\sigma))}\nabla c_m(\hat{x}(\lambda,\sigma)))\\ &= 2\nabla c(\hat{x}(\lambda,\sigma))\mathrm{diag}_{1\le i\le m}(\lambda_i e^{\sigma^{-1}c_i(\hat{x}(\lambda,\sigma))}).\end{aligned}$$

于是,

$$\nabla^2_{x\lambda}F_\sigma(\hat{x}(\lambda,\sigma),\lambda)=(\nabla^2_{\lambda x}F_\sigma(\hat{x}(\lambda,\sigma),\lambda))^T=2\mathrm{diag}_{1\le i\le m}(\lambda_i e^{\sigma^{-1}c_i(\hat{x}(\lambda,\sigma))})\nabla c(\hat{x}(\lambda,\sigma))^T.$$

因此,

$$\begin{aligned}&\nabla^2_\lambda d_\sigma(\lambda)=\nabla_\lambda\hat{x}(\lambda,\sigma)\nabla^2_{\lambda x}F_\sigma(\hat{x}(\lambda,\sigma),\lambda)\\ &=-\nabla^2_{x\lambda}F_\sigma(\hat{x}(\lambda,\sigma),\lambda)[\nabla^2_x F_\sigma(\hat{x}(\lambda,\sigma),\lambda)]^{-1}\nabla^2_{\lambda x}F_\sigma(\hat{x}(\lambda,\sigma),\lambda)\\ &=-4A\nabla c(\hat{x}(\lambda,\sigma))^T[\nabla^2_x F_\sigma(\hat{x}(\lambda,\sigma),\lambda)]^{-1}\nabla c(\hat{x}(\lambda,\sigma))A,\end{aligned}$$

其中

$$A=\mathrm{diag}_{1\le i\le m}(\lambda_i e^{\sigma^{-1}c_i(\hat{x}(\lambda,\sigma))}),$$

所以

$$\nabla^2_\lambda d_\sigma(\lambda^*)=-4\tilde{A}\nabla c(x^*)^T(\nabla^2_x F_\sigma(x^*,\lambda^*))^{-1}\nabla c(x^*)\tilde{A},$$

其中 $\tilde{A}=\mathrm{diag}_{1\le i\le m}(\lambda_i^* e^{\sigma^{-1}c_i(x^*)})$. □

考虑对偶问题

$$\max\{d_\sigma(\lambda)\mid\lambda\in R^m\}.\tag{NLD}$$

我们有如下结论:

定理 4.1.3 假设 (a)–(g) 成立, 则有下述结论

(i) 若原问题 (NLP) 有解 x^*, 则对偶问题有解 λ^*, 且

$$f(x^*)=d_\sigma(\lambda^*),\quad\forall\sigma>0.$$

(ii) 存在充分大的 $\sigma_0>0$, 使得对任意 $\sigma\in(0,\sigma_0]$, 对偶问题 (NLD) 的二阶充分条件成立, 即

$$\langle\nabla^2_\lambda d_\sigma(\lambda^*)y,y\rangle<0,\quad 0\ne y\in Y=\{y\in R^m\mid\langle y,e_i\rangle=0,\ i=r+1,\cdots,m\}.$$

证明: 令 x^* 是问题 (NLP) 的解, 根据 Slater 条件 (g), 存在 $\lambda^*\in R^m$ 满足

$$\lambda_i^* c_i(x^*)=0,\quad i=1,\cdots,m,\quad F_\sigma(x^*,\lambda^*)\le F_\sigma(x,\lambda^*),\quad\forall x\in B(x^*,\varepsilon),\ \sigma>0,$$

中国知网 https://www.cnki.net

则

$$\begin{aligned} d_\sigma(\lambda^*) &= \inf\{F_\sigma(x,\lambda^*)|x\in B(x^*,\varepsilon)\} \\ &= F_\sigma(x^*,\lambda^*)=f(x^*) \\ &\geq F_\sigma(x^*,\lambda) \\ &\geq \inf\{F_\sigma(x,\lambda)|x\in B(x^*,\varepsilon)\} \\ &\geq d_\sigma(\lambda), \quad \forall\lambda\in R^m. \end{aligned}$$

即 $\lambda^*\in R^m$ 是问题 (NLD) 的解，且 $f(x^*)=d_\sigma(\lambda^*)$.

向量 $e_i\in R^m, i=r+1,\cdots,m$ 是对偶问题积极约束的梯度. 显然梯度向量 $e_i\in R^m$, $i=r+1,\cdots,m$ 是线性独立的，因此对偶可行集在点 λ^* 的切子空间为

$$\begin{aligned} Y = &\{y\in R^m|\,\langle y,e_i\rangle=0,\, i=r+1,\cdots,m\} \\ = &\{y\in R^m|\,y=(y_1,\cdots,y_r,0,\cdots,0)\}. \end{aligned}$$

由条件 (e), (f) 及定理 4.1.2 得，对任意固定的 $0<\sigma\leq\sigma_0$, 矩阵 $\nabla_x^2F_\sigma(x^*,\lambda^*)$ 均是正定的，即 $\nabla_x^2F_\sigma(x^*,\lambda^*)$ 的最小特征值 $\lambda_{\min}(\nabla_x^2F_\sigma(x^*,\lambda^*))=\lambda_\sigma>0$. 令

$$\lambda_{\max}(\nabla_x^2F_\sigma(x^*,\lambda^*))=M_\sigma>0,$$

则对任意 $0\neq z\in R^n$, 有

$$\lambda_\sigma^{-1}\langle z,z\rangle\geq\langle(\nabla_x^2F_\sigma(x^*,\lambda^*))^{-1}z,z\rangle\geq M_\sigma^{-1}\langle z,z\rangle,$$

即

$$-\lambda_\sigma^{-1}\langle z,z\rangle\leq-\langle(\nabla_x^2F_\sigma(x^*,\lambda^*))^{-1}z,z\rangle\leq-M_\sigma^{-1}\langle z,z\rangle.$$

通过计算，对任意的 y, 我们有

$$\begin{aligned} \langle\nabla_\lambda^2d_\sigma(\lambda^*)y,y\rangle &= -\langle 4H(x^*,\lambda^*)\nabla c(x^*)^T(\nabla_x^2F_\sigma(x^*,\lambda^*))^{-1}\nabla c(x^*)H(x^*,\lambda^*)y,y\rangle \\ &= -4\langle(\nabla_x^2F_\sigma(x^*,\lambda^*))^{-1}\nabla c(x^*)H(x^*,\lambda^*)y,\nabla c(x^*)H(x^*,\lambda^*)y\rangle \\ &= -4\langle(\nabla_x^2F_\sigma(x^*,\lambda^*))^{-1}\nabla c(x^*)\hat{y},\nabla c(x^*)\hat{y}\rangle, \end{aligned}$$

其中

$$\begin{aligned} &H(x^*,\lambda^*)=\mathrm{diag}_{1\leq i\leq m}(\lambda_i^*e^{\sigma^{-1}c_i(x^*)}), \\ \hat{y} &= H(x^*,\lambda^*)y \\ &= (\lambda_1^*y_1,\cdots,\lambda_r^*y_r,0,\cdots,0)^T \\ &= (\bar{\hat{y}},0,\cdots,0). \end{aligned}$$

换言之，

$$\begin{aligned} \langle\nabla_\lambda^2d_\sigma(\lambda^*)y,y\rangle &= -4\langle(\nabla_x^2F_\sigma(x^*,\lambda^*))^{-1}\nabla c(x^*)\hat{y},2c(x^*)\hat{y}\rangle \\ &\leq -4M_\sigma^{-1}\langle\nabla\bar{c}(x^*)\bar{\hat{y}},\nabla\bar{c}(x^*)\bar{\hat{y}}\rangle \\ &= -4M_\sigma^{-1}\langle\nabla\bar{c}(x^*)^T\nabla\bar{c}(x^*)\bar{\hat{y}},\bar{\hat{y}}\rangle. \end{aligned} \tag{4.1.21}$$

中国知网 https://www.cnki.net

根据条件 (e), Gram 阵 $\nabla\bar{c}(x^*)^T\nabla\bar{c}(x^*)$ 是正定的，因此存在 $\mu>0$ 满足

$$\langle\nabla\bar{c}(x^*)^T\nabla\bar{c}(x^*)\bar{\hat{y}},\bar{\hat{y}}\rangle\geq\bar{\mu}\langle\bar{\hat{y}},\bar{\hat{y}}\rangle=\bar{\mu}\|\bar{\hat{y}}\|^2. \tag{4.1.22}$$

将 (4.1.22) 代入 (4.1.21) 式得

$$\langle\nabla^2_\lambda d_\sigma(\lambda^*)y,y\rangle\leq-4M_\sigma^{-1}\bar{\mu}\|\bar{\hat{y}}\|^2.\quad\forall y\in Y.$$

即对偶问题的二阶充分条件成立. □

推论4.1.1 若 $f_0(\bar{x})=d_\sigma(\bar{\lambda})$, 其中 $\bar{\lambda}\in\Lambda_\sigma$ 且 $\bar{x}\in\{x\in B(x^*,\varepsilon)|c_i(x)\geq 0,\ i=1,\cdots,m\}$, 则 $\bar{x}$ 和 $\bar{\lambda}$ 分别是问题 (NLP) 和 (NLD) 的解.

定理 4.1.3 表明了在适当的约束规格下，问题 (NLP) 和 (NLD) 在最优解处的目标函数值相等. 实际上，这一性质成立的充分必要条件是鞍点的存在.

定义 4.1.3. $(\bar{x},\bar{\lambda})$ 称为 $F_\sigma(x,\lambda)$ 在 $B(x^*,\varepsilon)\times R^m$ 上的鞍点，如果 $\bar{x}\in B(x^*,\varepsilon)$, $\bar{\lambda}\in R^m$ 且

$$F_\sigma(\bar{x},\lambda)\leq F_\sigma(\bar{x},\bar{\lambda})\leq F_\sigma(x,\bar{\lambda}),\quad\forall x\in B(x^*,\varepsilon),\ \lambda\in R^m.$$

定理 4.1.4 假设 (a)-(f) 成立. 设 $(\bar{x},\bar{\lambda})$ 为一向量对，其中 $\bar{x}\in B(x^*,\varepsilon)$, $\bar{\lambda}\in\Lambda_\sigma$, $\sigma>0$. 则下述命题等价

(a) $(\bar{x},\bar{\lambda})$ 为函数 $F_\sigma(x,\lambda)$ 的鞍点;

(b)(i) $F_\sigma(\bar{x},\bar{\lambda})=\min\{F_\sigma(x,\bar{\lambda})|x\in B(x^*,\varepsilon)\}$.

(ii) $c_i(\bar{x})=0,\quad i=1,\cdots,m$,

(iii) $\bar{\lambda}_i^2c_i(\bar{x})=0,\quad i=1,\cdots,m$;

(c) $\bar{x}$ 和 $\bar{\lambda}$ 分别为原问题 (NLP) 和对偶问题 (NLD) 的解，且 $f(\bar{x})=d_\sigma(\bar{\lambda})$.

证明 首先证明 (a)$\Longleftrightarrow$(b). 假设 $(\bar{x},\bar{\lambda})$ 是函数 $F_\sigma(x,\lambda)$ 的一个鞍点，由定义 4.1.3 可知条件 (i) 成立，且有

$$f(\bar{x})+\sigma\sum_{i=1}^m\bar{\lambda}_i^2(e^{\sigma^{-1}c_i(\bar{x})}-1)\geq f(\bar{x})+\sigma\sum_{i=1}^m\lambda_i^2(e^{\sigma^{-1}c_i(\bar{x})}-1),\quad\forall\lambda_i\in R^m. \tag{4.1.23}$$

则必有 $c_i(\bar{x})\leq 0$, $i=1,\cdots,m$, 否则，选取 λ 的相应分量的绝对值充分大，则 (4.1.23) 式不成立. 在 (4.1.23) 式中，令 $\lambda=0$, 则有

$$\sigma\sum_{i=1}^m\bar{\lambda}_i^2(e^{\sigma^{-1}c_i(\bar{x})}-1)\geq 0,$$

等价于

$$\sigma\sum_{i=1}^m\bar{\lambda}_i^2\sigma^{-1}c_i(\bar{x})\geq 0,$$

亦即

$$\sum_{i=1}^m\bar{\lambda}_i^2c_i(\bar{x})\geq 0.$$

中国知网 https://www.cnki.net

由 $\bar{\lambda}_i^2 \geq 0$ 及 $c_i(\bar{x}) \leq 0$ 知 $\sum_{i=1}^{m} \bar{\lambda}_i^2 c_i(\bar{x}) \leq 0$, 于是 $\sum_{i=1}^{m} \bar{\lambda}_i^2 c_i(\bar{x}) = 0$.

综上所述，条件 (i),(ii) 及 (iii) 成立. 反之，假设给定 $\bar{x} \in B(x^*, \varepsilon)$ 及 $\bar{\lambda} \in \Lambda_\sigma$ 满足条件 (i)-(iii), 则由 (i) 知,

$$F_\sigma(\bar{x}, \bar{\lambda}) \leq F_\sigma(x, \bar{\lambda}), \quad \forall x \in B(x^*, \varepsilon).$$

由条件 (ii) 和 (iii) 得,

$$\begin{aligned} F_\sigma(\bar{x}, \bar{\lambda}) &= f(\bar{x}) + \sigma \sum_{i=1}^{m} \bar{\lambda}_i^2 (e^{\sigma^{-1} c_i(\bar{x})} - 1) = f(\bar{x}) \\ &\geq f(\bar{x}) + \sigma \sum_{i=1}^{m} \lambda_i^2 (e^{\sigma^{-1} c_i(\bar{x})} - 1), \quad \forall \lambda \in R^m, \\ &= F_\sigma(\bar{x}, \lambda). \end{aligned}$$

因此

$$F_\sigma(\bar{x}, \lambda) \leq F_\sigma(\bar{x}, \bar{\lambda}) \leq F_\sigma(x, \bar{\lambda}),$$

即 $(\bar{x}, \bar{\lambda})$ 是函数 $F_\sigma(x, \lambda)$ 的鞍点.

下面证明 (a)$\Longleftrightarrow$(c). 假设 $(\bar{x}, \bar{\lambda})$ 是函数 $F_\sigma(x, \lambda)$ 的一个鞍点，由鞍点定义及条件 (i) 知， $\bar{x}, \bar{\lambda}$ 分别是原问题 (NLP) 和对偶问题 (NLD) 的可行解，由条件 (i)-(iii) 易知,

$$d_\sigma(\bar{\lambda}) = F_\sigma(\bar{x}, \bar{\lambda}) = f(\bar{x}) + \sigma \sum_{i=1}^{m} \bar{\lambda}_i^2 (e^{\sigma^{-1} c_i(\bar{x})} - 1) = f(\bar{x}).$$

由推论知， $\bar{x}, \bar{\lambda}$ 分别是原问题 (NLP) 和对偶问题 (NLD) 的解.

反之，令 $\bar{x}, \bar{\lambda}$ 分别是原问题 (NLP) 和对偶问题 (NLD) 的解，且 $f(\bar{x}) = d_\sigma(\bar{\lambda})$, 则有 $c_i(\bar{x}) \leq 0, \quad i = 1, \cdots, m$, $\bar{\lambda} \in \Lambda_\sigma$, 且

$$\begin{aligned} d_\sigma(\bar{\lambda}) &= \min\{f(x) + \sigma \sum_{i=1}^{m} \bar{\lambda}_i^2 (e^{\sigma^{-1} c_i(x)} - 1) \big| x \in B(x^*, \varepsilon)\} \\ &\leq f(\bar{x}) + \sigma \sum_{i=1}^{m} \bar{\lambda}_i^2 (e^{\sigma^{-1} c_i(\bar{x})} - 1) \\ &\leq f(\bar{x}). \end{aligned}$$

又 $d_\sigma(\bar{\lambda}) = f(\bar{x})$, 故

$$F_\sigma(\bar{x}, \bar{\lambda}) = f(\bar{x}) = d_\sigma(\bar{\lambda}) = \min\{F_\sigma(x, \bar{\lambda}) | x \in B(x^*, \varepsilon)\},$$

且

$$\sigma \sum_{i=1}^{m} \bar{\lambda}_i^2 (e^{\sigma^{-1} c_i(x)} - 1) = 0,$$

等价于

$$\sum_{i=1}^{m} \bar{\lambda}_i^2 c_i(\bar{x}) = 0.$$

中国知网 https://www.cnki.net

综上所述，条件 (i)-(iii) 成立，从而得证 $(\bar{x},\bar{\lambda})$ 是函数 $F_\sigma(x,\lambda)$ 的一个鞍点. □

4.1.4 $\nabla_x^2 F_\sigma(x,\lambda)$ 的条件数

在对偶算法的执行过程中，需要求解极小化问题 $\min\limits_{x\in R^n} F_\sigma(x,\lambda)$，能否采取有效的无约束技巧来解决这一问题，在很大程度上与 $F_\sigma(x,\lambda)$ 关于 x 的 Hesse 阵的条件数或 Hesse 阵有关. 为了更有效地进行数值实验，下面我们详细分析这一问题.

在本节，我们分析 $\nabla_x^2 F_\sigma(x(\lambda,\sigma),\lambda)$ 的条件数，其中 $x(\lambda,\sigma)$ 是 $F_\sigma(x,\lambda)$ 的一个局部极小解. 对于 $\sigma>0$, $F_\sigma(x,\lambda)$ 关于 x 的 Hesse 阵是:

$$\nabla_x^2 F_\sigma(x,\lambda)=\nabla_x^2 f(x)+\sum_{i=1}^{m}\lambda_i^2 e^{\sigma^{-1}c_i(x)}\nabla^2 c_i(x)+\sigma^{-1}\sum_{i=1}^{m}\lambda_i^2 e^{\sigma^{-1}c_i(x)}\nabla c_i(x)\nabla c_i(x)^T.$$

考虑 $\nabla_x^2 F_\sigma(x,\lambda)$ 在点 $(x(\lambda,\sigma),\lambda,\sigma)$ 处的值，即

$$G(\lambda,\sigma)\equiv M(\lambda,\sigma)+\sigma^{-1}N(\lambda,\sigma).$$

其中

$$\begin{aligned}
&M(\lambda,\sigma)=\nabla_x^2 f(x(\lambda,\sigma))+\sum_{i=1}^{m}\lambda_i^2 e^{\sigma^{-1}c_i(x(\lambda,\sigma))}\nabla^2 c_i(x(\lambda,\sigma)),\\
&N(\lambda,\sigma)=\sum_{i=1}^{m}\eta_i(x(\lambda,\sigma),\lambda,\sigma)E_i(x(\lambda,\sigma)),\\
&\eta_i(x(\lambda,\sigma),\lambda,\sigma)=\lambda_i^2 e^{\sigma^{-1}c_i(x(\lambda,\sigma))},\\
&E_i(x(\lambda,\sigma))=\nabla c_i(x(\lambda,\sigma))\nabla c_i(x(\lambda,\sigma))^T.
\end{aligned}$$

这样 $M(\lambda,\sigma)$ 与 $N(\lambda,\sigma)$ 在 $\sigma=0$ 处的 Taylor 展式分别具有如下形式，对于接近 0 的 $\sigma>0$,

$$M(\lambda,\sigma)=M(\lambda,0)+\sigma M_1(\lambda,\sigma)N(\lambda,\sigma)=N(\lambda,0)+\sigma N_1(\lambda,\sigma)+\frac{\sigma^2}{2}N_2(\lambda,\sigma),$$

其中 $M_1(\lambda,\sigma)$ 与 $N_2(\lambda,\sigma)$ 分别是 $M(\lambda,\sigma)$ 与 $N(\lambda,\sigma)$ 关于 σ 的余项，且

$$\begin{aligned}
N_1(\lambda,\sigma) &= \frac{\partial N(\lambda,\sigma)}{\partial\sigma}\\
&= \sum_{i=1}^{m}\frac{\partial\eta_i(x(\lambda,\sigma),\lambda,\sigma)}{\partial\sigma}E_i(x(\lambda,\sigma))+\sum_{i=1}^{m}\eta_i(x(\lambda,\sigma),\lambda,\sigma)\frac{\partial E_i(x(\lambda,\sigma))}{\partial\sigma},
\end{aligned}$$

而

$$\begin{aligned}
\frac{\partial E_i(x(\lambda,\sigma))}{\partial\sigma} = &\ \nabla^2 c_i(x(\lambda,\sigma))\frac{\partial(x(\lambda,\sigma))}{\partial\sigma}\nabla c_i(x(\lambda,\sigma))^T\\
&+\nabla c_i(x(\lambda,\sigma))\left[\frac{\partial(x(\lambda,\sigma))}{\partial\sigma}\right]^T\nabla^2 c_i(x(\lambda,\sigma)),
\end{aligned}$$

定义 $K(\lambda,\sigma)=M_1(\lambda,\sigma)+\frac{1}{2}N_2(\lambda,\sigma)$，则当 $\sigma\downarrow 0$ 时，$K(\lambda,\sigma)$ 有极限，于是有

$$G(\lambda,\sigma)=M(\lambda,\sigma)+\sigma^{-1}N(\lambda,\sigma)+N_1(\lambda,\sigma)+\sigma K(\lambda,\sigma).$$

中国知网 https://www.cnki.net

由定理 4.1.2 知

$$x(\lambda,0)=x^*,$$

$$v_i(\lambda,0)=\lambda_i^*,\ i=1,\cdots,r,$$

$$\hat{u}(x(u,0),u,0)=0,\ i=r+1,\cdots,m,$$

$$M(\lambda,0)=\nabla_x^2 L(x^*,\lambda^{*2})(\text{注}u_i^*=\lambda_i^{*2})$$

$$\lim_{\sigma\downarrow 0}\eta_i(x(\lambda,\sigma),\lambda,\sigma)=0,\ i=r+1,\cdots,m,$$

$$N(\lambda,0)=\sum_{i=1}^{r}\lambda_i^{*2}E_i(x^*).$$

由引理 4.1.1((∇σx(λ,σ), ∇σv(λ,σ)) 有界) 知,

$$\begin{aligned}\frac{\partial\eta_i(x(\lambda,0),\lambda,0)}{\partial\sigma} &= \lim_{\sigma\downarrow 0}\lambda_i^2 e^{\sigma^{-1}c_i(x(\lambda,\sigma))}[-\sigma^{-2}c_i(x(\lambda,\sigma))+\sigma^{-1}\nabla c_i(x(\lambda,\sigma))]^T\frac{\partial x(\lambda,\sigma)}{\partial\sigma}\\ &= 0,\quad i=r+1,\cdots,m.\end{aligned}$$

这样我们得到

$$N_1(\lambda,0)=\sum_{i=1}^{r}\frac{\partial\eta_i(x^*,\lambda,0)}{\partial\sigma}E_i(x^*)+\sum_{i=1}^{r}\eta_i(x^*,\lambda,0)\frac{\partial E_i(x^*)}{\partial\sigma},$$

因此

$$G(\lambda,\sigma)=\nabla_x^2 L(x^*,u^*)+N_1(\lambda^*,0)+\sigma^{-1}\sum_{i=1}^{r}\eta_i(x^*,\lambda,0)E_i(x^*)+\sigma K(\lambda,\sigma)+K_1(\lambda-\lambda^*).$$

其中 $K_1(\lambda-\lambda^*)=N_1(\lambda.0)-N_1(\lambda^*,0)$ 满足

$$\lim_{\lambda\to\lambda^*}K_1(\lambda-\lambda^*)=0.$$

由条件 (f) 知, 对任意 $y\in R^n(y\neq 0)$ 满足 $\nabla c_i(x^*)^T y=0, i=1,\cdots,r$, 均有

$$y^T\nabla_x^2 L(x^*,\lambda^{*2})y>0,$$

$$y^T N_1(\lambda^*,0)y=0,$$

$$\sum_{i=1}^{r}y^T E_i(x^*)y=0.$$

令

$$A=\nabla_x^2 L(x^*,\lambda^{*2}),$$

$$B=N_1(\lambda^*,0),$$

$$C(\lambda)=\sum_{i=1}^{r}\eta_i(x^*,\lambda,0)E_i(x^*),$$

$$D(\lambda,\sigma)=K(\lambda,\sigma),$$

$$E(\lambda-\lambda^*)=K_1(\lambda-\lambda^*),$$

中国知网 https://www.cnki.net

则

$$G(\lambda,\sigma)=A+B+\sigma^{-1}C(\lambda)-\sigma D(\lambda,\sigma)+E(\lambda-\lambda^*).$$

假设 $w_1(\lambda),\cdots,w_r(\lambda)$ 是 $C(\lambda)$ 的标准正交特征向量，与之相应的 r 个特征值分别为 $c_{11}^*,\cdots,c_{rr}^*$. 令

$$W_I(\lambda)=(w_1(\lambda),\cdots,w_r(\lambda)),\ C_{11}^*(\lambda)=\mathrm{diag}_{1\le i,\le r}(c_{ii}^*),$$

则 $W_I^T(\lambda)C(\lambda)W_I(\lambda)=C_{11}^*(\lambda)$. 令

$$W(\lambda)=(W_I(\lambda),W_{II}(\lambda)),\quad W_{II}(\lambda)=(w_{r+1}(\lambda),\cdots,w_n(\lambda)).$$

其中 $\{w_{r+1}(\lambda),\cdots,w_n(\lambda)\}$ 是 R^n 中的 $n-r$ 个标准正交向量，并使得 $\{w_1(\lambda),\cdots,w_n(\lambda)\}$ 构成 R^n 中的一组标准正交基.

鉴于 B 的结构，我们得到 $W_{II}^T(\lambda)BW_{II}(\lambda)=0$. 由 (f)，知道 $W_{II}^T(\lambda)AW_{II}(\lambda)\in R^{n-r,n-r}$ 是正定的. 假设

$$\{q_{r+1}(\lambda),\cdots,q_n(\lambda)\}\subset R^{n-r}$$

是 $W_{II}^T(\lambda)AW_{II}(\lambda)$ 的 $n-r$ 个标准特征向量，与之对应的特征值为

$$\{a_{r+1,r+1}^*(\lambda),\cdots,a_{n,n}^*(\lambda)\}.$$

令

$$Q_{II}(\lambda)=(q_{r+1}(\lambda),\cdots,q_n(\lambda)),\quad A_{22}^*(\lambda)=\mathrm{diag}_{r+1\le i\le n}(a_{ii}^*(\lambda)),$$

则

$$Q_{II}^T(\lambda)W_{II}^T(\lambda)AW_{II}(\lambda)Q_{II}(\lambda)=A_{22}^*(\lambda).$$

显然，矩阵 $Q(\lambda)=(W_I(\lambda),W_{II}(\lambda)Q_{II}(\lambda))$ 是一个正交矩阵，并有下式成立：

$$\begin{aligned}Q^T(\lambda)G(\lambda,\sigma)Q(\lambda) &= Q^T(\lambda)AQ(\lambda)+Q^T(\lambda)BQ(\lambda)+\sigma^{-1}Q^T(\lambda)C(\lambda)Q(\lambda)\\ &\quad+\sigma Q^T(\lambda)D(\lambda,\sigma)Q(\lambda)+Q^T(\lambda)E(\lambda-\lambda^*)Q(\lambda).\end{aligned}$$

对任意 $Z\in R^{n,n}$，令

$$Q^T(\lambda)ZQ(\lambda)=Z^*(\lambda),\ W_I^T(\lambda)ZW_I(\lambda)=Z_{11}^*(\lambda),\ W_I^T(\lambda)ZW_{II}(\lambda)Q_{II}(\lambda)=Z_{12}^*(\lambda),$$
$$Q_{II}^T(\lambda)W_{II}^T(\lambda)ZW_I(\lambda)=Z_{21}^*(\lambda),\quad Q_{II}^T(\lambda)W_{II}^T(\lambda)ZW_{II}(\lambda)Q_{II}(\lambda)=Z_{22}^*(\lambda),$$

于是有

$$\begin{aligned}G^*(\lambda,\sigma)(\lambda) &= A^*(\lambda)+B^*(\lambda)+\sigma^{-1}C^*(\lambda)(\lambda)+\sigma D^*(\lambda,\sigma)(\lambda)+E^*(\lambda-\lambda^*)(\lambda)\\ &= \begin{pmatrix}A_{11}^*(\lambda) & A_{12}^*(\lambda)\\ A_{21}^*(\lambda) & A_{22}^*(\lambda)\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}B_{11}^*(\lambda) & B_{12}^*(\lambda)\\ B_{21}^*(\lambda) & 0\end{pmatrix}+\sigma^{-1}\begin{pmatrix}C_{11}^*(\lambda) & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}\\ &\quad+\sigma D^*(\lambda,\sigma)(\lambda)+E^*(\lambda-\lambda^*)(\lambda).\end{aligned}$$

中国知网 https://www.cnki.net

由于 $Q(\lambda)$ 是正交矩阵，因此 $G^*(\lambda,\sigma)(\lambda)$ 和 $G(\lambda,\sigma)$ 有相同的特征值.

为了应用 Gerschgorin 定理 (定理 4.1.1), 我们将矩阵 $G^*(\lambda,\sigma)(\lambda)$ 的后 $(n-r)$ 行乘以 $\sigma^{\frac{1}{2}}$, 并将该矩阵的后 $(n-r)$ 列乘以 $\sigma^{-\frac{1}{2}}$. 相应得到的矩阵记为 $G^{**}(\lambda,\sigma)(\lambda)$, 则有

$$\begin{aligned} G^{**}(\lambda,\sigma)(\lambda) &= \begin{pmatrix} A_{11}^*(\lambda) & \sigma^{-\frac{1}{2}}A_{12}^*(\lambda) \\ \sigma^{\frac{1}{2}}A_{21}^*(\lambda) & A_{22}^*(\lambda) \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} B_{11}^*(\lambda) & \sigma^{-\frac{1}{2}}B_{12}^*(\lambda) \\ \sigma^{\frac{1}{2}}B_{21}^*(\lambda) & 0 \end{pmatrix} \\ &\quad +\sigma^{-1}\begin{pmatrix} C_{11}^*(\lambda) & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + \sigma\begin{pmatrix} D_{11}^*(\lambda,\sigma)(\lambda) & \sigma^{-\frac{1}{2}}D_{12}^*(\lambda,\sigma)(\lambda) \\ \sigma^{\frac{1}{2}}D_{21}^*(\lambda,\sigma)(\lambda) & D_{22}^*(\lambda,\sigma)(\lambda) \end{pmatrix} \\ &\quad + \begin{pmatrix} E_{11}^*(\lambda-\lambda^*)(\lambda) & \sigma^{-\frac{1}{2}}E_{12}^*(\lambda-\lambda^*)(\lambda) \\ \sigma^{\frac{1}{2}}E_{21}^*(\lambda-\lambda^*)(\lambda) & E_{22}^*(\lambda-\lambda^*)(\lambda) \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

显然，矩阵 $G^{**}(\lambda,\sigma)(\lambda)$ 和 $G^*(\lambda,\sigma)(\lambda)$ 有相同的特征值. 矩阵 $G^{**}(\lambda,\sigma)(\lambda)$ 的对角元素同样也是矩阵 $G^*(\lambda,\sigma)(\lambda)$ 的对角元素，并且对角元素可具体表达为

$$\begin{aligned} g_{ii}^{**}(\lambda,\sigma)(\lambda) &= g_{ii}^*(\lambda,\sigma)(\lambda) \\ &= \begin{cases} a_{ii}^*(\lambda)+b_{ii}^*(\lambda)+\sigma^{-1}c_{ii}^*(\lambda)+\sigma d_{ii}^*(\lambda,\sigma)(\lambda)+e_{ii}^*(\lambda-\lambda^*)(\lambda), & i=1,\cdots,r, \\ a_{ii}^*(\lambda)+\sigma d_{ii}^*(\lambda,\sigma)(\lambda)+e_{ii}^*(\lambda-\lambda^*)(\lambda), & i=r+1,\cdots,n. \end{cases} \end{aligned}$$

因为 $G(\lambda,\sigma)$ 和 $G^*(\lambda,\sigma)(\lambda)$ 都是实对称矩阵, 因而它们的特征值也是实值的，Gerschgorin 圆盘是 Gerschgorin 区间，我们把这些区间记为 $\Gamma_1(\lambda,\sigma),\cdots,\Gamma_n(\lambda,\sigma)$, 其中 $\Gamma_i(\lambda,\sigma)$ 是以 $g_{ii}^*(\lambda,\sigma)(\lambda)$ 为圆心，以 $\rho_i(\lambda,\sigma)$ 为半径的区间，并且 $\rho_i(\lambda,\sigma)$ 有如下形式

$$\rho_i(\lambda,\sigma)=\begin{cases} \sum\limits_{\substack{j=1\\ j\neq i}}^{r}|a_{ij}^*(\lambda)+b_{ij}^*(\lambda)+\sigma d_{ij}^*(\lambda,\sigma)(\lambda)+e_{ij}^*(\lambda-\lambda^*)(\lambda)|+\sigma^{-\frac{1}{2}}\sum\limits_{j=r+1}^{n}|a_{ij}^*(\lambda) \\ +b_{ij}^*(\lambda)+\sigma d_{ij}^*(\lambda,\sigma)(\lambda)+e_{ij}^*(\lambda-\lambda^*)(\lambda)|, \qquad i=1,\cdots,r, \\ \sigma^{\frac{1}{2}}\sum\limits_{j=1}^{r}|a_{ij}^*(\lambda)+b_{ij}^*(\lambda)+\sigma d_{ij}^*(\lambda,\sigma)(\lambda)+e_{ij}^*(\lambda-\lambda^*)(\lambda)| \\ +\sum\limits_{\substack{j=r+1\\ j\neq i}}^{n}|\sigma d_{ij}^*(\lambda,\sigma)(\lambda)+e_{ij}^*(\lambda-\lambda^*)(\lambda)|, \qquad i=r+1,\cdots,n. \end{cases}$$

因为当 $\lambda\in B(\lambda^*,\varepsilon^2)$, $\varepsilon^2>0$ 足够小时， $E^*(\lambda-\lambda^*)(\lambda)$ 是有界的，于是有

$$\lim_{\sigma\downarrow 0}\sigma\rho_i(\lambda,\sigma)=0, \quad i=1,\cdots,r, \quad \lambda\in B(\lambda^*,\varepsilon^2).$$

注意到可以选取 $Q(\lambda)$ 在 $\lambda\in B(\lambda^*,\varepsilon^2)$ 上有界，我们有

$$\lim_{\lambda\to\lambda^*}E^*(\lambda-\lambda^*)(\lambda)=0, \quad \lim_{\substack{\lambda\to\lambda^*\\ \sigma\downarrow 0}}\rho_i(\lambda,\sigma)=0, \quad i=r+1,\cdots,n.$$

如果 $c_{ii}^*(\lambda)(i=1,\cdots,r)$ 和 $a_{ii}^*(\lambda)(i=r+1,\cdots,n)$ 互不相同，我们选取充分小的 $\sigma>0$ 和充分接近 λ^* 的 λ, 使得 $\Gamma_i(\lambda,\sigma)(i=1,\cdots,n)$ 互不相交. 根据 Gerschgorin 定理，矩阵

中国知网 https://www.cnki.net

$G(\lambda,\sigma)$ 的特征值为

$$\begin{cases} \sigma^{-1}c_{ii}^*(\lambda)+\epsilon_i(\lambda,\sigma), & i=1,\cdots,r, \\ a_{ii}^*(\lambda)+\epsilon_i(\lambda,\sigma), & i=r+1,\cdots,n. \end{cases} \tag{4.1.24}$$

其中

$$\lim_{\sigma\downarrow 0}\sigma\epsilon_i(\lambda,\sigma)=0, \quad \lambda\in B(\lambda^*,\varepsilon^2), \quad i=1,\cdots,r.$$

$$\lim_{\substack{\lambda\to\lambda^* \\ \sigma\downarrow 0}}\epsilon_i(\lambda,\sigma)=0, \quad i=r+1,\cdots,n.$$

如果 $c_{ii}^*(\lambda)(i=1,\cdots,r)$ 和 $a_{ii}^*(\lambda)(i=r+1,\cdots,n)$ 中有一些是相同的，我们可以考虑某些连通区间，即某些 $\Gamma_i(\lambda,\sigma)$ 的并集，同样可以得到 (4.1.24).

不妨假设

$$c_{11}^*(\lambda)\geq \cdots \geq c_{rr}^*(\lambda),$$

$$a_{r+1,r+1}^*(\lambda)\geq \cdots \geq a_{nn}^*(\lambda).$$

如果 $1\leq r<n$, 当 σ 足够小且 λ 充分接近 λ^* 时，矩阵 $G(\lambda,\sigma)$ 的条件数 $\mathrm{Cond}(G(\lambda,\sigma))$ 为

$$\mathrm{Cond}(G(\lambda,\sigma))=\frac{\sigma^{-1}c_{11}^*(\lambda)+\epsilon_1(\lambda,\sigma)}{a_{nn}^*(\lambda)+\epsilon_n(\lambda,\sigma)}=\sigma^{-1}\frac{c_{11}^*(\lambda)+\sigma\epsilon_1(\lambda,\sigma)}{a_{nn}^*(\lambda)+\epsilon_n(\lambda,\sigma)}.$$

即,

$$\mathrm{Cond}(G(\lambda,\sigma))=\sigma^{-1}\frac{c_{11}^*(\lambda)}{a_{nn}^*(\lambda)}+o(\sigma)+o(\|\lambda-\lambda^*\|).$$

如果 $r=n$(这种情况在非线性规划问题中很少出现), 有

$$\lim_{\substack{\sigma\downarrow 0 \\ \lambda\to\lambda^*}}\mathrm{Cond}(G(\lambda,\sigma))=\frac{c_{11}^*}{c_{nn}^*(\lambda)}.$$

上面的分析表明矩阵 $G(\lambda,\sigma)$ 的条件数在 λ 充分接近 λ^* 时与 σ^{-1} 成正比例，这就说明在实际计算时， σ 不能取的太小. 否则，在应用依赖于 Hesse 阵条件数的无约束方法求解 $\min\limits_{x\in R^n}F_\sigma(x,\lambda)$ 时会遇到困难.

4.1.5 数值例子

我们将非线性 Lagrange 算法用于求解圆形图元的二维装箱问题并进行了大量的计算，下面选出四个例子说明算法的有效性. 这四个例子分别是关于 33, 37, 40, 43 个圆形物品的装箱问题，我们将得到的解用下面图形表示出来:

中国知网 https://www.cnki.net

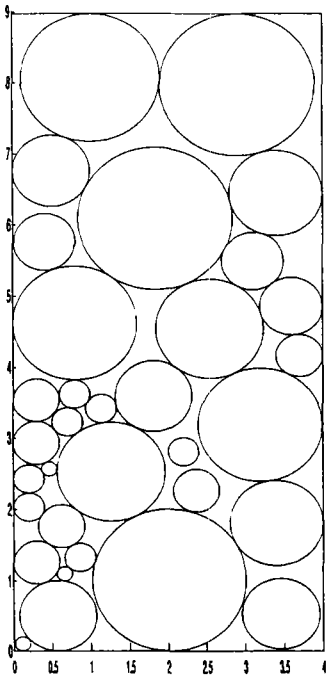


图 4.1

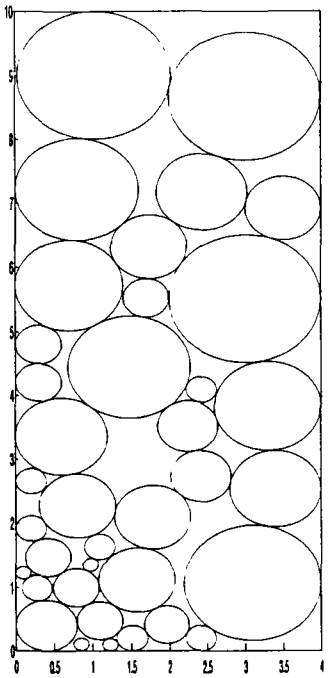


图 4.2

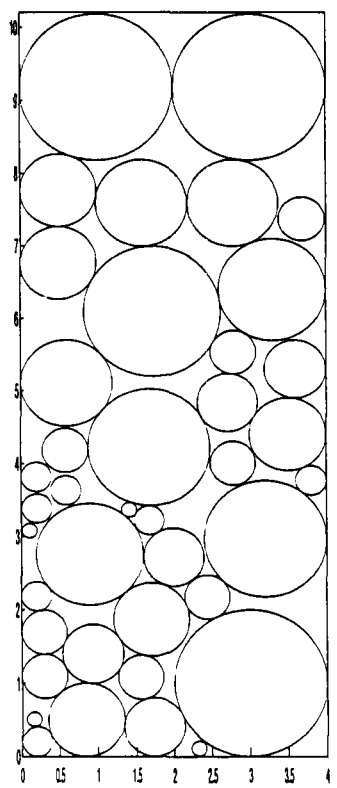


图 4.3

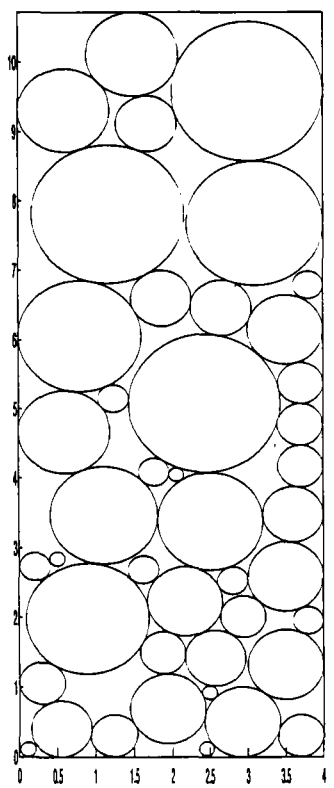


图 4.4

中国知网 https://www.cnki.net

4.2 增广 Lagrange 算法及其数值结果

在这一节我们将经典的增广 Lagrange 算法应用于求解第三章中的矩形图元的二维装箱问题 (2SP). 首先对该算法给出说明:

考虑下述含有等式和不等式约束的非线性规划问题:

$$\begin{aligned} \min_{x\in R^n} \quad & f(x) \\ \text{s. t.} \quad & c_i(x)=0, \quad i=1,\cdots,m_e, \\ & c_i(x)\geq 0, \quad i=m_e+1,\cdots,m. \end{aligned} \tag{4.2.1}$$

其中 $f : R^n \longrightarrow R$, $c : R^n \longrightarrow R^m$ 是连续可微函数. 针对该问题 Rockafellar 给出了一个增广 Lagrange 函数

$$\begin{aligned} \text{minimize} \quad P(x,\lambda,\sigma) = {} & f_0(x)+\sum_{i=1}^{m_e}[-\lambda_i c_i(x)+0.5\sigma_i c_i^2(x)] \\ & +\sum_{i=m_e+1}^{m}\begin{cases} -\lambda_i c_i(x)+0.5\sigma_i c_i^2(x), & c_i(x)<\lambda_i/\sigma_i, \\ -0.5\lambda_i^2/\sigma_i, & \text{否则}. \end{cases} \end{aligned}$$

基于这个 Lagrange 函数的增广 Lagrange 算法可写成下面形式:

增广 Lagrange 算法:

步 1: 给定初始值 $x_1\in R^n, \lambda^{(1)}\in R^m$ 且 $\lambda_i^{(1)}\geq 0 (i=m_e+1,\cdots,m)$; $\sigma_i^{(1)}>0, (i=1,\cdots,m)$; $\varepsilon\geq 0, k:=1$.

步 2: 求解 $\min\limits_{x\in R^n} P(x,\lambda^{(k)},\sigma^{(k)})$ 得到 x_{k+1};

若 $\| c^{(-)}(x_{k+1})\|_\infty \leq \varepsilon$ (其中 $c_i^{(-)}(x_k)=\min\{0, c_i(x_k)\}$), 则停止.

步 3: 对 $i=1,\cdots,m$, 令

$$\sigma_i^{(k+1)}=\begin{cases} \sigma_i^{(k)}, & |c_i^{(-)}(x_{k+1})|\leq 1/4|c_i^{(-)}(x_k)|, \\ \max[10\sigma_i^{(k)}, k^2], & \text{否则}. \end{cases}$$

步 4: 计算

$$\begin{aligned} \lambda_i^{(k+1)} &= \lambda_i^{(k)}-\sigma_i^{(k)}c_i(x_{k+1}), \quad i=1,\cdots,m_e, \\ \lambda_i^{(k+1)} &= \max\{\lambda_i^{(k)}-\sigma_i^{(k)}c_i(x_{k+1}),0\}, \quad i=m_e+1,\cdots,m, \end{aligned}$$

$k:=k+1$; 转 **步 2.**

对增广 Lagrange 算法, 有下述结论成立:

定理 4.2.1 如果问题 (4.2.1) 有可行点, 则对任何 $\varepsilon>0$, 算法必有限终止.

定理 4.2.1 设问题 (4.2.1) 有可行点, 则算法产生的点列 $\{x_k\}$ 的任何聚点 x^* 都是可行点, 如果 $\lambda^{(k)}$ 有界, 则 x^* 必是问题 (4.2.1) 的解.

我们将增广 Lagrange 算法应用于非线性规划模型 (3.1.9) 来求解矩形图元的二维装箱问题, 并进行了大量的计算. 数值试验表明对于小规模问题可以得到很好的解决, 下面给出几个例子进行说明.

中国知网 https://www.cnki.net

例 4.2.1 设有 6 个矩形，宽度分别为 4, 8, 4, 3, 6, 6, 高度分别为 12, 4, 8, 8, 4, 4; 给定一个宽度为 12, 高度无限的矩形箱子，将所有矩形放入箱子中使得占用的箱子高度最小.
应用增广 Lagrange 算法求得的箱子高度为 16.000004, 小矩形左下角的横坐标分别为
0.000000, 4.000000, 7.604143, 4.261262, 6.000000, -0.000000,
纵坐标分别为
0.000003, 8.000001, 0.000001, -0.000001, 12.000000, 12.000004.
将得到的结果用图形表示出来，见图 4.5.

例 4.2.2 设有 7 个矩形，宽度分别为 4, 5, 7, 12, 3, 16, 3, 高度分别为 10, 7, 7, 3, 8, 5, 7; 给定一个宽度为 20, 高度无限的矩形箱子，将所有矩形放入箱子中使得占用的箱子高度最小.
应用增广 Lagrange 算法求得的箱子高度为 15.00001, 小矩形左下角的横坐标分别为
0.00000, 4.23706, 9.99999, 4.37237, 17.00000, 0.37962, 16.79998,
纵坐标分别为
0.00000, 0.00001, 0.00001, 6.99999, 0.00000, 10.00000, 7.99999.
将得到的结果用图形表示出来，见图 4.6.

例 4.2.3 设有 9 个矩形，宽度分别为 3, 5, 6, 8, 4, 5, 8, 7, 3, 高度分别为 10, 6, 4, 6, 5, 5, 4, 3, 20; 给定一个宽度为 12, 高度无限的矩形箱子，将所有矩形放入箱子中使得占用的箱子高度最小.
应用增广 Lagrange 算法求得的箱子高度为 28.000046, 小矩形左下角的横坐标分别为
3.000004, 6.911543, 5.999998, 4.000000, 0.000001, 6.833599, 4.000000, 4.199943, 0.000000,
纵坐标分别为
7.835082, 16.000048, 12.000085, 22.000046, 0.089218, 7.000085, 0.000006, 4.000083, 7.380374.
将得到的结果用图形表示出来，见图 4.7.

例 4.2.4 设有 10 个矩形，宽度分别为 4, 5, 4, 9, 4, 8, 7, 8, 9, 8, 高度分别为 21, 10, 8, 8, 2, 7, 6, 5, 4, 3; 给定一个宽度为为 13, 高度无限的矩形箱子，将所有矩形放入箱子中使得占用的箱子高度最小.
应用增广 Lagrange 算法求得的箱子高度为 40.000003, 小矩形左下角的横坐标分别为
0.000000, 0.000000, 0.000000, 4.000000, 6.205485, 5.000000, 5.601115, 5.000000, 4.000000, 5.000000,
纵坐标分别为
19.000003, 9.000003, 0.944946, 31.313870, 9.661524, 21.990618, 11.846323, 0.000000, 5.000002, 18.988593.
将得到的结果用图形表示出来，见图 4.8.

对于规模比较大的问题，我们将其分拆成若干个小规模的子问题，对所有的子问题应用增广 Lagrange 算法求解，然后将这些子问题的值相加就得到原问题的一个近似解.
算法如下：

中国知网 https://www.cnki.net

步骤 1 令 $J_0=\{1,\cdots,n\}$, $\ell_0=\max\{l|\sum_{i=1}^{l}w_i\le W,\ l\in J_0\}$, $\alpha_0=\{1,\cdots,\ell_0\}$. $H_0=0$, $\beta_0=J_0\backslash\alpha_0$, $k=0$;

步骤 2 计算

$$Q_k=\left\{[W-w_1,h_1-h_2],\ \left[W-\sum_{i=1}^{2}w_i,h_1-h_3\right],\cdots,\left[W-\sum_{i=1}^{\ell_k-1}w_i,h_1-h_{\ell_k}\right]\right\}.$$

其中 $[a,b]$ 表示宽度小于等于 a, 高度小于等于 b 的矩形.

步骤 3 令 $S_{\beta_k}=\{S_j:\ j\in\beta_k\}$, 在 S_{β_k} 中顺序搜索矩形，直到 $S_{\beta_k}\bigcap Q_k=\varnothing$ 时停止;

{

如果存在一矩形 $S_j\subset[W-w_1-\cdots-w_{m-1},h_1-h_m]\in Q_k$, $j\in\beta_k$, ($S_j\subset[a,b]$ 指 $w_j\le a$, $h_j\le b$), 则 $\alpha_k\longleftarrow\alpha_k\bigcup\{j\}$, $\beta_k\longleftarrow J_k\backslash\alpha_k$.

如果 $w_j\le w_m$, 则

$$Q_k\longleftarrow\left\{\left[W-\sum_{i=1}^{m}w_i,h_1-h_{m+1}\right],\cdots,\left[W-\sum_{i=1}^{\ell_k-1}w_i,h_1-h_{\ell_k}\right]\right\};$$

如果 $w_j>w_m$, 则

$$Q_k\longleftarrow\left\{\left[W-\sum_{i=1}^{p}w_i,h_1-h_{p+1}\right],\cdots,\left[W-\sum_{i=1}^{\ell_k-1}w_i,h_1-h_{\ell_k}\right]\right\}.$$

其中 p 是使得 $w_m+w_{m+1}+\cdots+w_p\ge w_j$ 成立的最小的整数.

}

步骤 4 用增广 Lagrange 算法求解 P_{α_k}, $H_{k+1}=H_k+\mathrm{val}(P_{\alpha_k})$.

其中 P_{α_k} 表示关于矩形物品 $\{S_j|j\in\alpha_k\}$ 的装箱问题, $\mathrm{val}(P_{\alpha_k})$ 表示问题的最优值.

步骤 5 $J_{k+1}=J_k\backslash\alpha_k$, J_{k+1} 中的指标重新从 1 开始编号; $\ell_{k+1}=\max\{l:\ \sum_{i=1}^{l}w_i\le W,\ l\in J_{k+1}\}$, $\alpha_{k+1}=\{1,\cdots,\ell_{k+1}\}$, $\beta_{k+1}=J_{k+1}\backslash\alpha_{k+1}$;

步骤 6 如果 $J_k=0$, 则算法终止, H_k 即为所求的解; 否则, $k=k+1$, 转步骤 2.

下面给出四个分别关于 30, 40, 50 和 60 个矩形物品的二维装箱问题的算例，用以说明上述算法的有效性:

例 4.2.5: 设有 30 个矩形，宽度分别为

6, 4, 5, 5, 6, 8, 5, 5, 7, 7, 11, 9, 5, 8, 4, 3, 2, 6, 12, 3, 7, 10, 13, 7, 12, 7, 10, 7, 10, 6,

高度分别为

30, 28, 27, 25, 25, 20, 20, 19, 18, 15, 15, 14, 14, 13, 12, 12, 10, 10, 10, 10, 9, 8, 7, 5, 5, 3, 2, 2, 2, 2;

中国知网 https://www.cnki.net

给定一个宽度为为 20, 高度无限的矩形箱子，将所有矩形放入箱子中使得占用的箱子高度最小.

应用上述算法求得的箱子高度为 130, 将得到的结果用图形表示出来，见图 4.9.

例 4.2.6: 设有 40 个矩形，宽度分别为

5, 15, 11, 9, 7, 12, 8, 6, 7, 8, 4, 8, 9, 8, 9, 6, 5, 4, 5, 10, 9, 4, 6, 3, 12, 8, 6, 8, 7, 6, 8, 12, 7, 5, 13, 8, 12, 7, 9, 5,

高度分别为

50, 45, 45, 45, 44, 43, 43, 42, 42, 41, 40, 40, 35, 35, 35, 34, 34, 34, 33, 32, 31, 30, 30, 30, 30, 26, 26, 25, 18, 15, 14, 7, 7, 5, 5, 4, 4, 2, 2, 2;

给定一个宽度为为 30, 高度无限的矩形箱子，将所有矩形放入箱子中使得占用的箱子高度最小.

应用上述算法求得的箱子高度为 300, 将得到的结果用图形表示出来，见图 4.10.

例 4.2.7: 设有 50 个矩形，宽度分别为

5, 6, 7, 7, 8, 9, 6, 16, 4, 5, 10, 4, 5, 6, 4, 4, 3, 13, 5, 6, 7, 7, 4, 3, 9, 8, 10, 5, 11, 6, 9, 8, 9, 6, 4, 6, 6, 4, 6, 5, 12, 7, 11, 13, 5, 7, 14, 13, 15, 13,

高度分别为

30, 28, 26, 26, 25, 25, 20, 20, 19, 18, 18, 17, 16, 16, 15, 14, 13, 12, 12, 11, 11, 10, 10, 10, 9, 9, 8, 8, 8, 8, 7, 7, 7, 7, 6, 6, 6, 5, 5, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 3, 3, 3, 3;

给定一个宽度为为 25, 高度无限的矩形箱子，将所有矩形放入箱子中使得占用的箱子高度最小.

应用上述算法求得的箱子高度为 173, 将得到的结果用图形表示出来，见图 4.11.

例 4.2.8: 设有 60 个矩形，宽度分别为

3, 3, 5, 5, 4, 4, 3, 3, 4, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 3, 4, 3, 5, 6, 5, 4, 4, 2, 3, 6, 4, 3, 4, 5, 3, 4, 3, 3, 6, 2, 4, 4, 4, 3, 4, 5, 3, 5, 6, 8, 4, 3, 7, 6, 4, 5, 3, 7, 6, 7, 6, 7, 9, 7, 10,

高度分别为

40, 39, 38, 37, 35, 35, 35, 34, 34, 32, 30, 30, 29, 29, 26, 25, 25, 24, 22, 22, 22, 21, 21, 20, 20, 20, 19, 19, 19, 18, 18, 17, 17, 16, 15, 15, 14, 14, 13, 13, 12, 12, 11, 11, 10, 10, 9, 9, 8, 8, 7, 5, 4, 4, 4, 3, 3, 3, 3, 3;

给定一个宽度为为 20, 高度无限的矩形箱子，将所有矩形放入箱子中使得占用的箱子高度最小.

应用上述算法求得的箱子高度为 244, 将得到的结果用图形表示出来，见图 4.12.

中国知网 https://www.cnki.net

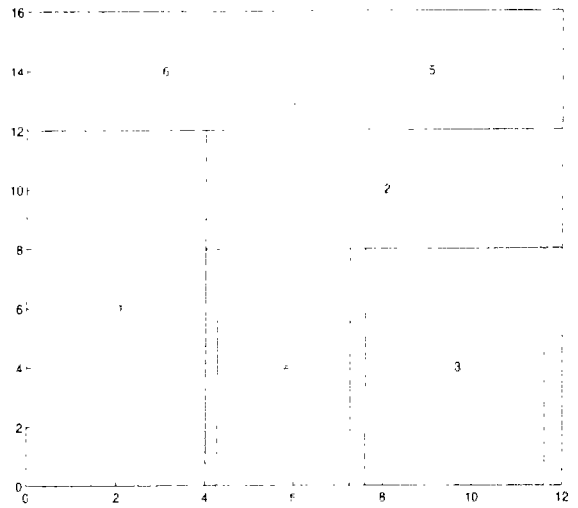


图 4.5

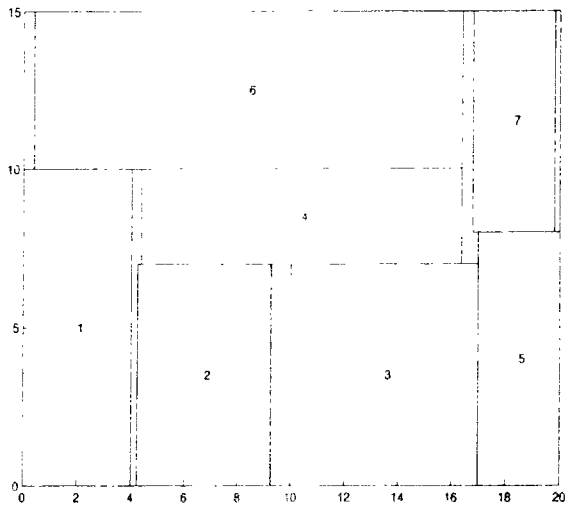


图 4.6

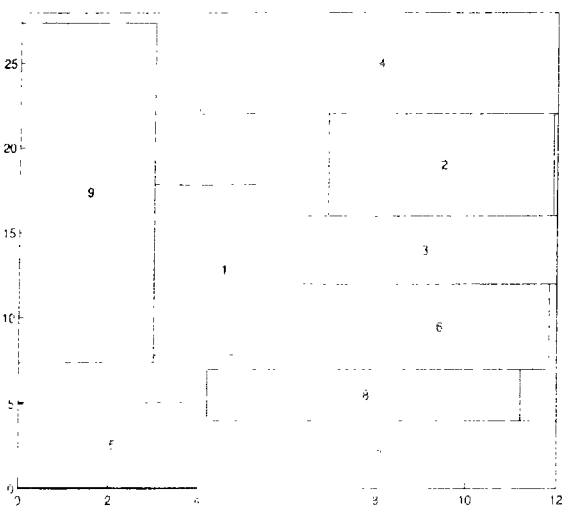


图 4.7

中国知网 https://www.cnki.net

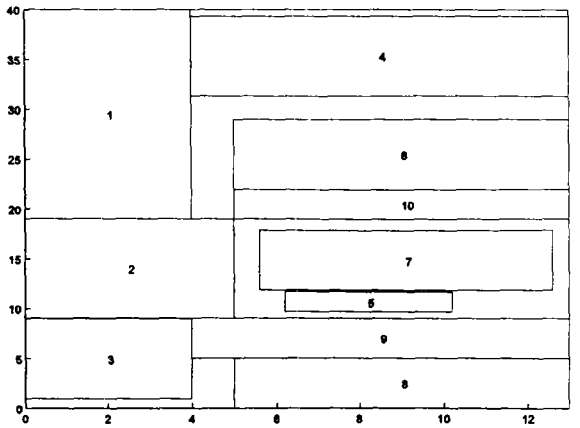


图 4.8

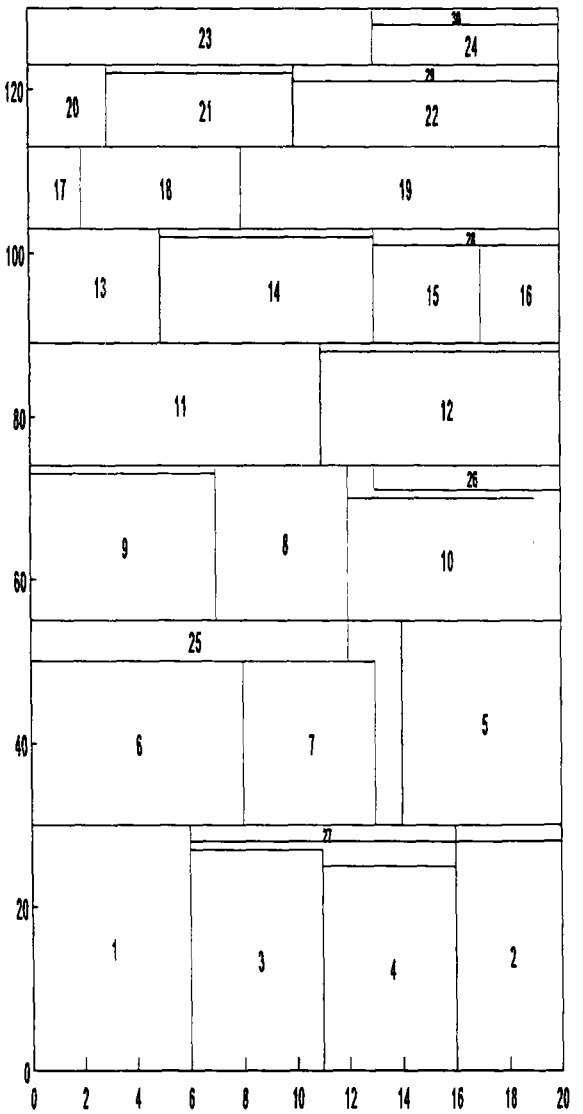


图 4.9

中国知网 https://www.cnki.net

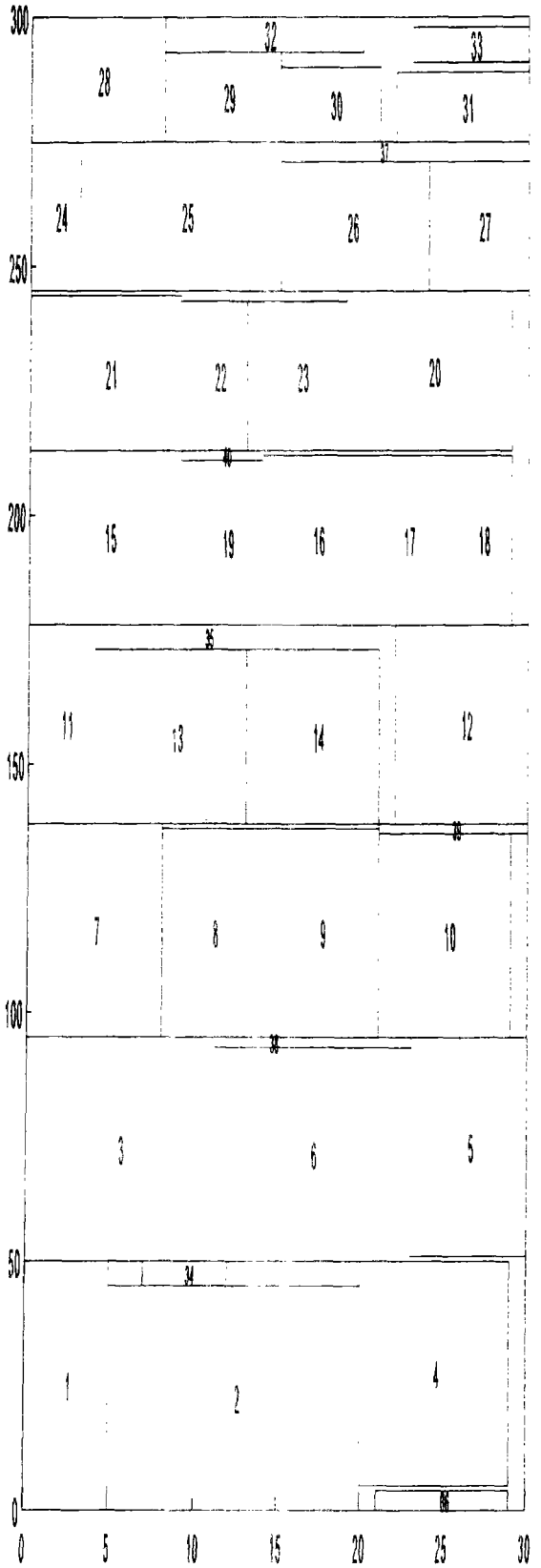


图 4.10

中国知网 https://www.cnki.net

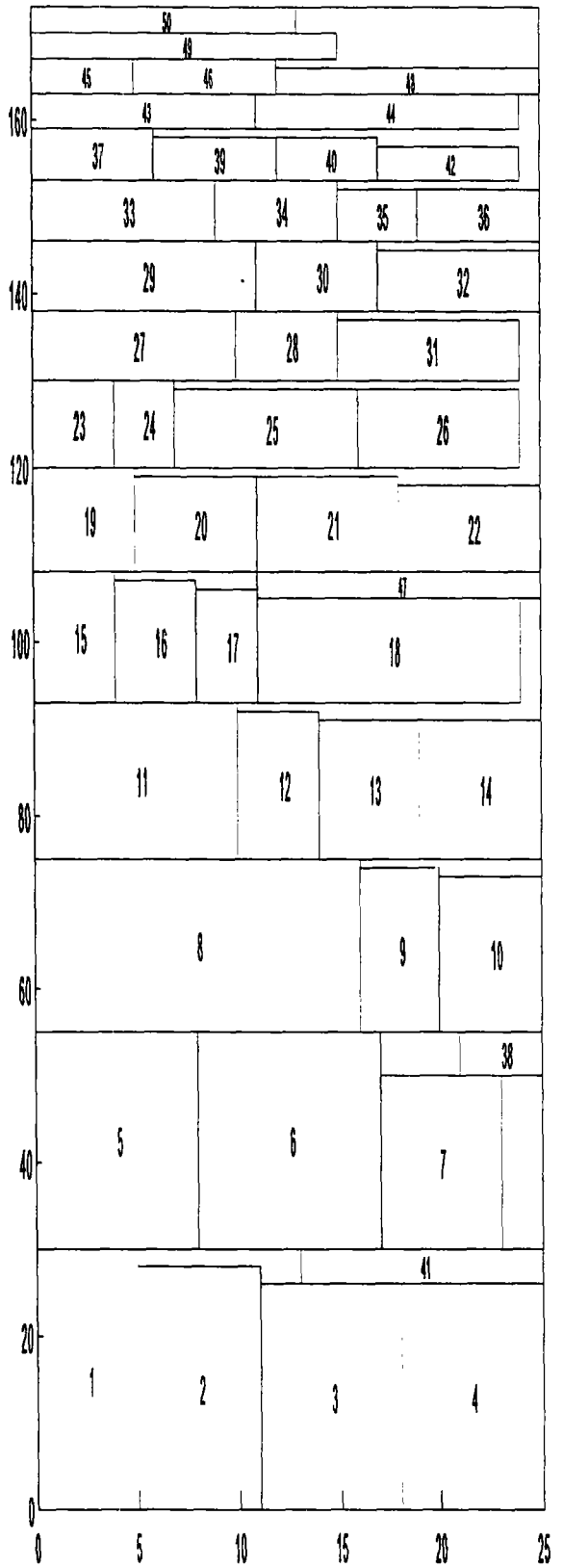


图 4.11

中国知网 https://www.cnki.net

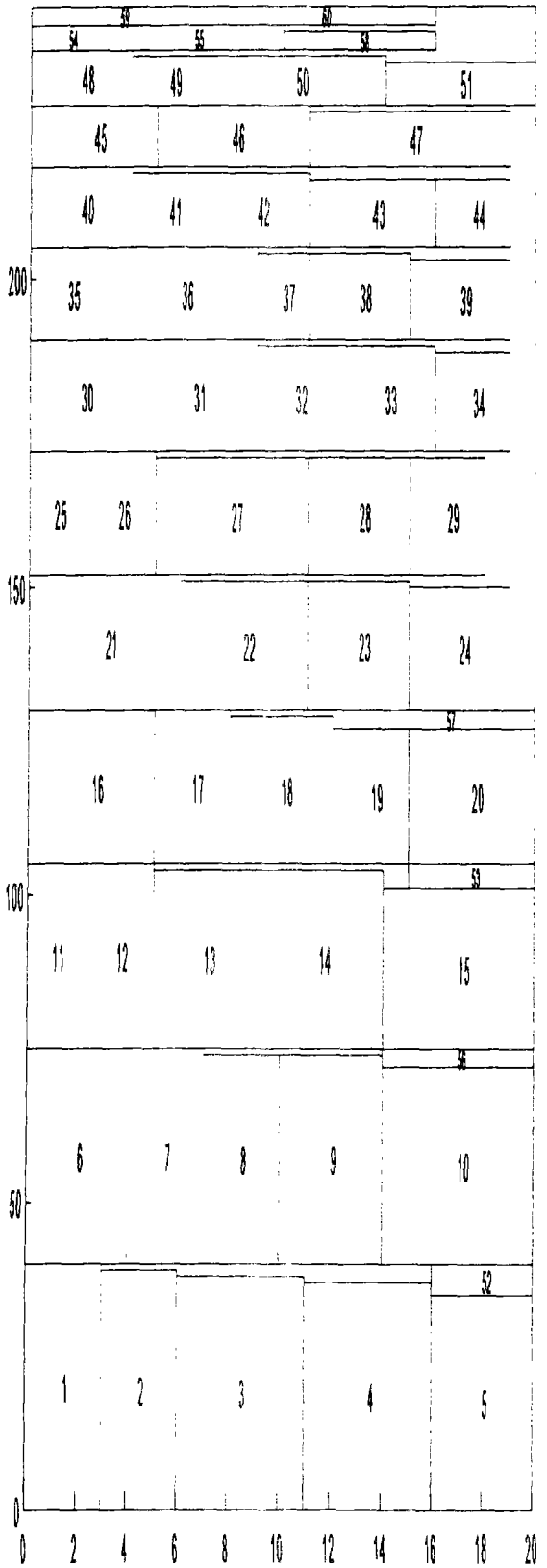


图 4.12

中国知网 https://www.cnki.net

5 二维装箱问题的一个应用

将二维装箱问题的模型和算法应用于码头泊位的分配问题，就几个例题给出了计算结果.

5.1 泊位分配问题的数学模型

在现实生活中，很多问题都可以归结为求解一个二维装箱问题，因此装箱问题的研究具有重要的实际意义. 下面我们就给出一个实例进行说明，泊位分配问题就可以描述为一个带约束的二维装箱问题.

在集装箱终端码头，泊位分配问题即给运送货物的船舶分配泊位是港口职能部门需要解决的一个重要问题. 通常，码头的泊位是有限的，而在短时间内可能会到达很多条货船，当现有的泊位不能够停泊到达的所有船只时，部分货船只能等待其它货船完成装(卸) 货作业后才能停靠到适合的位置开始装 (卸) 货作业. 为了节省船舶等候时间，就需要合理地进行调度，为每条货船安排合适的时间和泊位，以能够在最短的时间内使得所有的船只完成装货或卸货作业.

对上述泊位分配问题，有些学者进行了研究. 基于不同的假设条件，比如，是否考虑船舶的抵达时间，货船的装 (卸) 货时间是否与船的大小成比例等，给出了不同的数学模型. 具体可见参考文献 [90 – 92].

我们在下面的假设条件下考虑问题：

(1) 码头的泊位具有固定的长度，所有货船在装 (卸) 货时都必须在泊位上停靠，不能超出泊位的范围.

(2) 任何一条货船在抵达泊位后就开始装 (卸) 货作业，一直到作业完成后才能离开，中间没有停顿. 只有在完成该船的装 (卸) 货作业后才开始其它船的装 (卸) 货作业，即两条船不能在同一位置同时进行作业.

(3) 要考虑到货船的到港时间，在货船抵达泊位之后立即开始作业.

(4) 当两只货船并排停靠在泊位时，中间要有一定的距离，即安全船距，这与货船的大小长短有关. 为建立模型的方便，我们所说的货船的长度都加入了安全船距，即假设任意两条船是可以相挨着停泊的.

下面我们建立泊位分配问题的数学模型：

建立一个直角坐标系，水平轴 (x 轴) 为泊位长度，竖直轴 (y 轴) 为作业时间，每条货船用一个长方形来表示，长度代表船长，宽度代表该船的装 (卸) 货即作业时间，显然，任意两条货船如果在同一泊位上作业，那么它们的作业时间不能重叠；如果两条船作业时间有重叠，那么它们就不能在泊位上有重叠，在坐标系中的表现就是任何两个长方形

中国知网 https://www.cnki.net

不能相交. 令 $J=\{1,\cdots,n\}$ 表示 n 条货船构成的集合, $\bar{t}_i$ 表示第 i 条船的到达时间, t_i 表示第 i 条船的装 (卸) 货时间, l_i 表示第 i 条船的长度, 令 S_i 表示一个长方形, 代表第 i 条船, 长度为 l_i, 宽度为 t_i, S_i 的左下角坐标为 (x_i,y_i), 表示第 i 条船停靠的泊位为 $[x_i,x_i+l_i]$, 作业时间段为 $[y_i,y_i+t_i]$. 为方便起见, 我们不妨从对第一条船进行装 (卸) 货作业开始计时, 令 L 表示泊位的长度, 则泊位分配问题的模型具有下述形式:

$$\begin{array}{ll}\min & \max\limits_{1\le i\le n} y_i+t_i \\ \text{s.t.} & \operatorname{int}(S_i)\cap\operatorname{int}(S_j)=\varnothing,\quad i,j\in J, i\ne j \\ & 0\le x_i\le L-l_i,\quad y_i\ge \bar{t}_i,\quad i=1,\cdots,n.\end{array} \tag{5.1.1}$$

根据第三章的研究结果, 令 $H=\{(i,j)|i,j\in J,\ i<j\}$, 则 $|H|=n(n-1)/2$. 令 $M=n(n-1)/2$. 引入变量 $u\in R^M$. 令 $z=(x,y,u,t)=(x_1,\cdots,x_n,y_1,\cdots,y_n,u,t)\in R^{2n+M+1}$, 可以将上述模型转化为光滑的优化模型:

$$\begin{array}{ll}\min & f(z) \\ \text{s.t.} & c_{ij}(z)=0,\quad (i,j)\in H, \\ & g_i(z)\ge 0,\quad i=1,\cdots,2n, \\ & h_j(z)\ge 0,\quad i=1,\cdots,2n, \\ & d_{ij}(z)\ge 0,\quad (i,j)\in H,\end{array} \tag{5.1.2}$$

其中

$$\begin{aligned} f(z) &= t, \\ c_{ij}(z) &= \left(\left(x_i-x_j+\frac{l_i-l_j}{2}\right)^2-\left(\frac{l_i+l_j}{2}\right)^2-u_{ij}\right)\left(\left(y_i-y_j+\frac{t_i-t_j}{2}\right)^2-\right. \\ &\quad \left.\left(\frac{t_i+t_j}{2}\right)^2-u_{ij}\right) \\ g_i(z) &= \begin{cases} x_i,\ i=1,\cdots,n, \\ -x_{i-n}-l_{i-n}+L,\ i=n+1,\cdots,2n,\end{cases} \\ h_j(z) &= \begin{cases} y_j-\bar{t}_j,\ j=1,\cdots,n, \\ -y_{j-n}-t_{j-n}+t,\ i=n+1,\cdots,2n,\end{cases} \\ d_{ij}(z) &= u_{ij}. \end{aligned}$$

5.2 例子

对于泊位分配问题, 我们可以应用增广 Lagrange 算法到模型 (5.1.2) 来求解实际问题. 下面以几个例子给出说明.

例 5.2.1 设有 6 条货船将要抵达港口, 船的长度分别为 40, 38, 30, 30, 45, 80, 单位为米, 它们的装 (卸) 货时间分别为 4, 7, 5, 2, 8, 4, 单位为小时. 假设第 2, 6 号船首先到达, 不

中国知网 https://www.cnki.net

妨设它们在 0 时到达， 1 号和 3 号货船到达港口的时间为 6 时， 4 号和 5 号船在 3 时到达；码头泊位的长度为 120 米，试问如何安排货船的泊位，以能够在最短的时间内完成所有货船的装卸作业？

首先建立该问题的非线性规划模型，将具体数据代如模型 (5.1.2)，再应用增广 Lagrange 函数法进行求解，得到的结果是将在 12 小时后完成所有货船的装卸作业.
6 条船的泊位的起始位置即 6 个矩形左下角的横轴坐标分别为：
(29.99997, 0.00000, 0.00000, 39.99998, 69.99998, 40.00002),
6 个矩形左小角的纵轴坐标即货船的起始作业时间为：
(7.00000, 0.00000, 7.00000, 3.99999, 3.99999, 0.00000),
下面我们将得到的数据用图形表示出来，见图 5.2; 图 5.1 表示 6 条船的到港时间.

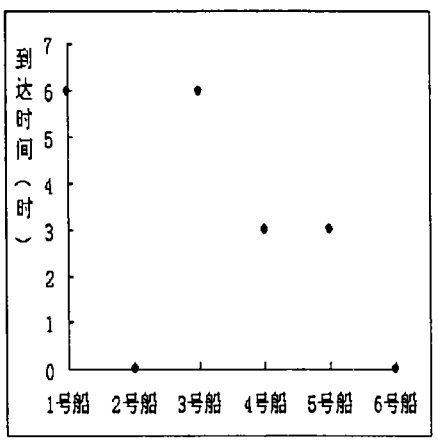


图 5.1

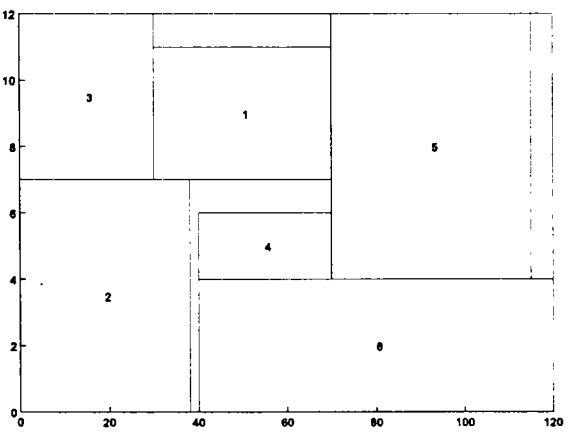


图 5.2

例 5.2.2 设有 8 条货船将要抵达港口，船的长度分别为 30, 30, 50, 60, 80, 40, 50, 70, 单位为米，它们的装 (卸) 货时间分别为 20, 10, 6, 4, 6, 5, 5, 4, 单位为小时. 假设第 6, 8 号船首先到达，不妨设它们在 0 时到达，其它货船到达港口的时间分别为 3, 7, 12, 3, 17, 7 时. 码头泊位的长度为 120 米，试问如何安排货船的泊位，以能够在最短的时间内完成所有货船的装卸作业？

首先建立该问题的非线性规划模型，将具体数据代如模型 (5.1.2)，再应用增广 Lagrange 函数法进行求解，得到的结果是将在 25 小时后完成所有货船的装卸作业.
8 条船的泊位的起始位置即 8 个矩形左下角的横轴坐标分别为：
(88.46438, 58.35106, 8.28699, 19.56791, 7.65637, 79.97597, 0.18161, 0.78828),
8 个矩形左小角的纵轴坐标即货船的起始作业时间为：
(4.99992, 8.91253, 12.99991, 4.00001, 18.99992, 0.00000, 8.00000, 0.00000),
下面我们将得到的数据用图形表示出来，见图 5.4.

例 5.2.3 设有 9 条货船将要抵达港口，船的长度分别为 60, 60, 50, 55, 40, 30, 50, 60, 55, 单位为米，它们的装 (卸) 货时间分别为 4, 5, 3, 5, 5, 5, 3, 4, 2, 单位为小时. 假设第 1, 2 条船首先到达，不妨设它们在 0 时到达，其它 7 条货船到达港口的时间分别为 3, 5, 7, 7, 10, 11, 14 时. 码头泊位的长度为 130 米，试问如何安排货船的泊位，以能够在最短的时

中国知网 https://www.cnki.net

间内完成所有货船的装卸作业？

首先建立该问题的非线性规划模型，将具体数据代如模型 (5.1.2)，再应用增广 Lagrange 函数法进行求解，得到的结果是将在 16 小时后完成所有货船的装卸作业.
9 条船的泊位的起始位置即 9 个矩形左下角的横轴坐标分别为：
(2.47921, 63.00001, 1.34702, 73.27832. 30 14457, 0.00001, 75.89125, 1.37964. 74.34218).
9 个矩形左小角的纵轴坐标即货船的起始作业时间为：
(0.00000, 0.00001, 4.00001, 5.00000, 7.00001. 7.00001, 9.99999, 11.99999, 14.00000),
下面我们将得到的数据用图形表示出来，见图 5.6.

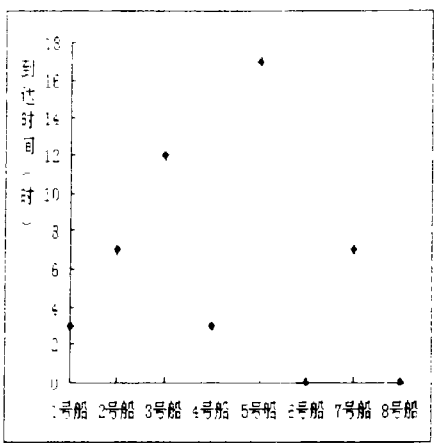


图 5.3

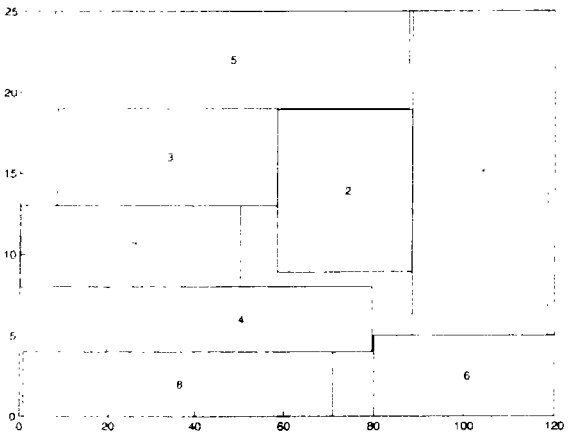


图 5.4

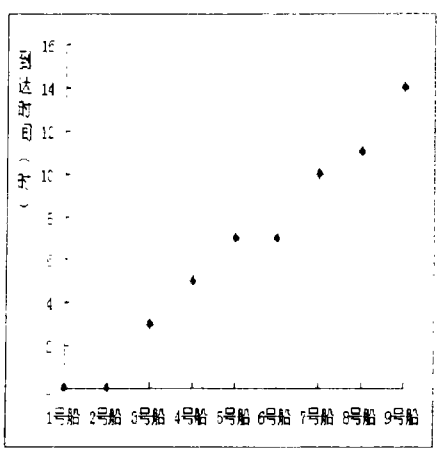


图 5.5

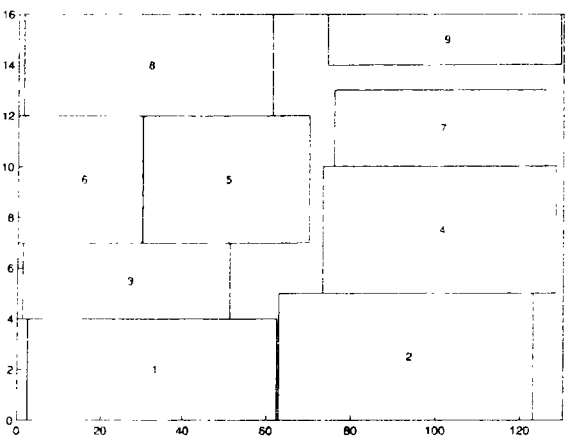


图 5.6

例 5.2.4 设有 10 条货船将要抵达港口，船的长度分别为 60, 60, 30, 30, 20, 50, 40, 60, 80, 70, 单位为米，它们的装 (卸) 货时间分别为 5, 7, 5, 3, 8, 8, 4, 4, 2, 2, 单位为小时. 假设第 4, 8, 10 条船首先到达，不妨设它们在 0 时到达，其它货船到达港口的时间分别为 1, 8, 2, 6, 7, 4, 6 时. 码头泊位的长度为 160 米，试问如何安排货船的泊位，以能够在最短的时间内完成所有货船的装卸作业？

中国知网 https://www.cnki.net

首先建立该问题的非线性规划模型，将具体数据代如模型 (5.1.2)，再应用增广 Lagrange 函数法进行求解，得到的结果将在 16 小时后完成所有货船的装卸作业.
10 条船的泊位的起始位置即 10 个矩形左下角的横轴坐标分别为：
(64.07757, 63.80582, 130.00034, 130.00086, 132.19942, 0.00080, 7.72711, 0.00065, 50.00223, 60.00050),
10 个矩形左小角的纵轴坐标即货船的起始作业时间为：
(2.00048, 9.00023, 2.99988, 0.00000, 7.99996, 7.99974, 3.99974, 0.00000, 7.00049, 0.00048),
下面我们将得到的数据用图形表示出来，见图 5.8.

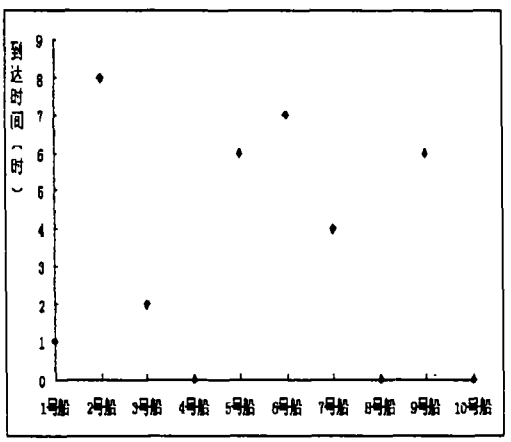


图 5.7

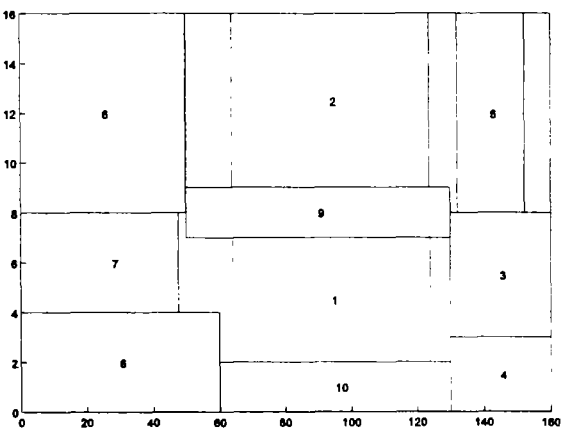


图 5.8

上面四组图中左边的图形表示的是货船的到港时间.

中国知网 https://www.cnki.net

结　论

二维装箱问题在实际生活中有非常广泛的应用，很多工业和工程领域的实际问题都可以归结为一个装箱问题，因此对该问题的研究具有重要的理论和实际意义. 本文以非线性规划，变分分析和拟微分理论为基础研究了一类二维装箱问题 (2SP - two-dimensional strip packing problem). 给出了问题的非线性模型并设计了非线性规划算法. 取得的主要结果可总结如下：

1. 在第二章，为高维空间一般形状物品的装箱问题建立了数学模型. 对广义矩形体图元的装箱问题给出了一个不可微模型和一个光滑模型；对球体图元的装箱问题给出了一个非线性规划模型，并以拟微分和变分分析为理论依据为这些模型建立了最优性条件.
2. 在第三章，对经典的二维装箱问题进行了深入研究，将两个矩形不相交这样一个条件用两种不同的形式显式地表示出来. 在第一种形式的基础上给出了一个光滑的优化模型并依据非线性规划理论建立了最优性条件. 根据第二种形式给出了一个不可微模型并等价地转化为一个一般的非线性规划模型. 分别依据拟可微和变分分析理论为这两个模型建立了最优性条件. 此外，对经典的二维装箱问题进行了扩展，分别对圆形，三角形和多边形这些特殊形状物品的装箱问题进行了研究. 将凸集分离定理分别应用于描述两个三角形 (多边形) 不相交，并依据这些特殊形状物品的几何特征建立了数学模型. 用变分分析和拟微分理论为给出的数学模型建立了最优性条件.
3. 在第四章，针对求解圆形图元的二维装箱问题提出了一种非线性 Lagrange 算法. 首先对只含有不等式约束的非线性规划问题提出了一个修正 Lagrange 函数. 基于该函数给出了一种对偶算法，即非线性 Lagrange 算法，并给出了详细的收敛性结果. 证明了一个阈值的存在，当罚参数小于这个阈值时，算法是收敛的. 将算法用于求解圆形图元的装箱问题并进行了大量计算，数值试验表明，所提出的非线性 Lagrange 算法可以有效求解圆形图元的装箱问题. 最后将经典的增广 Lagrange 算法用于求解矩形图元的二维装箱问题，对于小规模问题可以得到很好的解决. 对于大规模问题，给出了一种近似算法并以几个例题说明了算法的可行性.
4. 在第五章，将得到的二维装箱问题的理论结果应用到实际生活中的集装箱码头的泊位分配问题. 将货船的泊位分配问题抽象为一个带约束的二维装箱问题，给出了数学模型. 将增广 Lagrange 算法用于求解几个例题并给出计算结果.

在实际生活中，有很多问题都可以抽象为一个二维或高维空间的关于不规则形状物品的装箱问题. 在本文的第二章，对于一般形状物品的装箱问题给出了数学模型，但是还没有进行深入的研究. 我们下一步的工作就是要深入研究这一问题，以期望得出一些理论结果. 在本文的第三章，对三角形和多边形图元的二维装箱问题给出了不可微模型并建立了最优性条件，我们接下来可以考虑构造算法，以期望能计算一些实际问题.

中国知网 https://www.cnki.net

参 考 文 献

[1] 越民义. 装箱问题的近似算法. 运筹学杂志, 1993, 12(2): 1-6.

[2] Garey M R, Johnson D S. Computers and Intractability: A guide to the theory of NP-completeness. Freeman W H and Co. San Francisco, 1979.

[3] Gilmore P C, Gomory R E. A linear programming approach to the cutting stock problem. Operations Research, 1961, 9: 849-859.

[4] Gilmore P C, Gomory R E. A linear programming approach to the cutting stock problem - part II. Operations Research, 1963, 11: 863-888.

[5] Gilmore P C, Gomory R E. Multistage cutting problems of two and more dimensions. Operations Research, 1965, 13: 94-119.

[6] Beasley J E. An exact two-dimensional non-guillotine cutting tree search procedure. Operational Research, 1985, 33: 49-64.

[7] Hadjiconstantinou E, Christofides N. An exact algorithm for the orthogonal, 2-D cutting problems using guillotine cuts. European Journal of Operational Research, 1995, 83: 21-38.

[8] Fekete S P, Schepers J. On more-dimensional packing I: Modelling. Technical paper ZPR97-289, Mathematisches Institut, Yniversität zu Köln, 1997.

[9] Chen C S, Lee S M, Shen Q S. A analytical model for the container loading problem. European Journal of Operational Research, 1995, 80: 68-76.

[10] Lodi A, Martello S, Vigo D. Models and bounds for two-dimensional level packing problems. Journal of Combinatorial Optimization, 2004, 8: 363-379.

[11] Coffman Jr E G, Garey M R, Johnson D S. Approximation algorithms for bin packing: An updated survey. In Algorithm Design for Computer System Design, Ausiello G, Lucertini M, Serafini P, eds. Springer-Verlag, Berlin, New York, 1984: 49-106.

[12] Shor P W. The average-case analysis of some on-line algorithms for bin packing. Combinatorica, 1986, 6: 179-200.

[13] Baker B S, Schwarz J S. Shelf algorithms for two-dimensional packing algorithms. SIAM Journal on Computing, 1983, 12: 508-525.

[14] Csirik J, Woeginger G. On-line packing and covering problems. Online algorithms, Springer Lecture Notes in Computer Science, 1996, 1442: 147-177.

[15] Coffman Jr E G, Garey M R, Johnson D S, et al. Performance bounds for level-oriented two-dimensional packing algorithms. SIAM Journal on Computing, 1980, 9: 801-826.

[16] Baker B S, Coffman Jr E G, Rivest R L. Orthogonal packing in two dimensions. SIAM Journal on Computing, 1980, 9: 846-855.

[17] Chazelle B. The bottom-left bin packing heuristic: An efficient implementation. IEEE Transactions on Computers, 1983, 32: 697-707.

[18] Sleator D. A 2.5 times optimal algorithm for packing in two dimensions. Information Processing Letters, 1980, 10: 37-40.

[19] Brown D J. An improved BL lower bound. Information Processing Letters, 1980, 11: 37-40.

中国知网 https://www.cnki.net

[20] Golan I. Performance bounds for orthogonal oriented two-dimensional packing algorithms. SIAM Journal on Computing, 1981, 10: 571-582.

[21] Baker B S, Brown D L, Katseff H P. A 5/4 algorithm for two-dimensional packing. Journal of Algorithms, 1981, 2: 384-368.

[22] Høyland S. Bin-packing in 1.5 dimension. Proceedings of the Scandinavian Workshop on Algorithm Theory, Springer Lecture Notes in Computer Science, 1988, 318: 129-137.

[23] Steinberg A. A strip-packing algorithm with absolute performance bound 2. SIAM Journal on Computing, 1997, 26: 401-409.

[24] Schiermeyer I. Reverse fit: A 2-optimal algorithm for packing rectangles. Proceedings of the 2nd Eur. Symposium Algorithms(ESA), 1994: 290-299.

[25] Kenyon C, Rémila E. A near-optimal solution to a two-dimensional cutting stock problem. Mathematics of Operations Research, 2000, 25: 645-656.

[26] Fernandez de la Vega W, Zissimopoulos V. An approximation scheme for strip-packing of rectangles with bounded dimensions. Technical paper, LRI, Université de Paris Sud, Orsay, 1991.

[27] Fernandez de la Vega W, Lueker G S. Bin packing can be solved within $1+\varepsilon$ in linear time. Combinatorica, 1981, 1: 349-355.

[28] Karmarkar N, Karp R M. An efficient approximation scheme for the one-dimensional bin-packing problem. Proceedings of the 23rd Annual IEEE Symposium on Found. Comput. Sci., 1982: 312-320.

[29] Chung F K R, Garey M R, Johnson D S. On packing two-dimensional bins. SIAM Journal of Algebraic and Discrete Methods, 1982, 3: 66-76.

[30] Frenk J B, Galambos G G. Hybrid next-fit algorithm for the two-dimensional rectangle bin-packing problem. Computing, 1987, 39: 201-217.

[31] Berkey J O, Wang P Y. Two dimensional finite bin packing algorithms. Journal of the Operational Research Society, 1987, 38: 423-429.

[32] Lodi A, Martello S, Vigo D. Heuristic and metaheuristic approaches for a class of two-dimensional bin packing problems. INFORMS Journal on Computing, 1999, 11: 345-357.

[33] Lodi A, Martello S, Vigo D. Neighborhood search algorithm for the guillotine non-oriented two-dimensional bin packing problem. In: Voss S, Martello S, Osman I H, Roucairol C.(Eds.), Meta-Heuristics: Advances and Trends in Local Search Paradigms for Optimization, Kluwer Academic Publishers: Boston, 1998: 125-139.

[34] Bansal N, Sviridenko M. New approximability and inapproximability results for 2-dimensional bin packing. Proceedings of the 15th Annual ACM-SIAM Symposium on Discrete Algorithms (SODA), 2004: 189-196.

[35] Zhang G, Cai X, Wong C K. Linear time approximation algorithms for bin packing. Operations Research Letters, 2000, 26: 217-222.

[36] Zhang G. A 3-approximation algorithm for two-dimensional bin packing. Operations Research Letters, 2005, 33: 121-126.

中国知网 https://www.cnki.net

[37] Caprara A. Packing 2-dimensional bins in harmony. Proceedings of the 43rd Annual IEEE Symposium on Foundations of Computer Science (FOCS), 2002: 490-499.

[38] Jansen K, Zhang G. On rectangle packing: maximizing benefits. Proceedings of the 15th Annual ACM-SIAM Symposium on Discrete Algorithms (SODA), 2004: 197-206.

[39] Caprara A. Packing 2-dimensional bins in harmony. Proceedings of the 43rd Annual IEEE Symposium on Foundations of Computer Science (FOCS), 2002: 490-499.

[40] Simchi-Levi D. New worst-case results for the bin packing problem. Nav. Res. Logist. 1994, 41: 579-585.

[41] Caprara A, Lodi A, Monaci M. An approximation scheme for the two-stage, two-dimensional bin packing problem. Proceedings of the Ninth Conference on Integer Programming and Combinatorial Optimization (IPCO), Lecture Notes in Computer Science, Vol. 2337, Springer: Berlin, 2002: 315-328.

[42] Coffman Jr E G, Garey M R, Johnson D S. Approximation algorithms for bin packing: a survey, in: D. Hochbaum (Ed.), Approximation Algorithms for NP-Hard Problems, PWS Publishing: Boston, 1997: 46-93.

[43] Schiermeyer I. Reverse-Ht: a 2-optimal algorithm for packing rectangles, Proceedings of the 12th Annual European Symposium on Algorithms (ESA), Lecture Notes in Computer Science, Vol. 855, Springer: Berlin, 1994: 290-299.

[44] Aarts E, Lenstra J K(Eds.). Local Search in Combinatorial Optimization. Wiley, Chichester, 1997.

[45] Glover F, Laguna M. Tabu Search. Kluwer Academic Publishers, Boston, 1997.

[46] Dowsland K. Some experiments with simulated annealing techniques for packing problems. European Journal of Operational Research, 1993, 68: 389-399.

[47] Jacobs S. On genetic algorithms for the packing of polygons. European Journal of Operational Research, 1996, 88: 165-181.

[48] Lodi A, Martello S, Vigo D. Approximation algorithms for the oriented two-dimensional bin packing problem. European Journal of Operational Research, 1999, 112: 158-166.

[49] Bengtsson B E. Packing rectangular pieces- A heuristic approach. The Computer Journal, 1982, 25: 353-357.

[50] Bartholdi J J, Vande Vate J H, Zhang J. Expected performance of the shelf heuristic for two-dimensional packing. Operations Research Letters, 1989, 8: 11-16.

[51] Hofri M. Two-dimensional packing: Expected performance of simple level algorithms. Information and Control, 1980, 45: 1-17.

[52] Martello S, Monaci M, Vigo D. An exact approach to the strip packing problem. Technical paper OR/00/18, Dipartimento di Elettronica, Informatica e Sistemistica, Università di Bologna, 2000.

[53] Martello S, Vigo D. Exact solution of the two-dimensional finite bin packing problem. Management Science, 1998, 44: 388-399.

[54] Fekete S P, Schepers J. On more-dimensional packing III: Exact algorithms. Technical

中国知网 https://www.cnki.net

paper ZPR97-290, Mathematisches Institut, Yniversität zu Köln, 1997.

[55] Martello S, Toth P. Knapsack Problems: Algorithms and Computer Implementations. Wiley, Chichester, 1990.

[56] Dell'Amico M, Martello S. Optimal scheduling of tasks on identical parallel processors. ORSA Journal on Computing, 1995, 7: 191-200.

[57] Fekete S P, Schepers J. New classes of lower bounds for bin packing problems. Integer Programming and Combinatorial Optimization(IPCO 98), Springer Lecture Notes in Computer Science, 1998, 1412: 257-270.

[58] Dyckhoff H. A typology of cutting and packing problems. European Journal of Operational Research, 1990, 44: 145-159.

[59] Dyckhoff H, Finke U. Cutting and Packing in Production and Distribution. Physica Verlag, Heidelberg, 1992.

[60] Dyckhoff H, Scheithauer G, Terno J. Cutting and Packing (C&P). In: Dell'Amico M, Maffioli F, Martello S(Eds.), Annotated Bibliographies in Combinatorial Optimization. Wiley, Chichester, 1997: 393-413.

[61] Dowsland K A, Dowsland W B. Packing problems. European Journal of Operational Research, 1992, 1(56): 2-14.

[62] Lodi A, Martello S, Monaci M. Two-dimensional packing problem: A survey. European Journal of Operational Research, 2002, 141: 241-252.

[63] Coffman Jr E G, Shor P W. Average-case analysis of cutting and packing in two dimensions. European Journal of Operational Research, 1990, 44: 134-144.

[64] Coffman Jr E G, Lueker G S. Probabilistic Analysis of Packing and Partitioning Algorithms. Wiley, Chichester, 1992.

[65] Rockfellar R T. Convex Analysis. Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 1970.

[66] Clarke F H. Genaralized gradients and applications. Trans. Amer. Math. Soc., 1975, 205: 247-262.

[67] Lemaréchal C. An extension of Davidon methods to nondifferentiable problems. Mathematical Programming Study, 1975, 3: 95-109.

[68] 张立卫. 拟可微分析与优化中的某些新结果：核 • 方程 • 微分：（博士学位论文). 大连：大连理工大学， 1998.

[69] Clarke F H, Ledyaev Yu S, Stern R J et al Nonsmooth Analysis and Control Theory. Spring-Verlag, N. Y., 1998.

[70] Shapiro A. On optimality Conditions in Quasidifferentiable Optimization. SIAM Journal of Control and Optimization, 1984, 4(22): 610-617.

[71] Polyakova L N. On the Minimization of a Quasidifferentiable Function subject to Equality-type Quasidifferentiable Constraints. Math. Prog. Study, 1986, 29: 44-55.

[72] Gao Y. Demyanov difference of two sets and optimality conditions of Lagrange multiplier type for constrained quasidifferentiable optimization. Journal of Optimization Theory and Applications, 2000, 104: 377-394.

中国知网 https://www.cnki.net

[73] Rockafellar R T, Wets, R J -B. Variational Analysis. Springer-Verlag, New York, 1998.

[74] 袁亚湘. 非线性规划数值方法. 上海: 上海科学技术出版社, 1993.

[75] 袁亚湘, 孙文瑜. 最优化理论与方法. 上海: 上海科学技术出版社, 1993.

[76] Hestenes M R. Multiplier and gradient method. J. Optim. Theory and Appli., 1969, 4: 303-320.

[77] Powell M J D. A method for nonlinear constraints in minimization problems. In Optimization (Fletcher R., ed.,), New York: Academic Press, 1969: 283-298.

[78] Haarhoff P C, Buys J D. A new method for the optimization of nonlinear function subject to nonlinear constraints. Computer Journal, 1970, 13: 178-184.

[79] Polyak V T, Tret'yakov N V. Penalty method for conditional extremum problems. U.S.S.R. Computational Mathematics and Math. Physics, 1973, 13: 34-46.

[80] Rockafellar R T. A dual approach to solving nonlinear programming problems by unconstrained optimization. Math. Programming, 1973, 5: 354-373.

[81] Rockafellar R T. Augmented Lagrangian multiplier function and duality in nonconvex programming. SIAM J. Control, 1974, 12: 268-285.

[82] Bertsekas D P. Constrained Optimization and Lagrange Multiplier Methods. New York: Academic Press, 1982.

[83] Dantzig G B. Linear Programming and Extensions. Princeton: Princeton University Press, N. J., 1963.

[84] Goldfarb D, Idinani A. A numerical stable dual method for solving strictly convex quadratic programs. Math. Programming, 1983, 37: 1-33.

[85] Wolfe P. Methods of recent advance in mathematical programming. In: Graves R L and Wolfe P, eds., Recent Advance in Mathematical Programming, New York: McGraw-Hill, 1963: 67-86.

[86] Rockafellar R T. New applications of duality in convex programming. Proc. Confer. Probab., 4th. Brasov, Romania, 1971: 73-81.

[87] Haynsworth E. Determinant of the inertia of partitioned Hermitian matrix. Linear Algebra Appli., 1968, 1: 73-82.

[88] 徐树方. 矩阵计算的理论与方法. 北京: 北京大学出版社, 1995.

[89] Cominetti R, Dussault J P. A stable exponential-algorithm with super-linear convergence. J. Optim. Theor. Appl., 1994, 2(83): 285-309.

[90] Lim A. The berth planning problem. Operations Research Letters, 1998, 22: 105-110.

[91] Imai A, Nagaiwa K, Chan W T. Efficient planning of berth allocation for container terminals in Asia. Journal of Advanced Transportation, 1997, 31: 75-94.

[92] Lai K K, Shih K. A study of container berth allocation. Journal of Advanced Transportation, 1992, 26: 45-60.

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

创 新 点 摘 要

1. 将高维空间两个广义矩形体不相交这一条件用数学公式显式地表示出来，在此基础上给出了高维空间装箱问题的不可微模型并依据拟可微的最优性理论为该模型建立了最优性条件. 不可微模型被等价地转化为一个光滑的优化模型，其最优性理论依据变分分析的最优性理论建立.
2. 定义了一个函数 $\varrho_Z(S_i, S_j)$, 从理论上证明了当 S_i, S_j 是矩形时，表示两个矩形 S_i 和 S_j 位置关系的函数 $\varrho_Z(S_i, S_j)$ 可以由具体的数学公式显式的表示. 从而给出了经典的二维装箱问题 (2SP) 的一个光滑模型并依据非线性规划的最优性理论为该模型建立了最优性必要条件.
3. 依据凸集分离定理和多边形的几何特性给出了三角形和多边形图元装箱问题的不可微模型，利用拟可微的最优性理论为不可微模型建立了最优性必要条件.
4. 针对只含有不等式约束的非线性规划问题提出了一种修正 Lagrange 函数，基于该函数给出了一种非线性 Lagrange 算法并对该算法进行了精细的收敛性分析. 数值实验表明该算法可以有效求解圆形图元的二维装箱问题.

中国知网 https://www.cnki.net

附录 A　符号说明

本文所用符号，除文中特别说明外，均按如下规定：

1. $R^n(R^n_+)$: n 维 (非负) 实数空间；
2. u^T: 向量 u 的转置；
3. $B_\varepsilon(x^*)$、$B(x^*,\varepsilon)$: 以 x^* 为中心，以 ε 为半径的球；
4. $\emptyset$: 空集；
5. $T_C(x)$: 集合 C 在点 x 处的切锥；
6. $\hat{N}_C(x)$: 集合 C 在点 x 处的正则法锥；
7. $N_C(x)$: 集合 C 在点 x 处的法锥；
8. $f'(x;d) = f'_x(d)$: f 在 x 点沿 d 的方向导数；
9. $[\underline{\partial} f(x), \overline{\partial} f(x)]$: 拟可微函数 f 在 x 点的拟微分；
   $\underline{\partial} f(x)$: 函数 f 在 x 点的次微分；
   $\overline{\partial} f(x)]$: 函数 f 在 x 点的超微分；
10. C^p : p 次连续可微函数集合；
11. $\lambda(\cdot)$: 特征值映射；
    $\lambda_{\min}(A)$: 矩阵 A 的最小特征值；
    $\lambda_{\max}(A)$: 矩阵 A 的最大特征值；
12. $\delta(\cdot \mid A)$: 集合 A 的指示函数；
13. $\mathrm{Cond}(A)$: 矩阵 A 的条件数；
14. $\square$: 证完.

中国知网　https://www.cnki.net

攻读博士学位期间发表学术论文情况

1. **Hong-xia Yu**, Li-wei Zhang. The augmented lagrangian method for the packing of unequal circles within a strip, International journal of pure and applied mathematics, 2005, 18(4): 463-470.(本博士学位论文第三章第二节)
2. **于洪霞**, 张立卫. 二维装箱问题的非线性规划模型和算法，大连理工大学学报，已接收. EI 检索期刊. (本博士学位论文第三章第一节)
3. **Hong-xia Yu**, Hong-wei Zhang, Li-wei Zhang. An Optimization Model for the Strip-packing Problem and Its Augmented Lagrangian Method, 东北数学 (英文版), 已接收. EI 检索期刊. (本博士学位论文第三章第一节)
4. **Hong-xia Yu**, Li-wei Zhang. An optimization model for the two-dimensional packing problem and its augmented lagrangian method, International journal of pure and applied mathematics, 2006, 27(1): 1-10. (本博士论文第三章第一节)
5. **Hong-xia Yu**, Li-wei Zhang. A nonlinear programming model for the packing of unequal circles into a square box. The 6th World Congress on Intelligent Control and Automation, forthcoming. EI 检索期刊. (本博士学位论文第三章第二节)

中国知网 https://www.cnki.net

致 谢

本文是在导师张立卫教授悉心指导下完成的，在此向张老师表示衷心的感谢和崇高的敬意！

在大工五年的学习过程中，夏尊铨教授、冯恩民教授、庞丽萍老师、张宏伟老师给予作者很多指导和帮助，作者在此特向他们表示深深的谢意！

感谢辽宁师范大学的王晶昕老师、王炜老师、袁学海老师、沈洁老师对我的鼓励和帮助！

感谢任咏红、董玉林、金丽、肖现涛、赵亚莉、林琳、刘建国、郭方芳、木图、张茂军、李梅霞、周丽美、刘勇进、王吉波、宋春玲、韦才敏、徐菲、邹美凤、刘春霞、王韵、李阳、顾剑等所有师兄弟、师姐妹的帮助. 感谢室友彭兴璇、张海霞的关心和帮助.

特别感谢我的父母，他们辛苦的劳作，默默无私的奉献使我能够顺利完成学业. 感谢我的爱人李兴对我学习上的帮助和生活中的照顾.

感谢所有关心我的亲人和朋友！

于洪霞

大连理工大学

二零零六年四月

中国知网 https://www.cnki.net

大连理工大学学位论文版权使用授权书

本学位论文作者及指导教师完全了解“大连理工大学硕士、博士学位论文版权使用规定”，同意大连理工大学保留并向国家有关部门或机构送交学位论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅．本人授权大连理工大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，也可采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编学位论文．

作者签名：于洪震

导师签名：[illegible]

2006 年 6 月 19 日

中国知网 https://www.cnki.net